

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Ingeniería del Software

TRABAJO FIN DE GRADO

Desarrollo de sistema de gestión de ópticas

Autor/es:
Carlos del Río Pérez

Tutor/es:
José María García Rodríguez
José Antonio Parejo Maestre

Segunda convocatoria

Curso 2023/2024

Índice

Índice 2
Índice de figuras 5
1. Introducción y Contexto del Proyecto 8
1.2 Objetivos del proyecto 8
Objetivos docentes 9
Objetivos del negocio 9
1.3 Alcance del proyecto 9
2. Tecnologías y Herramientas 11
2.1 Tecnologías de desarrollo 11
2.1.1 Backend 11
2.1.2 Frontend 12
2.1.3 IDE o Entorno de Desarrollo Integrado 13
2.2 Tecnologías de gestión 13
2.2.1 Control de versiones 13
2.2.2 Comunicación 14
2.2.2 Control de horas 14
3. Metodología de desarrollo 15
3.1. Política de commits y ramas 17
4. Planificación 18
4.1. Cronograma 18
4.2. Estimación de costes 20
4.3 EDT y Diccionario 22
4.3.1 EDT 22
4.3.2 Diccionario de la EDT 23
5. Documento de Requisitos 25
5.1 Historias de Usuario 25
6. Análisis del Sistema 44
6.1 Diagrama de Clases 44
6.2 Actores del Sistema 45
6.3 Diagrama de casos de uso 45
6.3.1 Diagrama de casos de uso (Cliente) 46
6.3.2 Diagrama de casos de uso (Óptico) 46
6.3.3 Diagrama de casos de uso (Anónimo) 47
6.4 Diseño de la interfaz de usuario (Mock-ups) 47

6.4.1 Escaparate 48
6.4.2 Home 48
6.4.3 Página de un género 49
6.4.4 Producto 49
6.4.5 Carrito 50
6.4.6 Perfil de usuario 50
6.4.7 Pedir cita 51
6.4.8 Perfil de administrador/Citas 51
6.4.9 Perfil de administrador/Equipo 52
7. Diseño del Sistema 53
7.1 Arquitectura del Sistema 53
7.2 Diseño de módulos y componentes 54
7.2.1 Diseño del backend 54
7.2.2 Diseño del frontend 58
9. Validaciones 59
9.1 Historia de usuario H1 59
9.2 Historia de usuario H2 61
9.3 Historia de usuario H3 61
9.4 Historia de usuario H4 62
9.5 Historia de usuario H5 63
9.6 Historia de usuario H6 64
9.7 Historia de usuario H7 65
9.8 Historia de usuario H8 66
9.9 Historia de usuario H9 66
9.10 Historia de usuario H10 67
9.11 Historia de usuario H11 68
9.12 Historia de usuario H12 69
9.13 Historia de usuario H13 70
9.14 Historia de usuario H14 71
9.15 Historia de usuario H15 71
9.16 Historia de usuario H16 72
9.17 Historia de usuario H17 73
9.18 Historia de usuario H18 74
9.19 Historia de usuario H19 75
9.20 Historia de usuario H20 76
9.21 Historia de usuario H21 77
9.22 Historia de usuario H22 78

9.23 Historia de usuario H23 79
9.24 Historia de usuario H24 80
9.25 Historia de usuario H25 81
9.26 Historia de usuario H26 81
9.27 Historia de usuario H27 82
10. Conclusiones 84
11. Anexos 85
a. Actas de reuniones 85
14/12/2023 85
09/01/2024 85
07/02/2024 86
29/02/2024 86
13/03/2024 86
11/04/2024 87
10/05/2024 87
22/05/2024 87
13/09/2024 88
27/09/2024 88
04/10/2024 88
b. Manual de Instalación 89
c. Manual de usuario 91
c.1 Cliente 91
c.2 Óptico 97
d. Uso de inteligencia artificial 100
12. Bibliografía 101

Índice de figuras

Figura 1: Spring Boot 11
Figura 2: MySQL 12
Figura 3: React 12
Figura 4: Visual Studio Code 13
Figura 5: GitHub 13
Figura 6: Microsoft Teams 14
Figura 7: Clockify 14
Figura 8: Bitácora de reuniones 16
Figura 9: GitHub Projects 17
Figura 10: Planificación 1 18
Figura 11: Planificación 2 19
Figura 12: Comparación de horas totales 19
Figura 13: Reparto de tareas 20
Figura 14: Recursos directos 20
Figura 15: Recursos indirectos 21
Figura 16: Costes y beneficios 21
Figura 17: EDT 22
Figura 18: Historias de usuario 25
Figura 19: Diagrama de clase 44
Figura 20:Actores 45
Figura 21: Diagrama de casos de uso (Cliente) 46
Figura 22: Diagrama de casos de uso (Óptico) 46
Figura 23: Diagrama de casos de uso (Anónimo) 47
Figura 24: Mockup Escaparate 48
Figura 25: Mockup Home 48
Figura 26: Mockup Página de Género 49
Figura 27: Mockup Producto 49
Figura 28: Mockup Producto 50
Figura 29: Mockup Perfil de usuario 50
Figura 30: Mockup Pedir Cita 51
Figura 31: Mockup Perfil de administrador/Citas 51
Figura 32: Mockup Perfil de administrador/Equipo 52
Figura 33: Flujo del sistema 53
Figura 34: Diagrama de componentes 54
Figura 35: Diagrama de componentes (Backend) 54
Figura 36: Diagrama de componentes (auth) 55
Figura 37: Diagrama de componentes (Configuration) 55
Figura 38: Diagrama de componentes (Email) 56
Figura 39: Diagrama de componentes (JWT) 56
Figura 40: Diagrama de componentes (Stripe) 57
Figura 41: Diagrama de componentes (Cita) 57
Figura 42: Diagrama de componentes (Frontend) 58
Figura 43: Historia de usuario H1-1 59
Figura 44: Historia de usuario H1-2 60
Figura 45: Historia de usuario H1-3 60
Figura 46: Historia de usuario H2 61
Figura 47: Historia de usuario H3-1 61
Figura 48: Historia de usuario H3-2 62
Figura 49: Historia de usuario H4-1 62

Figura 50: Historia de usuario H4-2 63
Figura 51: Historia de usuario H5..... 63
Figura 52: Historia de usuario H6-1 64
Figura 53: Historia de usuario H6-2 64
Figura 54: Historia de usuario H6-3 65
Figura 55: Historia de usuario H7..... 65
Figura 56: Historia de usuario H8..... 66
Figura 57: Historia de usuario H10-1 67
Figura 58: Historia de usuario H10-2 67
Figura 59: Historia de usuario H11-1 68
Figura 60: Historia de usuario H11-2 68
Figura 61: Historia de usuario H11-3 69
Figura 62: Historia de usuario H12-1 69
Figura 63: Historia de usuario H12-2 70
Figura 64: Historia de usuario H13-1 70
Figura 65: Historia de usuario H13-2 70
Figura 66: Historia de usuario H14..... 71
Figura 67: Historia de usuario H15..... 71
Figura 68: Historia de usuario H15..... 72
Figura 69: Historia de usuario H16..... 72
Figura 70: Historia de usuario H17-1 73
Figura 71: Historia de usuario H17-2 73
Figura 72: Historia de usuario H18-1 74
Figura 73: Historia de usuario H18-2 74
Figura 74: Historia de usuario H19-1 75
Figura 75: Historia de usuario H19-2 75
Figura 76: Historia de usuario H20-1 76
Figura 77: Historia de usuario H20-2 76
Figura 78: Historia de usuario H21-1 77
Figura 79: Historia de usuario H21-2 77
Figura 80: Historia de usuario H22-1 78
Figura 81: Historia de usuario H22-2 78
Figura 82: Historia de usuario H22-3 79
Figura 83: Historia de usuario H23-1 79
Figura 84: Historia de usuario H23-2 80
Figura 85: Historia de usuario H24..... 80
Figura 86: Historia de usuario H25..... 81
Figura 87: Historia de usuario H26-1 81
Figura 88: Historia de usuario H26-2 81
Figura 89: Historia de usuario H26-3 82
Figura 90: Historia de usuario H27-1 82
Figura 91: Historia de usuario H27-2 83
Figura 92: Reunión 14/12/2023..... 85
Figura 93: Reunión 09/01/2024..... 85
Figura 94: Reunión 07/02/2024..... 86
Figura 95: Reunión 29/02/2024..... 86
Figura 96: Reunión 13/03/2024..... 86
Figura 97: Reunión 11/04/2024..... 87
Figura 98: Reunión 10/05/2024..... 87
Figura 99: Reunión 22/05/2024..... 87

Figura 100: Reunión 13/09/2024 88
Figura 101: Reunión 27/09/2024 88
Figura 102: Reunión 04/10/2024 88
Figura 103: Cabecera-1 91
Figura 104: Inicio de sesión 91
Figura 105: Cabecera-2 91
Figura 106: Página de inicio-1 92
Figura 107: Página de inicio-2 92
Figura 108: Producto 93
Figura 109: Carrito 93
Figura 110: Formulario de pago 94
Figura 111: Mis pedidos 94
Figura 112: Pedido-1 95
Figura 113: Buscador 95
Figura 114: Pedir cita 96
Figura 115: Recordatorio cita 96
Figura 116: Equipo 97
Figura 117: Citas 97
Figura 118: Stock 98
Figura 119: Pedidos de los clientes 98
Figura 120: Pedido-2 99
Figura 121: Clientes 99
Figura 122: Historial de revisiones 99

1. Introducción y Contexto del Proyecto

En el entorno comercial actual, contar con una sólida presencia en línea es esencial para cualquier negocio, independientemente de su tamaño. Para una pequeña empresa, disponer de una página web no solo mejora su competitividad, sino que también amplía significativamente su alcance en el mercado. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que optimice la gestión y los servicios de una óptica, mejorando tanto la operatividad interna como la experiencia del cliente.

Este proyecto tiene como objetivo principal la creación de un sistema web diseñado para satisfacer las necesidades de gestión de una óptica. A través de un análisis detallado de los requisitos del cliente, se ha desarrollado un software capaz de mejorar diversos aspectos del negocio, desde la administración de inventarios hasta la interacción con los clientes.

Un elemento clave que otorga mayor relevancia a este proyecto es que está basado en una óptica real, con la cual se ha mantenido un contacto constante y colaborativo durante todo el proceso. Este enfoque ha permitido alinear el desarrollo del software con las demandas y desafíos específicos de la óptica, garantizando que la solución final sea funcional y personalizada.

Este proyecto ha implicado un proceso de digitalización completa de la tienda, ya que previamente no contaba con ningún sistema digital que pudiera servir de base. Partiendo desde cero, se ha desarrollado una solución que transforma radicalmente la gestión y operativa de la óptica, integrando herramientas digitales que optimizan tanto los procesos internos como la interacción con los clientes.

Además de satisfacer las necesidades específicas de la óptica, este proyecto se enfoca en el desarrollo de un software que no solo mejore la gestión, sino que también optimice la experiencia del cliente. Se ha prestado especial atención a la usabilidad y accesibilidad de los servicios que faciliten la interacción entre la óptica y sus clientes.

La presente memoria documenta de manera integral todas las etapas del proyecto: desde la planificación y análisis inicial, hasta el diseño y desarrollo del software. Además, se incluyen manuales de usuario detallados que explican el funcionamiento del sistema, asegurando una correcta implementación y uso por parte del cliente.

1.2 Objetivos del proyecto

Este proyecto se plantea con una doble finalidad, abarcando tanto objetivos académicos como metas específicas para el negocio. A continuación, se detallan ambos enfoques:

Objetivos docentes

- Ampliar mis conocimientos en el diseño y creación de plataformas web, integrando las mejores prácticas de desarrollo.

- Familiarizarme con tecnologías utilizadas en proyectos reales, como SpringBoot y React, dos herramientas ampliamente reconocidas y empleadas en el desarrollo de software.

- Mejorar mi capacidad para gestionar reuniones con clientes, optimizando la recogida de requisitos y asegurando una comunicación efectiva.

- Aprender a planificar, priorizar tareas, y gestionar el tiempo de manera efectiva en un proyecto de software.

- Trabajar en el proceso de documentación de un proyecto software.

Objetivos del negocio

- Desarrollar un producto funcional que cumpla con todos los requisitos proporcionados por el cliente.

- Ofrecer un sistema que optimice la operatividad interna del negocio, facilitando la gestión de servicios y recursos.

- Crear una solución para la interacción de los clientes con el negocio. Ejemplos de esto puede ser desde pedir cita o comprar productos a través de la página web de la tienda.

Cumplir estos objetivos no solo permitirá desarrollar un software útil para el cliente, sino que también me brindará una base sólida para mi futuro profesional, dándome las habilidades y conocimientos necesarios para afrontar los desafíos en el ámbito del desarrollo de software.

1.3 Alcance del proyecto

Una vez hemos expuesto los objetivos que persigue el proyecto, se va a detallar el alcance del proyecto:

- **Módulo de Usuarios:** El usuario podrá crear una cuenta para poder autenticarse en la aplicación.

- **Gestión de Citas:** Implementación de un sistema de reservas online donde los clientes puedan agendar citas.

- **Catálogo de Productos:** Creación de una sección de catálogo de productos, donde se muestren los diferentes modelos de gafas y otros accesorios disponibles. Los clientes podrán filtrar productos por características.

- **Pedidos:** Los usuarios podrán hacer pedidos a la tienda de 1 o más productos.

- **Historial de Revisiones:** Cada usuario podrá acceder a un historial de sus revisiones, al igual que los ópticos pueden acceder a todas las revisiones de todos los clientes.

- **Carrito de Compras y Pasarela de Pago:** Integración de un sistema de compras en línea con carrito de compras y opciones de pago seguro a través de pasarelas de pago.

- **Gestión de Administrador:** El administrador podrá ver los pedidos realizados por los clientes, ver el equipo (pudiendo dar de baja y de alta), y las citas.

- **Memoria:** Se elaborará un documento detallado que describirá todos los procesos implicados en el desarrollo del proyecto, desde su inicio hasta su finalización.

- **Guías:** Se crearán guías completas que explicarán, de manera clara y precisa, tanto el proceso de instalación del producto como su uso y funcionamiento.

- **Presentación:** Se preparará una presentación que destacará y expondrá los aspectos más importantes del proyecto, abordando sus temas clave de manera clara y concisa.

2. Tecnologías y Herramientas

En el desarrollo de un proyecto de software es fundamental seleccionar las tecnologías y herramientas adecuadas para garantizar la calidad del producto final. Esta elección influye directamente en el éxito del proyecto, ya que determina la eficiencia en el desarrollo. En esta sección se describen las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto.

2.1 Tecnologías de desarrollo

Las tecnologías de desarrollo son aquellas herramientas, lenguajes y frameworks utilizados para la creación del software. En esta sección se abordan las tecnologías implementadas durante el desarrollo de la aplicación, explicando cómo cada una contribuye a cumplir con los requisitos técnicos y funcionales.

2.1.1 Backend



Figura 1: Spring Boot

Spring Boot es un marco de trabajo (framework) de Java y se ha convertido en una pieza fundamental en el desarrollo de aplicaciones Java, ofreciendo una solución elegante y eficiente para construir aplicaciones empresariales modernas.

En el mundo de desarrollo software, Spring Boot se ha consolidado como una herramienta imprescindible para desarrollar el back-end de manera eficaz y resistente. Esta popularidad se justifica con una serie de razones que hace que este framework sea ampliamente utilizado por muchos desarrolladores.

Spring Boot se destaca como una opción excepcional para el desarrollo de backend debido a su capacidad para mejorar la productividad, integrarse sin problemas con otros proyectos de Spring, simplificar el despliegue y la distribución, y proporcionar herramientas para la monitorización y gestión en tiempo de ejecución.



Figura 2: MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que utiliza el lenguaje de consulta estructurado (SQL) para almacenar, organizar y gestionar datos de manera eficiente. Es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS y Linux, lo que lo hace una opción versátil para una variedad de entornos de desarrollo.

2.1.2 Frontend



Figura 3: React

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto utilizada para construir interfaces de usuario interactivas y dinámicas en aplicaciones web. Fue desarrollada por Facebook y se ha convertido en una de las herramientas más populares para el desarrollo de interfaces de usuario debido a su enfoque en la creación de componentes reutilizables y su eficiente manejo del DOM.

2.1.3 IDE o Entorno de Desarrollo Integrado



Figura 4: Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que está disponible de forma gratuita y es compatible con múltiples plataformas, incluyendo Windows, macOS y Linux. Se destaca por su interfaz de usuario intuitiva, su amplia gama de características y su ecosistema de extensiones que lo hacen altamente personalizable y adaptable a las necesidades de cualquier desarrollador.

2.2 Tecnologías de gestión

Las tecnologías de gestión del proyecto comprenden todas las herramientas y plataformas empleadas para la planificación, organización y seguimiento del desarrollo. Su función es coordinar el flujo de trabajo, facilitar la comunicación entre los miembros del equipo y asegurar el cumplimiento de plazos y objetivos.

2.2.1 Control de versiones



Figura 5: GitHub

En primer lugar, hay que mencionar que Git es un sistema de control de versiones distribuido, gratis, open source, rápido y eficiente y GitHub es una plataforma web para alojar repositorios de código usando el sistema de Git. GitHub se ha consolidado como una plataforma esencial para la gestión de proyectos por varias razones.

GitHub proporciona un sólido sistema de control de versiones, lo que permite a los equipos de desarrollo mantener un historial completo de cambios en el código fuente.

También es muy útil para la gestión de tareas gracias a la herramienta de GitHub projects en la cual se puede ver gráficamente el estado de las tareas del proyecto utilizando las columnas de: *ToDo* (por hacer), *InProgress* (en progreso) y *Done* (hecho).

Por último, es cómodo ya que está integrado en varios IDEs, y en el caso de este proyecto, de Visual Studio Code.

2.2.2 Comunicación



Figura 6: Microsoft Teams

Para la comunicación con los coordinadores del proyecto se ha utilizado la herramienta de *Microsoft Teams*. Esta es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat, reuniones de vídeo y almacenamiento de archivos, lo que hace que sea una opción perfecta para usar en el proyecto.

2.2.2 Control de horas



Figura 7: Clockify

Clockify es una herramienta de seguimiento de tiempo que permite registrar y gestionar las horas trabajadas en distintos proyectos y tareas. Se utiliza comúnmente para monitorear el tiempo dedicado a diferentes actividades, facilitando la organización y optimización de recursos. En mi proyecto, he empleado Clockify para llevar un control detallado de las horas de trabajo, lo cual me ha permitido registrar con precisión el tiempo invertido en cada tarea. Esto ha contribuido a una mejor planificación y eficiencia, asegurando que el proyecto se desarrolle según los plazos establecidos.

3. Metodología de desarrollo

Para gestionar de manera eficiente el desarrollo del proyecto y asegurar la calidad de los entregables, se ha optado por utilizar la metodología Ágil, específicamente Scrum. Esta metodología se elige por su capacidad para adaptarse a los cambios y su enfoque en la colaboración continua entre todas las partes involucradas. El uso de Scrum facilita la organización y priorización de tareas, así como la entrega de incrementos de producto que podían ser revisados y validados regularmente con el cliente y los coordinadores del proyecto.

En Scrum existen tres roles y cada rol cumple una función específica: el Product Owner define qué se debe desarrollar y prioriza las tareas según su valor mientras que se reúne con el cliente; el Scrum Master facilita el proceso de Scrum, guiando al equipo para que sigan las prácticas ágiles; y el Equipo de Desarrollo implementa las funcionalidades del producto. Sin embargo, en este proyecto asumo los tres roles, lo que implica que, además de priorizar y gestionar el trabajo, también soy responsable de desarrollar las funcionalidades y garantizar que el proyecto avance sin contratiempos.

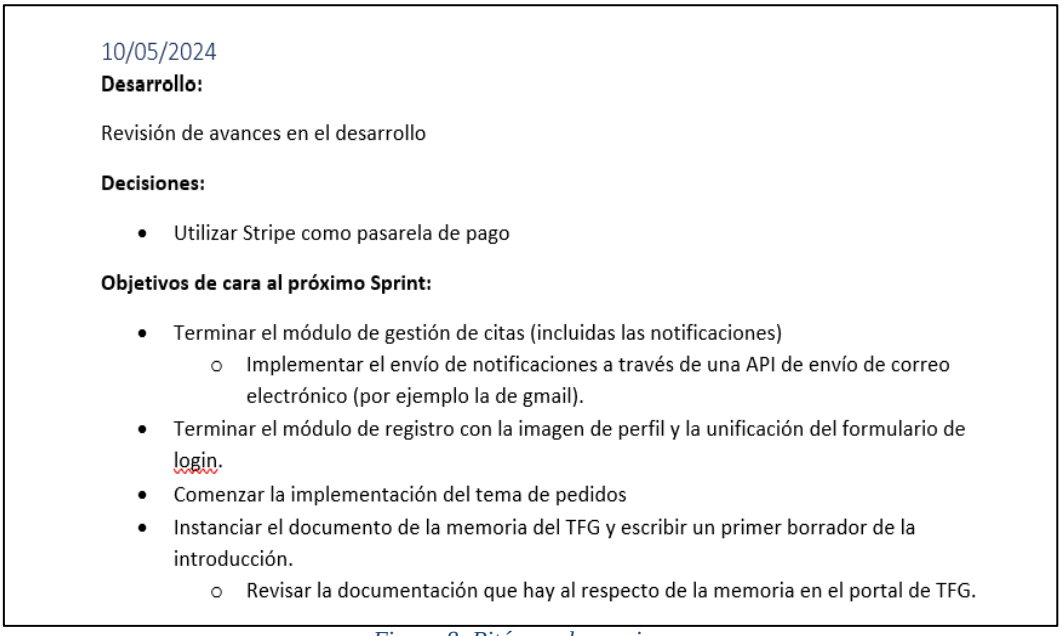
Scrum es un marco de trabajo ágil que permite gestionar proyectos de manera efectiva, dividiendo el trabajo en iteraciones cortas y enfocadas llamadas sprints. Cada sprint tiene una duración fija, usualmente entre 1 a 4 semanas, durante las cuales el equipo de desarrollo se concentra en implementar un conjunto específico de funcionalidades o tareas previamente planificadas. En el caso de este proyecto, la duración de cada sprint ha sido flexible y ha dependido de la disponibilidad de las partes.

Al inicio de cada sprint, se lleva a cabo la reunión de planificación de sprint (Sprint Planning), donde se definen las tareas prioritarias del backlog que serán implementadas durante la iteración.A partir de esta selección, se estima el esfuerzo requerido para completar cada tarea, teniendo en cuenta la capacidad del equipo y el tiempo disponible. Estas estimaciones ayudan a determinar la cantidad de trabajo que el equipo puede comprometerse a realizar durante el sprint, asegurando que el objetivo sea alcanzable. Para estimar el esfuerzo de las tareas, se ha utilizado el sistema de tallas de camisetas (S, M y L). Cada talla refleja la complejidad y el tamaño de la tarea: **S** indica una tarea pequeña que se puede completar rápidamente, **M** representa una tarea de complejidad media, y **L** corresponde a una tarea grande que requiere un mayor esfuerzo y tiempo de desarrollo. Este sistema permite una evaluación rápida y sencilla del esfuerzo requerido, facilitando la planificación de cada sprint.

Una vez que se acuerdan las tareas a desarrollar, se crea el Sprint Backlog, una lista detallada que contiene todas las actividades y entregables que el equipo debe completar durante la iteración.

Al finalizar el sprint, se lleva a cabo la revisión de sprint (Sprint Review), en la cual se presentan las funcionalidades desarrolladas a los clientes y coordinadores del proyecto. Durante esta reunión, se demuestra el trabajo completado y se obtienen comentarios directos de los asistentes. Además, se completa la bitácora de reuniones, que detalla los temas discutidos, las decisiones tomadas y los objetivos para el próximo sprint. A continuación, se muestra una captura de pantalla de la entrada de la reunión del 10 de mayo de 2024. Podemos observar que durante el desarrollo de la reunión se ha

tratado la revisión de los avances del desarrollo; se ha decidido el uso de la API de Stripe para integrar la pasarela pago y se ha marcado como backlog del sprint el desarrollo de varios módulos y la instanciación de la memoria.



10/05/2024

Desarrollo:

Revisión de avances en el desarrollo

Decisiones:

- Utilizar Stripe como pasarela de pago

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Terminar el módulo de gestión de citas (incluidas las notificaciones)
  - Implementar el envío de notificaciones a través de una API de envío de correo electrónico (por ejemplo la de gmail).
- Terminar el módulo de registro con la imagen de perfil y la unificación del formulario de login.
- Comenzar la implementación del tema de pedidos
- Instanciar el documento de la memoria del TFG y escribir un primer borrador de la introducción.
  - Revisar la documentación que hay al respecto de la memoria en el portal de TFG.

Figura 8: Bitácora de reuniones

Para gestionar de manera eficiente las tareas y el progreso del proyecto, se ha utilizado la herramienta GitHub Projects. Esta herramienta se ha integrado con el repositorio de código, lo que permite llevar un control exhaustivo del desarrollo, centralizando tanto la gestión de tareas como la colaboración del equipo en un solo lugar.

GitHub Projects ofrece un tablero visual estilo Kanban en el que se pueden organizar las tareas en diferentes columnas, como To Do, en la que se encuentran las tareas a hacer; In Progress, donde se encuentran las tareas que se están desarrollando; y Done, donde se encuentran las tareas que ya han sido terminadas y testeadas. Cada tarea se gestiona como una issue, la cual contiene el identificador de la historia y una pequeña descripción. A continuación, se muestra una captura del tablero:

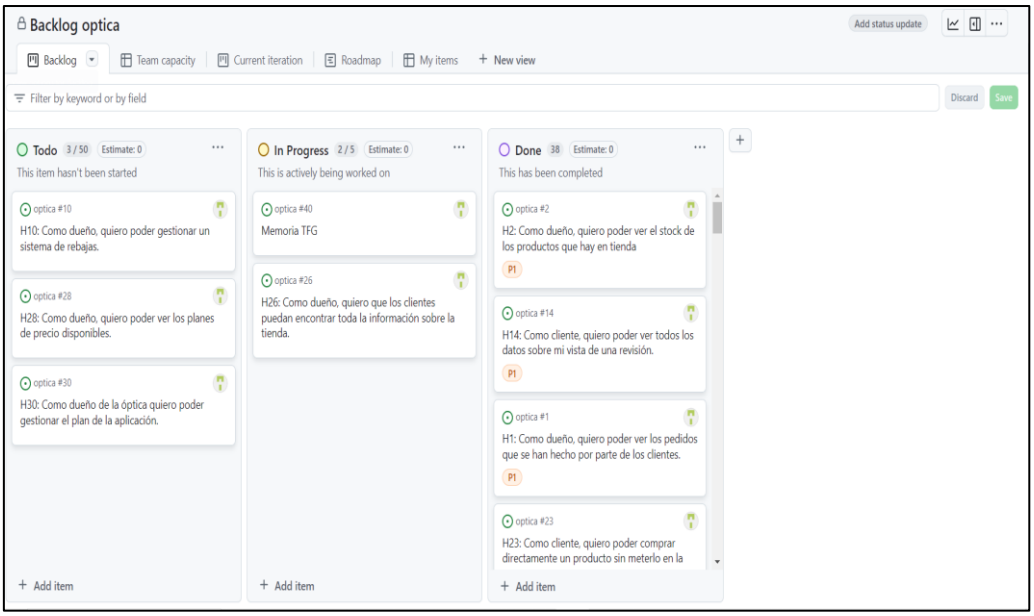


Figura 9: GitHub Projects

3.1. Política de commits y ramas

En cualquier proyecto de software, una política de commits y ramas bien definida es esencial para asegurar un desarrollo organizado y mantenible. Aunque en este caso el desarrollo ha sido llevado a cabo de manera individual, seguir una estructura clara de ramas y una política de commits consistente es igualmente importante para mantener un historial de cambios comprensible, facilitar futuras mejoras y asegurar un control adecuado de versiones a medida que el proyecto evoluciona.

La estructura de ramas se ha basado en el uso de una rama principal (main) que representa la versión estable del proyecto y una rama de desarrollo (develop) donde se integran todas las nuevas funcionalidades y correcciones antes de ser incluidas en la rama principal.

Por otro lado, se ha seguido una política de commits sencilla en la que cada commit refleja una funcionalidad específica, diferenciando entre cambios de backend y frontend. Para ello, se ha utilizado un prefijo en el mensaje de commit: back para indicar cambios en el backend y front para los cambios en el frontend, seguido de una breve descripción en inglés de la funcionalidad implementada.

4. Planificación

4.1. Cronograma

En esta sección se presenta el cronograma del proyecto y la estimación de tiempos para su ejecución. El cronograma es un elemento fundamental en la planificación y gestión de cualquier proyecto, ya que permite visualizar de manera detallada la distribución del trabajo y su duración a lo largo del tiempo. Además, el cronograma facilita el control del avance del proyecto, permitiendo detectar posibles retrasos y ajustar la planificación según sea necesario.

Para realizar un seguimiento preciso del tiempo dedicado al proyecto, se ha utilizado la herramienta Clockify. Esta plataforma permite registrar y monitorear las horas trabajadas, facilitando la identificación de desviaciones respecto a las estimaciones iniciales.

El proyecto se planificó inicialmente para ser entregado el 27 de mayo de 2024, en la primera convocatoria. Se distribuyeron las 300 horas de trabajo a lo largo de 20 semanas, con una dedicación promedio de 15 horas semanales. Sin embargo, durante el desarrollo, las horas reales trabajadas no coincidieron con las estimaciones iniciales, lo que hizo necesaria una replanificación de las horas restantes.

En el siguiente gráfico se muestra una comparación de las horas estimadas frente a las horas realmente trabajadas en el proyecto:

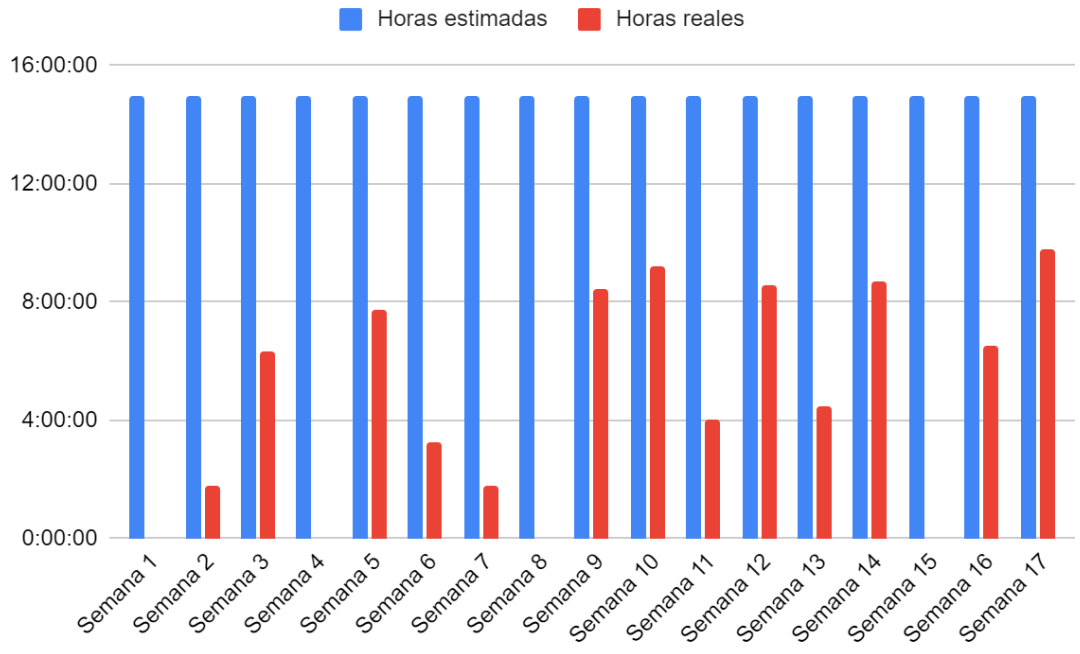


Figura 10: Planificación 1

Como se observa en la figura, no se logró cumplir con la planificación inicial de horas estimadas para alcanzar los objetivos del proyecto, lo que hizo necesaria una replanificación para ajustar el cronograma.

En esta replanificación, se ajustó la fecha de entrega al 9 de octubre de 2024, correspondiente a la segunda convocatoria. Para ese momento, se habían invertido aproximadamente 80 horas, lo que implicaba la necesidad de reorganizar las 220 horas restantes. En el siguiente gráfico se muestra una comparación de las horas estimadas frente a las horas realmente trabajadas en el proyecto:

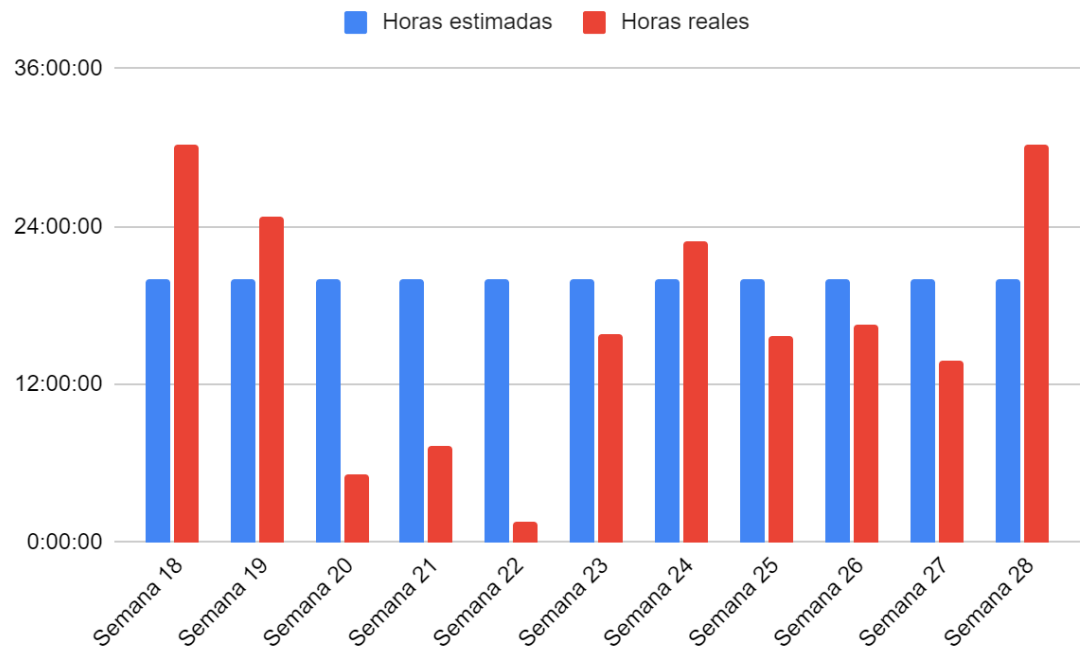


Figura 11: Planificación 2

Como se observa en el gráfico, hay semanas en las que no se alcanzó el número de horas de trabajo estimadas; sin embargo, esto no afectó la finalización del proyecto. Por lo tanto, podemos afirmar que hemos completado el proyecto antes de lo previsto en esta última planificación. El siguiente gráfico muestra una comparación entre las horas totales estimadas y las horas totales realmente trabajadas.

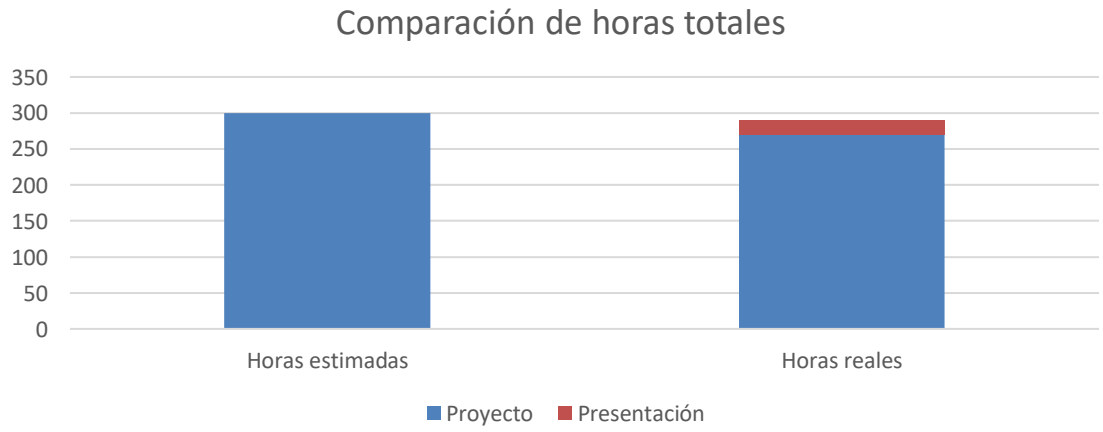


Figura 12: Comparación de horas totales

En lo que respecta a la distribución de las tareas del proyecto, he llevado un registro detallado de cada una, incluyendo actividades de programación, documentación y reuniones. A continuación, se presenta un gráfico que muestra el trabajo dedicado a cada tipo de tarea:

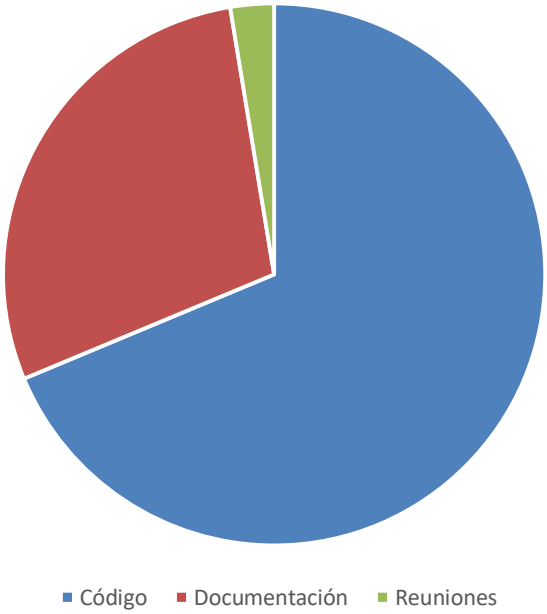


Figura 13: Reparto de tareas

4.2. Estimación de costes

Para estimar los costes del proyecto y conseguir un presupuesto, se ha consultado el INFORME FINAL SOBRE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO "PERFILES PROFESIONALES ÁMBITO INFORMÁTICO" de la Junta de Andalucía. Este documento se encuentra entre los documentos disponibles en la página de Trabajo de Fin de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

Se identifican dos roles principales: **Analista Programador** (el estudiante) y **Director de Proyecto** (los coordinadores del proyecto). Estos roles representan los recursos humanos involucrados en el desarrollo y la gestión del sistema.

RECURSOS DIRECTOS				
Cargo	**Tiempo**	**€/hora**	**Recursos**	**Coste total**
Analista programador (Junior)	300h	28,72€	1	8.616€
Director de proyecto (Senior)	5h	48,13€	2	481,3€
Total	305h	-	3	**9.097,3€**

Figura 14: Recursos directos

Para calcular los costes de infraestructura, empezaremos calculando el coste del portátil que se ha usado para la realización de este proyecto. El portátil tenía un valor de 800€ cuando se compró y según *Worldmetrics* el tiempo de vida media de un pórtatil es de 3-5 años (tomaremos 4 años como media) y se va a usar durante 9 meses estimados de trabajo. Con esto podemos calcular el coste del portátil dentro del proyecto:

$$\boldsymbol{Coste = \frac{9}{4 * 12} \times 800 = \ 150€}$$

También tenemos que calcular el coste de la electricidad necesaria para el portátil y el desarrollo del proyecto. A día 26/09/2024, según *Tarifaluzhora by Selectra*, el kilovatio por hora está a 0.1886€ y según *TotalEnergies* el consumo medio de un portátil es de entre 15 y 60 kW/h (tomaremos 40kW/h).

$$\boldsymbol{Coste = 0.1886 \ \times \ 300 \ \times 40 = 2.263,2€}$$

La tarifa wifi de fibra con 600Mb de Vodafone, que es la que se ha usado durante el desarrollo del proyecto, asume un coste de 25€/mes, es decir, 225€ durante todo el proyecto.

RECURSOS INDIRECTOS	
Recurso	**Coste**
Portátil	150€
Electricidad	2.363,2€
Wifi	225€
Total	**2.738,2€**

Figura 15: Recursos indirectos

Los costes totales del proyecto es la suma de los costes de los recursos humanos y los costes de los recursos físicos. Se deja registrado un margen de contingencia del 15% sobre los costes totales destinados para solucionar posibles riesgos dentro del proyecto. A su vez, se deja un margen de beneficio del 20% sobre los costes totales. Sumando los costes totales, el margen de contingencia y el de beneficio se calcula el precio del sistema para su venta.

COSTES Y BENEFICIOS	
Costes totales	9.097,3€ + 2.738,2€ = **11.835,5€**
Margen de contingencia	11.835,5€ × 0,15 = **1.775,33€**
Beneficio	11.835,5€ × 0,20 = **2.367,1€**
Total	**15.977,93€**

Figura 16: Costes y beneficios

4.3 EDT y Diccionario

En esta sección se presenta la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)**. La EDT es un esquema que permite organizar de manera jerárquica todas las tareas y actividades del proyecto. Además, se encuentra el **Diccionario de la EDT**. El diccionario proporciona información adicional sobre cada tarea, como su alcance, responsables, criterios de éxito y recursos asignados.

4.3.1 EDT

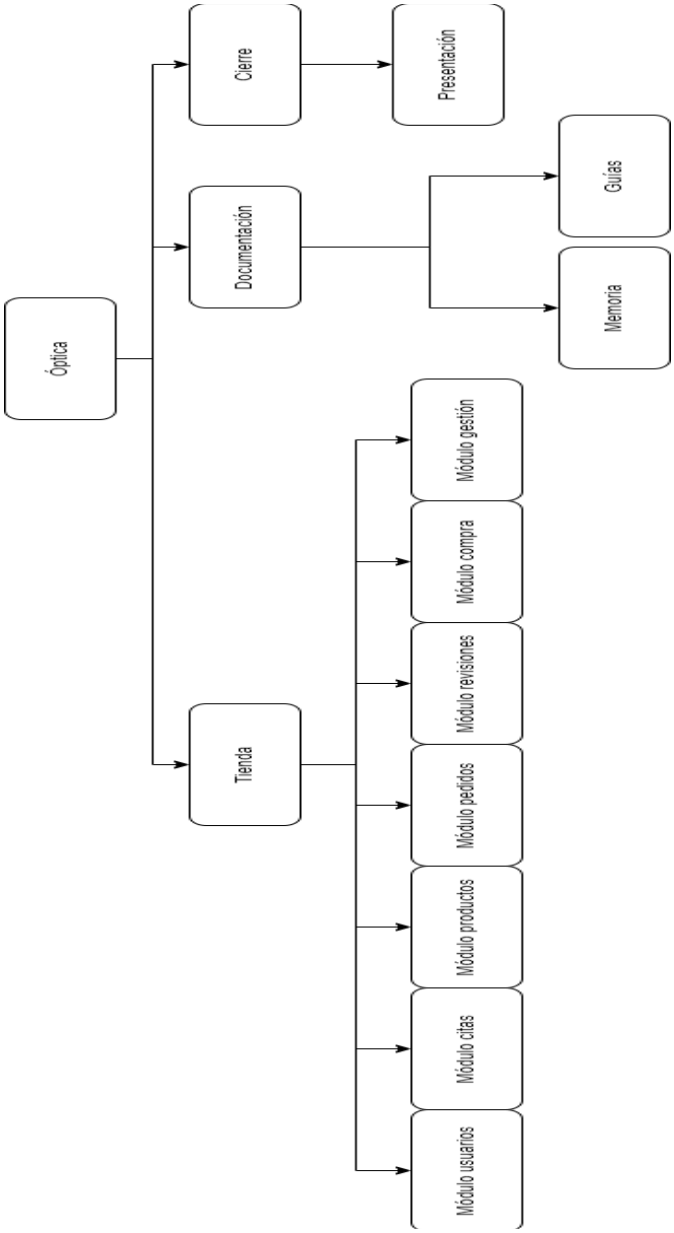


Figura 17: EDT

4.3.2 Diccionario de la EDT

En este apartado se desarrollará el diccionario de la EDT con ayuda de una plantilla de PMBOK mostrada en la asignatura de Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos. Este diccionario pretende desarrollar cada paquete de la EDT y mostrar sus características.

Nombre Paquete: Módulo de usuarios
Descripción: Desarrollar el módulo de usuarios siendo este, registro e inicio de sesión y diferencia de roles entre cliente y óptico.
Entregables: • Registro funcionando correctamente y testeado. • Inicio de sesión funcionando correctamente y testeado.
Recursos: Analista programador
Criterios de Aceptación: Un usuario puede crear una cuenta y autenticarse con las credenciales.

Nombre Paquete: Módulo de citas
Descripción: Desarrollar las funcionalidades relacionadas con las citas.
Entregables: • Crear una cita. • Cancelar una cita. • Listar citas de los clientes (óptico).
Recursos: Analista programador
Criterios de Aceptación: Un cliente puede crear una cita y se le muestra. También puede eliminarla y quedará libre. Un óptico puede ver una lista de todas las citas. El cliente recibe una confirmación cuando crea la cita.

Nombre Paquete: Módulo de productos
Descripción: Desarrollar el módulo de productos. Se puede ver un catálogo con todos los productos y se puede buscar productos con la ayuda de un buscador o filtrar por características.
Entregables: • Filtros por características. • Buscador de producto.
Recursos: Analista programador
Criterios de Aceptación: Un usuario puede filtrar productos con las características deseadas y gracias al buscador puede buscar un producto concreto.

Nombre Paquete: Módulo de pedidos
Descripción: Desarrollar la funcionalidad de crear un pedido.
Entregables: • Realizar un pedido. • Listar pedidos.
Recursos: Analista programador
Criterios de Aceptación: Un usuario puede crear un pedido y hacer un pago correctamente. El usuario recibe un correo de confirmación de la compra.

Nombre Paquete: Módulo de revisiones
Descripción: Realizar el desarrollo de las funcionalidades que permitan tener un historial de revisiones de cada cliente, pudiendo ver en detalle cada revisión.
Entregables: • Crear una revisión. • Listar revisiones.
Recursos: Analista programador
Criterios de Aceptación: Un óptico puede crear una revisión asociada a un cliente con todos los datos correctamente. El cliente es capaz de ver un historial de sus revisiones y cada revisión en detalle.

Nombre Paquete: Módulo de compra
Descripción: Desarrollar la funcionalidad de hacer una cesta de la compra y la funcionalidad de compra a través de una pasarela de pago.
Entregables: • Hacer una cesta de la compra. • Pagara un producto o la cesta de la compra.
Recursos: Analista programador
Criterios de Aceptación: Un óptico puede crear una revisión asociada a un cliente con todos los datos correctamente. El cliente es capaz de ver un historial de sus revisiones y cada revisión en detalle.

Nombre Paquete: Memoria
Descripción: Desarrollar la memoria del proyecto.
Entregables: • Memoria.
Recursos: Analista programador y Director del Proyecto
Criterios de Aceptación: La memoria es autorizada por los coordinadores.

Nombre Paquete: Guías
Descripción: Desarrollar guías de usuario de la aplicación para su correcto uso.
Entregables: • Guías.
Recursos: Analista programador y Director del Proyecto
Criterios de Aceptación: Las guías son aprobadas por los coordinadores.

Nombre Paquete: Presentación
Descripción: Desarrollar la presentación del proyecto.
Entregables: • Presentación.
Recursos: Analista programador y Director del Proyecto
Criterios de Aceptación: La presentación es aprobada por los coordinadores.

5. Documento de Requisitos

Este apartado tiene como objetivo definir y especificar los requisitos del cliente para el desarrollo de la página web. Estos requisitos son fundamentales para la planificación, diseño y desarrollo del sistema, así como para garantizar que el producto final cumpla con las expectativas del cliente y las necesidades del usuario.

5.1 Historias de Usuario

Este documento ha evolucionado durante el ciclo de vida del proyecto, por añadir más historias de usuario, o por modificar y retocar alguna historia de usuario, dando como resultado un documento de requisitos capaz de cumplir con las expectativas del cliente.

Se proporcionarán las historias de usuario dando un título, prioridad, estimación, descripción, escenarios de uso positivos y escenarios de uso negativos. Para la estimación se usarán medidas de camiseta, como se ha explicado en la metodología, en función del tamaño de la historia. A continuación, se muestra una tabla que resume todas las historias.

Identificador	Descripción
H1	Ver los pedidos que se han hecho por parte de los clientes.
H2	Ver el stock que hay en el almacén de la tienda.
H3	Tener un buscador en la lista de pedidos hechos por los clientes.
H4	Tener un buscador en la lista del stock.
H5	Filtrar los productos en la lista del stock.
H6	Dar de alta a un óptico en el sistema.
H7	Dar de baja a un óptico en el sistema.
H8	Ver los datos de un óptico.
H9	Gestionar un sistema de rebajas.
H10	Ver las citas de los clientes.
H11	Registrarse en el sistema con datos personales.
H12	Iniciar sesión en el sistema con un correo y una contraseña.
H13	Ver un historial con todas las revisiones.
H14	Ver todos los datos de una revisión.
H15	Ver la fecha de mi próxima cita.
H16	Ver un historial con todos los productos que he pedido.
H17	Cambiar datos del perfil.
H18	Tener acceso a todo el catálogo de productos de la óptica.
H19	Filtrar los productos en función de sus características.
H20	Encontrar un producto con la ayuda de un buscador.
H21	Tener una cesta de la compra.
H22	Comprar directamente un producto sin meterlo en la cesta.
H23	Reservar una cita.
H24	Cancelar una cita.
H25	Los clientes puedan encontrar toda la información sobre la tienda.
H26	Escaparate que muestre información relevante de la tienda.
H27	Ver una lista de todos los clientes.

Figura 18: Historias de usuario

Título: H1	Prioridad: 1	Estimación: S

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder ver los pedidos que se han hecho por parte de los clientes,
Para gestionar el inventario y poder asegurarme de que los pedidos se procesan correctamente

Criterios de aceptación

Dado que se han hecho pedidos,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve una lista de todos los pedidos realizados por los clientes y puede ver en detalle cada pedido.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para mirar los pedidos no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Dado que no se han hecho pedidos,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que no existen pedidos.

Título: H2	Prioridad: 1	Estimación: S

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder ver los productos que hay en el almacén de la tienda,
Para gestionar el inventario correctamente.

Criterios de aceptación

Dado que existen productos en el almacén,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de stock dentro del perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve una lista de todos los productos que hay en el almacén de la tienda.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para mirar los productos que hay en el almacén de la tienda, no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Título: H3	Prioridad: 2	Estimación: M

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder hacer uso de un buscador para encontrar un pedido en la lista de pedidos hechos por los clientes,
Para gestionar el inventario y poder asegurarme de que los pedidos se procesan correctamente.

Criterios de aceptación

Dado que se han hecho pedidos,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario y hace una búsqueda del id del pedido a través de un buscador,
entonces el sistema devuelve el pedido buscado.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para mirar los pedidos no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Dado que no se han hecho pedidos o no coincide la búsqueda,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que no existen pedidos.

Título: H4	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder hacer uso de un buscador para encontrar un producto en la lista de productos que hay en el almacén de la tienda,
Para gestionar el inventario correctamente.

Criterios de aceptación

Dado que existen productos en el almacén,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de stock dentro del perfil de usuario y hace una búsqueda mediante el buscador,
entonces el sistema devuelve una lista de todos los productos que hay en el almacén de la tienda.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para mirar los productos que hay en el almacén de la tienda, no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Dado que no coincide la búsqueda,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de stock dentro del perfil de usuario y hace una búsqueda mediante el buscador,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que no existe el producto.

Título: H5	Prioridad: 2	Estimación: M

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder filtrar los productos en la lista del stock,
Para gestionar el inventario correctamente.

Criterios de aceptación

Dado que existen productos en el almacén,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de stock dentro del perfil de usuario y utiliza algún filtro,
entonces el sistema devuelve una lista de stock correspondiente al filtro seleccionado.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para mirar el stock no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Título: H6	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder dar de alta a un óptico en el sistema,
Para gestionar el equipo y que el óptico pueda iniciar sesión como óptico en el sistema.

Criterios de aceptación

Dado que hay un usuario administrador,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de equipo dentro del perfil de usuario, selecciona el botón "Nuevo óptico" y rellena correctamente el formulario de registro,
entonces el usuario queda registrado en el sistema como un óptico y tiene todos los permisos de ser un administrador.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para mirar añadir un nuevo óptico, pero no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Dado que hay un usuario administrador,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de equipo dentro del perfil de usuario, selecciona el botón "Nuevo óptico" y los datos del registro no son correctos,
entonces el óptico no queda registrado y el sistema muestra un mensaje de que los datos no son correctos.

Título: H7	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder dar de baja a un óptico en el sistema,
Para gestionar el equipo eliminando al usuario del equipo.

Criterios de aceptación

Dado que hay un usuario administrador,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de equipo dentro del perfil de usuario y selecciona el botón "Eliminar óptico" de un óptico específico,
entonces el usuario queda registrado en el sistema como un óptico y tiene todos los permisos de ser un administrador.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para dar de baja a un óptico, pero no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Título: H8	Prioridad: 1	Estimación: S

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder ver los datos de un óptico,
Para gestionar el equipo.

Criterios de aceptación

Dado que hay un usuario administrador,
cuando el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de equipo dentro del perfil de usuario y selecciona un óptico específico,
entonces el sistema muestra los datos del óptico.

Dado un usuario que no ha iniciado sesión como administrador,
cuando entra en el apartado del perfil para ver los datos de un óptico, pero no puede porque no tiene permisos,
entonces el sistema le redirige al inicio de sesión.

Título: H9	Prioridad: 1	Estimación: L
Historia de usuario **Como** dueño, **Quiero** poder gestionar un sistema de rebajas, **Para** hacer ofertas que atraigan clientes.		
Criterios de aceptación **Dado** que hay un administrador, **cuando** el administrador inicia sesión en el sistema, **entonces** puede cambiar el sistema de rebajas.		

Título: H10	Prioridad: 1	Estimación: S
Historia de usuario **Como** dueño, **Quiero** poder ver las citas de los clientes, **Para** poder gestionar y organizar las citas correctamente.		
Criterios de aceptación **Dado** que hay un usuario administrador, **cuando** el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de citas dentro del perfil de usuario, **entonces** el sistema muestra una lista con todas las citas de los clientes ordenadas cronológicamente con los datos de cada cita. **Dado** un usuario que no ha iniciado sesión como administrador, **cuando** entra en el apartado del perfil para ver las citas de los clientes, pero no puede porque no tiene permisos, **entonces** el sistema le redirige al inicio de sesión. **Dado** que hay un usuario administrador y no existen citas, **cuando** el administrador inicia sesión en el sistema, entra en el apartado de citas dentro del perfil de usuario, **entonces** el sistema devuelve un mensaje que indica que no existen citas.		

Título: H11	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder registrarme en el sistema con mis datos personales,
Para tener acceso a los servicios que ofrece la aplicación.

Criterios de aceptación

Dado un usuario que se quiere registrar,
cuando el usuario entra en la página de registro y rellena el formulario de registro con sus datos personales asegurándose que los datos introducidos son válidos,
entonces el usuario queda registrado en el sistema como un cliente y tiene acceso a los servicios que ofrece la aplicación.

Dado un usuario que se quiere registrar,
cuando el usuario entra en la página de registro y rellena el formulario de registro con sus datos personales pero los datos introducidos no son válidos,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que algún dato introducido en el registro no es válido y el usuario no queda registrado.

Dado un usuario que se quiere registrar,
cuando el usuario entra en la página de registro y rellena el formulario de registro con sus datos personales, pero utiliza un email que ya corresponde a otro cliente registrado en el sistema,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que ya existe un cliente asociado al email introducido y el usuario no queda registrado.

Título: H12	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder iniciar sesión en el sistema con un correo y una contraseña,
Para tener acceso a los servicios que ofrece la aplicación.

Criterios de aceptación

Dado un usuario que se quiere iniciar sesión,
cuando el usuario entra en la página de inicio de sesión y rellena el formulario de inicio de sesión con un correo y contraseña,
entonces el sistema comprueba las credenciales y en caso de éxito deja que el usuario inicie sesión.

Dado un usuario que se quiere iniciar sesión,
cuando el usuario entra en la página de inicio de sesión y rellena el formulario de inicio de sesión con un correo y contraseña, pero no se ha registrado en el sistema previamente,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que las credenciales no son correctas y el usuario no puede iniciar sesión.

Dado un usuario que se quiere iniciar sesión,
cuando el usuario entra en la página de inicio de sesión y rellena el formulario de inicio de sesión con un correo y contraseña, pero las credenciales no coinciden,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que las credenciales no son correctas y el usuario no puede iniciar sesión.

Título: H13	Prioridad: 2	Estimación: S

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder ver un historial con todas mis revisiones,
Para poder ver los datos de una revisión y tener una constancia de los datos de mi vista.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema entra en el historial de revisiones dentro del perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve una lista con las revisiones asociadas al cliente que ha iniciado sesión.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema y quiere ver el historial de sus revisiones,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción por lo que el sistema lo redirige a la página de inicio de sesión.

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema y quiere ver el historial de revisiones dentro del perfil de usuario, pero no existen revisiones asociadas al cliente que ha iniciado sesión,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que no existen revisiones para este cliente.

Título: H14	Prioridad: 1	Estimación: S

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder ver todos los datos sobre mi vista de una revisión,
Para tener constancia de los datos de mi vista.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema entra en el historial de revisiones dentro del perfil de usuario y selecciona una revisión,
entonces el sistema devuelve los datos de la revisión seleccionada.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema y quiere ver los datos de una revisión,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción.

Título: H15	Prioridad: 2	Estimación: S

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder ver la fecha de mi próxima cita,
Para poder recordar y asistir a la cita.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema y entra en el perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve un mensaje que muestra los datos de la próxima cita del cliente.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema y entra en el perfil de usuario,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción.

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema y entra en el perfil de usuario, pero no existe ninguna próxima cita para el cliente,
entonces el sistema no muestra ningún mensaje.

Título: H16	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder ver un historial con todos los productos que he pedido,
Para tener constancia de los productos que he comprado.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema y entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve una lista de todos los pedidos realizados por el cliente.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema y entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción.

Título: H17	Prioridad: 1	Estimación: S

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder cambiar mis datos del perfil,
Para poder corregir algún dato.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema, entra en la opción de cambiar datos dentro del perfil de usuario y ambia los datos deseados,
entonces el sistema actualiza los datos del cliente con los nuevos datos introducidos.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema y entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción.

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema y entra en el apartado de pedidos dentro del perfil de usuario, pero el cliente no hay realizado ningún pedido,
entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no existen pedidos.

Título: H18	Prioridad: 1	Estimación: S

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero tener acceso a todo el catálogo de productos de la óptica, ordenados por tipo,
Para encontrar los productos que quiero fácilmente.

Criterios de aceptación

Dado un usuario que entra en la página de inicio,
cuando el sistema muestra los diferentes tipos de producto y entra en un tipo de producto,
entonces el sistema devuelve una lista de los productos seleccionados.

Título: H19	Prioridad: 2	Estimación: M

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder filtrar los productos en función de sus características,
Para encontrar los productos que quiero fácilmente.

Criterios de aceptación

Dado un usuario que entra en la página de productos,
cuando el usuario selecciona el filtro deseado,
entonces el sistema devuelve una lista con los productos que cumplen los filtros seleccionados.

Dado un usuario que entra en la página de productos,
cuando el usuario selecciona el filtro deseado, pero no existen producto que cumplan los filtros seleccionados,
entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no hay productos.

Título: H20	Prioridad: 2	Estimación: M

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder buscar un producto con la ayuda de un buscador,
Para encontrar un producto concreto.

Criterios de aceptación

Dado un usuario,
cuando el usuario hace una búsqueda con ayuda de un buscador,
entonces el sistema devuelve una lista con los productos que contienen la palabra buscada.

Dado un usuario,
cuando el usuario hace una búsqueda con ayuda de un buscador, pero no existen productos que contengan la palabra buscada,
entonces el sistema muestra un mensaje que indica que no hay productos.

Título: H21	Prioridad: 1	Estimación: L

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero tener una cesta de la compra,
Para poder comprar varios productos simultáneamente.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema, entra en la página de un producto y selecciona el botón de añadir un producto a la cesta de la compra,
entonces el sistema crea una lista de productos en la cesta.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema, entra en la página de producto y selecciona el botón de añadir un producto a la cesta de la compra,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción.

Título: H22	Prioridad: 1	Estimación: L

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder comprar directamente un producto sin meterlo en la cesta de la compra,
Para comprar cómoda y fácilmente.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema, entra en la página de un producto y selecciona el botón de comprar el producto,
entonces el sistema procesa la compra, el pedido queda registrado en el historial de pedidos y envía un correo de confirmación al cliente.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema, entra en la página de un producto y selecciona el botón de comprar el producto,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción.

Título: H23	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder reservar una cita,
Para gestionar la reserva de citas fácilmente.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema, entra en la página de pedir cita, selecciona día, hora y óptico y confirma la cita,
entonces el sistema guarda la cita y envía un correo de confirmación al cliente.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema, y entra en la página de pedir cita,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción.

Título: H24	Prioridad: 1	Estimación: M

Historia de usuario

Como cliente,
Quiero poder cancelar una cita,
Para gestionar la cancelación de citas fácilmente.

Criterios de aceptación

Dado un cliente,
cuando el cliente inicia sesión en el sistema, entra en el perfil de usuario y cancela la cita,
entonces el sistema elimina la cita y envía un correo de confirmación al cliente.

Dado un cliente,
cuando el cliente no inicia sesión en el sistema, y entra en el perfil de usuario,
entonces el cliente no tiene los permisos para hacer la acción por lo que el sistema lo redirige a la página de inicio de sesión.

Título: H25	Prioridad: 2	Estimación: S

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero que los clientes puedan encontrar toda la información sobre la tienda,
Para darnos a conocer a los clientes.

Criterios de aceptación

Dado un usuario,
cuando el usuario entra en la página sobre la tienda,
entonces el sistema devuelve una página con información sobre la tienda.

Título: H26	Prioridad: 2	Estimación: S

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero que haya un escaparate al inicio que muestre información relevante de la tienda,
Para dar una buena imagen de bienvenida al cliente.

Criterios de aceptación

Dado un usuario,
cuando el usuario entra en la página de inicio,
entonces el sistema devuelve una página con información relevante sobre la tienda.

Título: H27	Prioridad: 1	Estimación: S

Historia de usuario

Como dueño,
Quiero poder ver una lista de todos los clientes,
Para tener un registro de los clientes de nuestra tienda.

Criterios de aceptación

Dado un óptico,
cuando el óptico inicia sesión en el sistema y entra en el apartado de clientes dentro del perfil de usuario,
entonces el sistema devuelve una lista de todos los clientes.

Dado un óptico,
cuando el óptico no inicia sesión en el sistema y entra en el apartado de clientes dentro del perfil de usuario,
Entonces el usuario no tiene permisos para realizar la acción por lo que el sistema lo redirige al inicio de sesión.

Dado un óptico,
cuando el óptico inicia sesión en el sistema y entra en el apartado de clientes dentro del perfil de usuario, pero no existen clientes,
entonces el sistema devuelve un mensaje que indica que no existen clientes.

6. Análisis del Sistema

6.1 Diagrama de Clases

En la siguiente imagen se muestran las diferentes clases del sistema con sus respectivas relaciones con otras clases y los atributos de cada una.

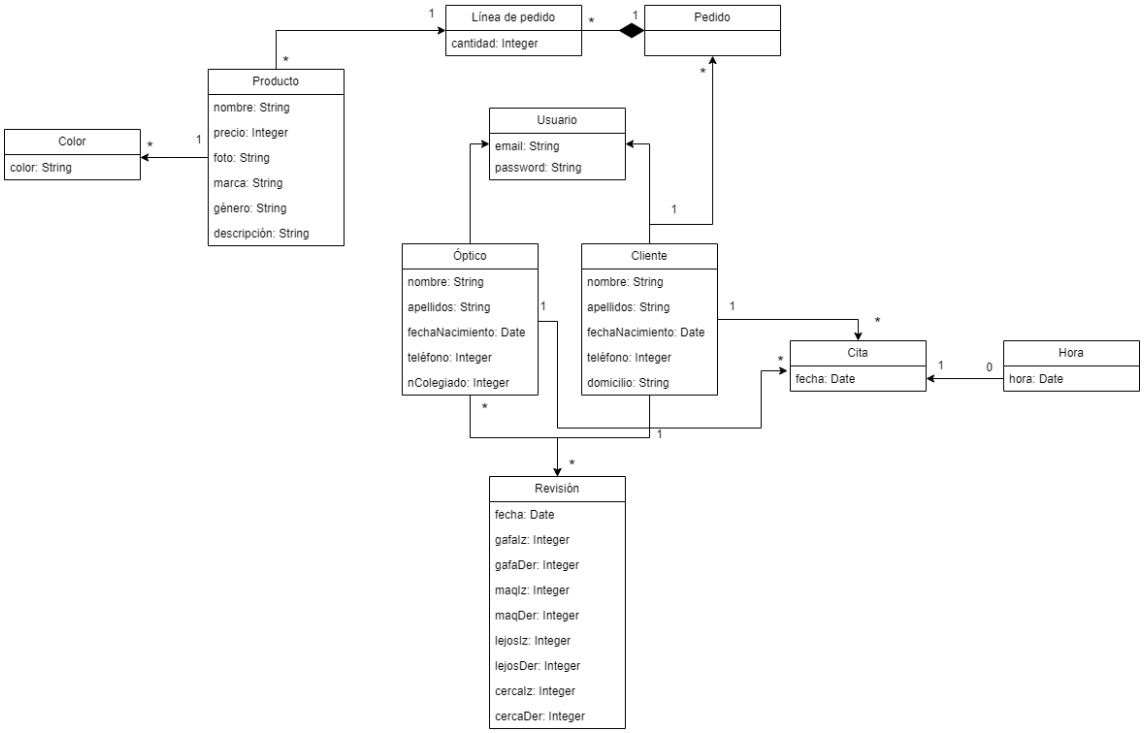


Figura 19: Diagrama de clases

El diagrama de clases muestra la estructura del sistema donde, para empezar, podemos ver las clases *Óptico* y *Cliente*. Estas dos clases representan los dos roles de usuario posibles y ambas heredan de la clase *Usuario*. Esta clase encapsula los atributos de email y contraseña. El proceso de pedidos se modela con dos clases: *Pedido* y *Línea de Pedido*. La clase *Pedido* agrupa una o más *Líneas de Pedido*, que representan cada uno de los productos adquiridos. Esta relación se interpreta como una composición, ya que las *Líneas de Pedido* no tienen sentido fuera del contexto de un *Pedido*. Cada *Línea de Pedido* contiene información específica del *Producto* adquirido y la cantidad. La clase *Cita* representa las reservas realizadas por los *Clientes* para ser atendidos por un *Óptico*. Se relaciona con la clase *Hora* para definir las horas disponibles, garantizando una programación adecuada. Esta relación permite que cada *Cita* esté asociada a una *Hora* específica, evitando conflictos de horarios. La clase *Revisión* modela las revisiones de vista realizadas a cada *Cliente* por un *Óptico*. La clase *Producto* gestiona los artículos que el *Cliente* puede adquirir. Para cada *Producto*, existe una relación con la clase *Color*, que establece los colores disponibles para dicho *Producto*.

6.2 Actores del Sistema

El sistema define tres tipos de actores: *Cliente*, *Óptico* y *Usuario Anónimo*. Un *Cliente* es cualquier usuario externo a la óptica que ha iniciado sesión en el sistema, mientras que un *Óptico* es un miembro del personal de la óptica que también ha iniciado sesión. Por otro lado, el *Usuario Anónimo* se refiere a cualquier visitante del sistema que no ha iniciado sesión y tiene acceso limitado a las funcionalidades disponibles.

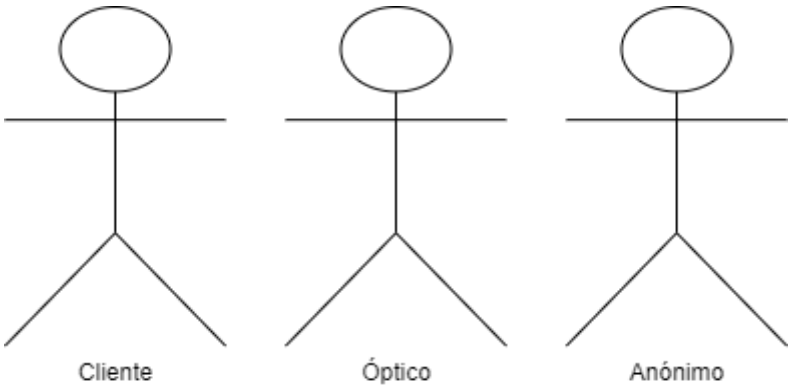


Figura 20:Actores

6.3 Diagrama de casos de uso

Los diagramas de casos de uso son una herramienta fundamental en la fase de análisis de un proyecto de software, ya que permiten representar de manera visual las interacciones entre los diferentes actores y el sistema. A través de estos diagramas, es posible definir y entender los distintos escenarios de uso, facilitando la identificación de requisitos y las relaciones entre usuarios y funcionalidades.

En este proyecto, los diagramas de casos de uso se han organizado y dividido según los actores que participan en el sistema. Esta clasificación permite una visión más clara y detallada de cómo cada tipo de usuario interactúa con el sistema y qué funcionalidades específicas están a su disposición.

6.3.1 Diagrama de casos de uso (Cliente)

En la siguiente figura podemos ver las historias de usuario a las que el actor *Cliente* tiene acceso.

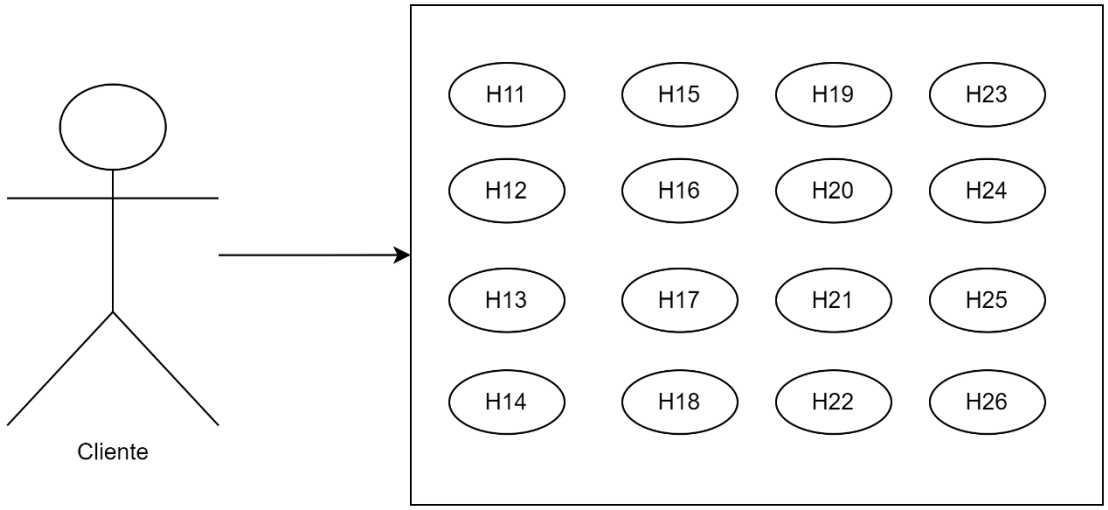


Figura 21: Diagrama de casos de uso (Cliente)

6.3.2 Diagrama de casos de uso (Óptico)

En la siguiente figura podemos ver las historias de usuario a las que el actor *Óptico* tiene acceso.

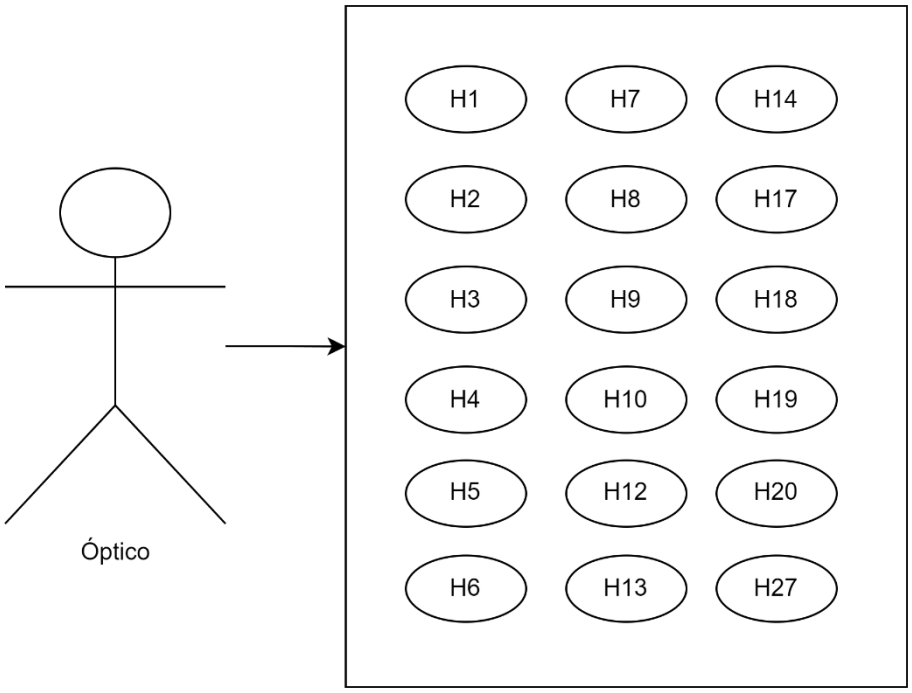


Figura 22: Diagrama de casos de uso (Óptico)

6.3.3 Diagrama de casos de uso (Anónimo)

En la siguiente figura podemos ver las historias de usuario a las que el actor *Anónimo* tiene acceso.

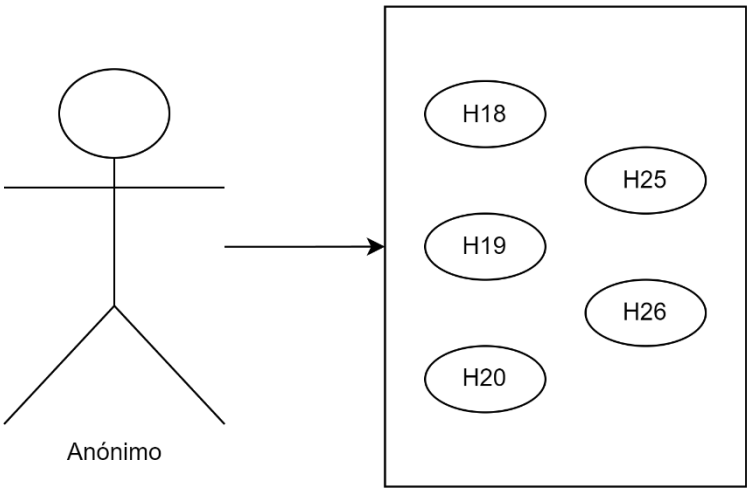


Figura 23: Diagrama de casos de uso (Anónimo)

6.4 Diseño de la interfaz de usuario (Mock-ups)

Para el diseño de los mock-ups (prototipo) de la interfaz de usuario se ha utilizado la herramienta MarvelApp. Esta herramienta permite crear prototipos interactivos de sitios web y es muy útil ya que facilita la visualización de cómo funcionará y se verá la aplicación antes de que se construya. A continuación, se mostrarán todos los mock-ups diseñados en MarvelApp relacionando cada uno con las historias de usuario correspondientes.

6.4.1 Escaparate

En este mockup se pretende representar una solución a la historia de usuario H26, teniendo un escaparate con información de la tienda. También en la cabecera hay un buscador que representa la historia **H20**.

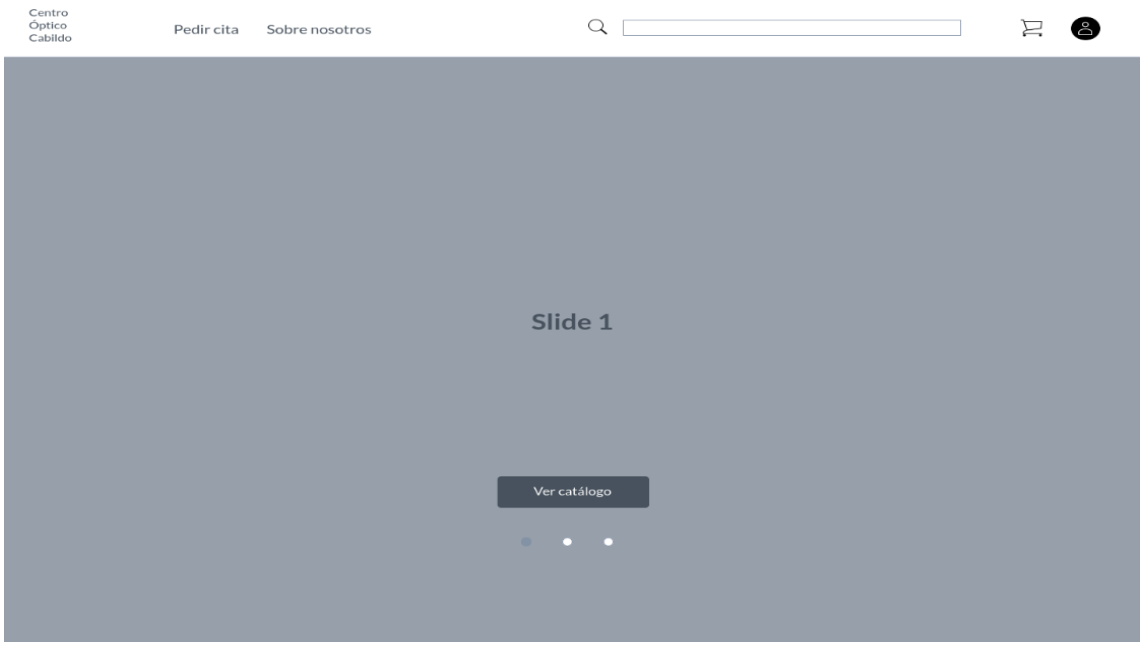


Figura 24: Mockup Escaparate

6.4.2 Home

Este mockup representa la historia de usuario **H18** para tener acceso al catálogo de productos de la tienda.

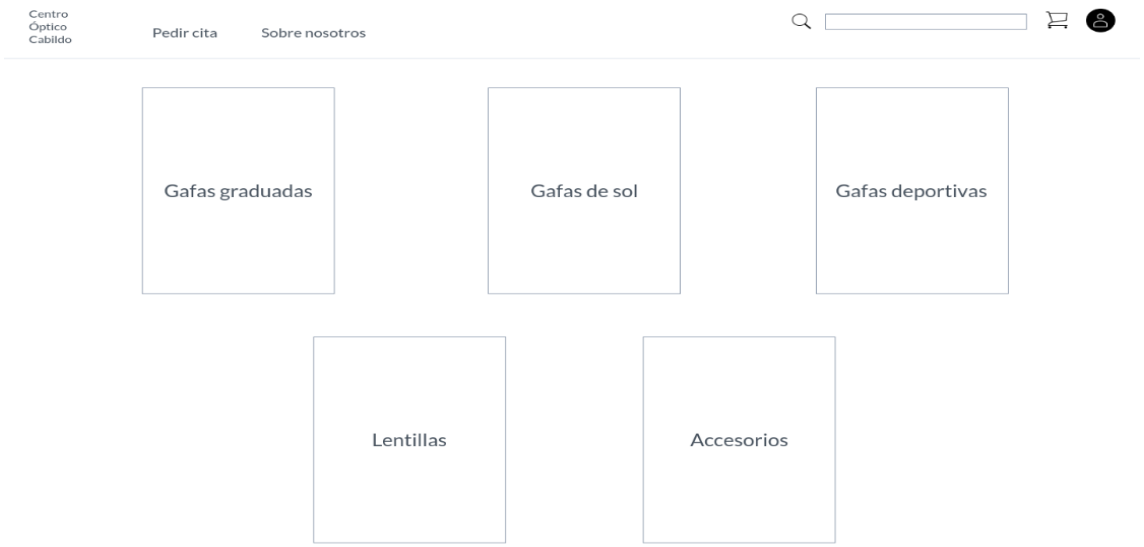


Figura 25: Mockup Home

6.4.3 Página de un género

En este mockup sigue representándose la historia de usuario **H18** y además la historia de usuario **H19** que se refiere a los filtros de los productos.

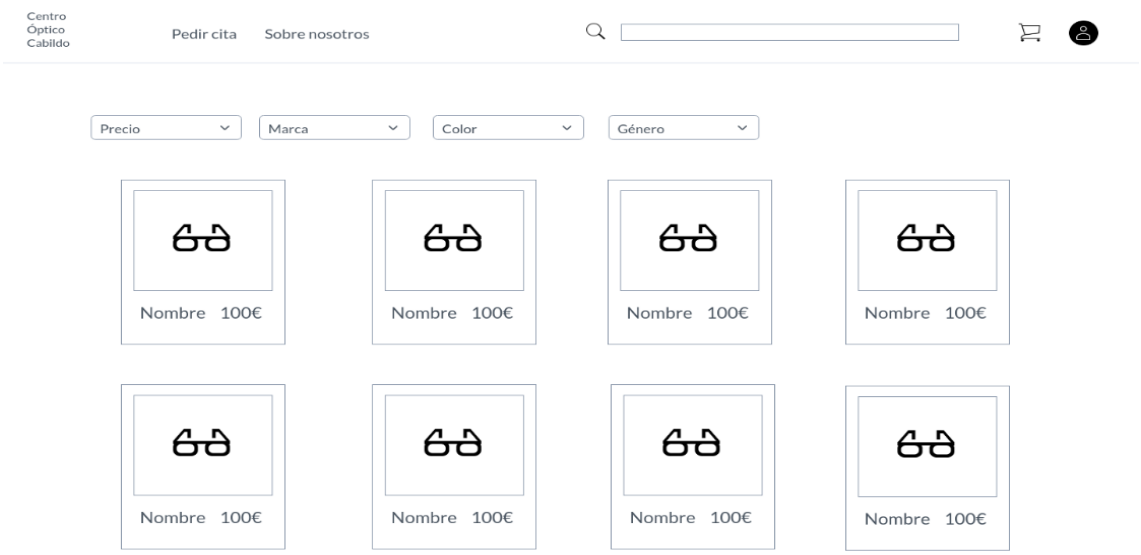


Figura 26: Mockup Página de Género

6.4.4 Producto

Este mockup busca representar las historias de usuario **H21** Y **H22**, que se refieren a la cesta de la compra y la compra directa de un producto.

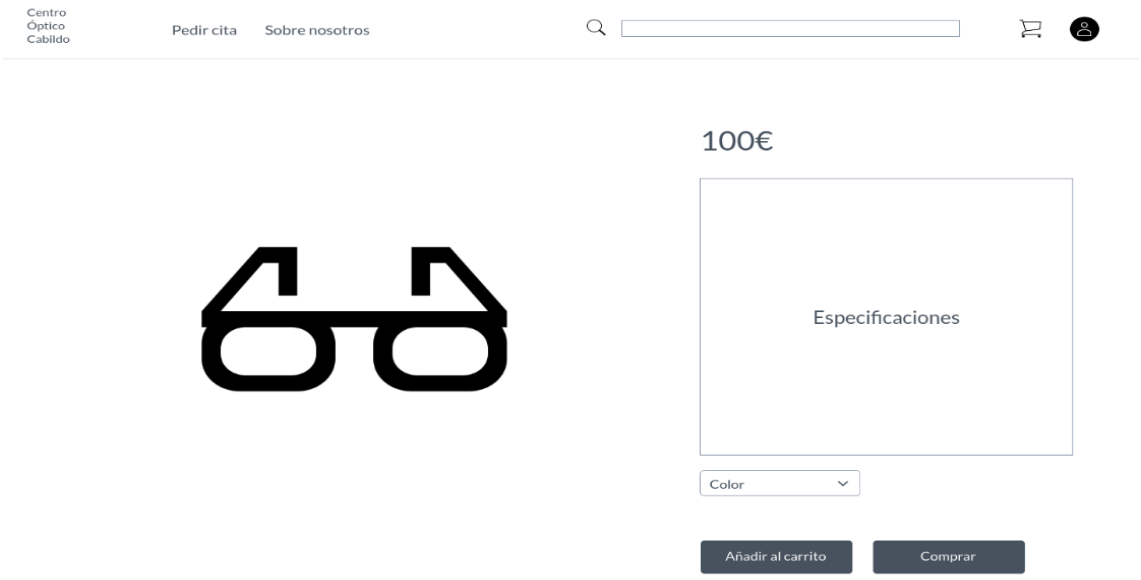


Figura 27: Mockup Producto

6.4.5 Carrito

Esta historia sigue representando la historia **H21** de la cesta de la compra, representando las Líneas de Pedido de un pedido.

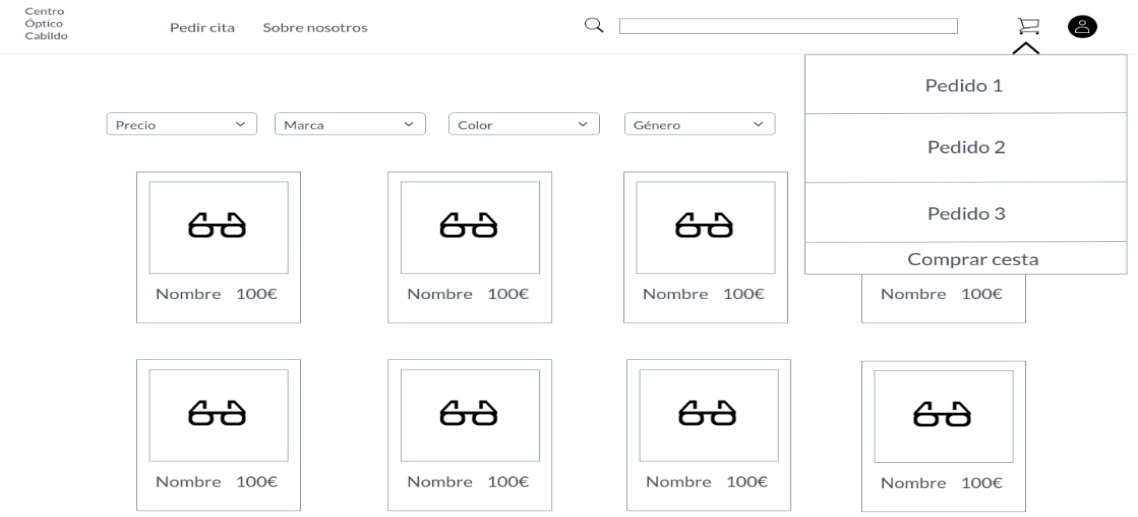


Figura 28: Mockup Producto

6.4.6 Perfil de usuario

En este mockup se representan las historias de usuario **H13** Y **H14** con el tema del historial de revisiones. También la historia **H15** en la que se ve la fecha de la próxima cita. También vemos representadas la historias **H16** Y **H17**, historial de pedidos y cambiar datos de perfil respectivamente, además de la historia **H24** de cancelar la cita.



Figura 29: Mockup Perfil de usuario

6.4.7 Pedir cita

Este mockup representa la historia **H23** de reservar cita para un día y hora específica.

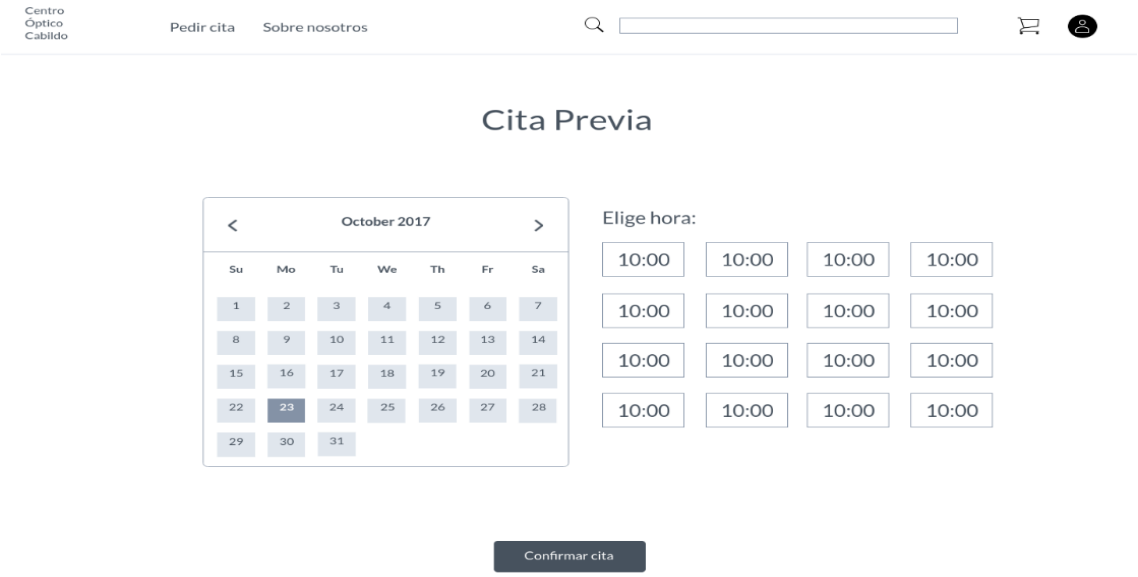


Figura 30: Mockup Pedir Cita

6.4.8 Perfil de administrador/Citas

En este mockup se representa las historias de usuario **H1**, que se refiere a ver los pedidos de los clientes, la historia de usuario **H2**, que se refiere a ver el stock de los productos, la historia **H8** de ver los datos del equipo y la historia **H10** de ver las citas de los clientes.

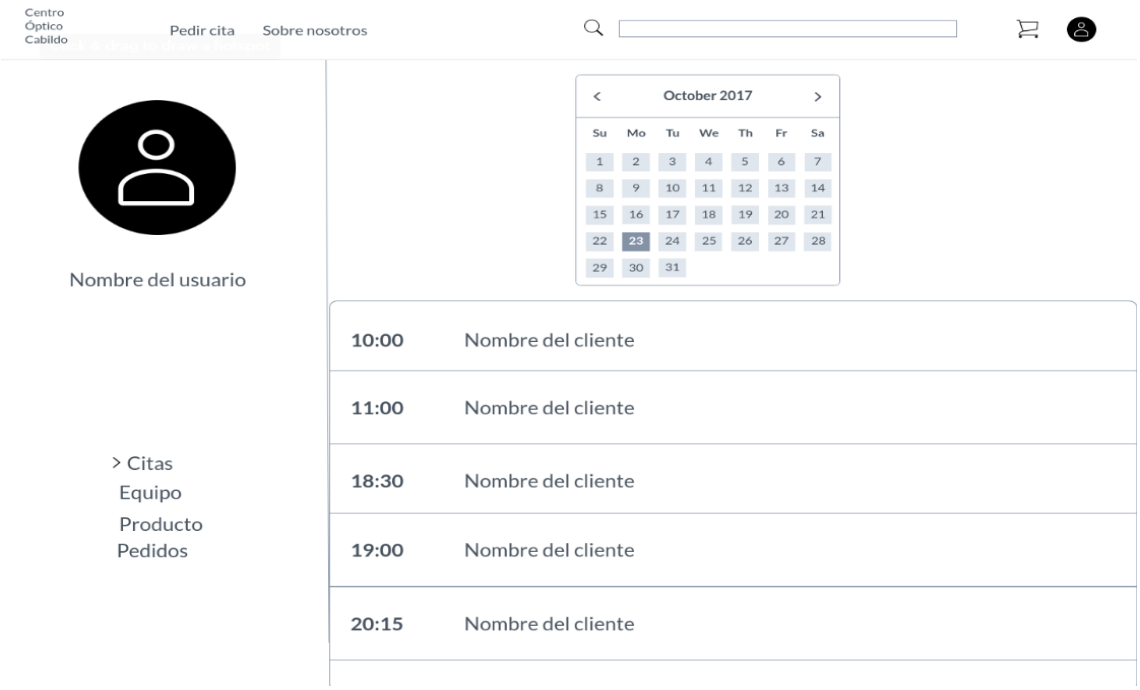


Figura 31: Mockup Perfil de administrador/Citas

6.4.9 Perfil de administrador/Equipo

En este mockup se sigue representando la historia **H8**, además de las historias de usuario **H6** y **H7** que se refieren a dar de alta a un óptico y dar de baja respectivamente.

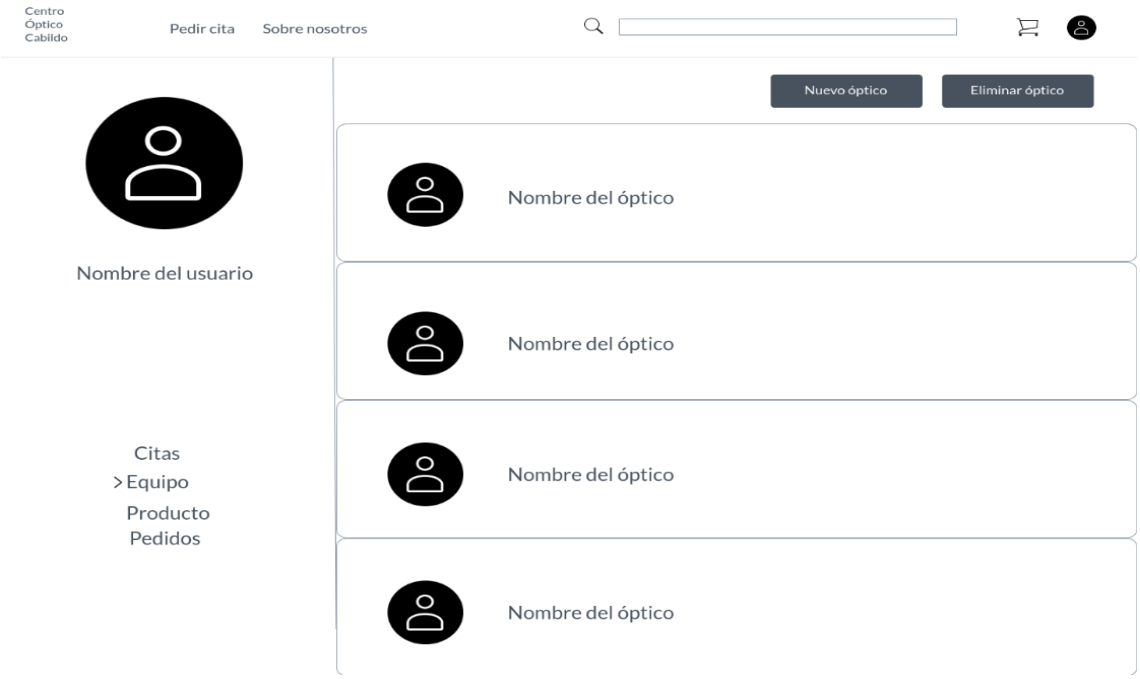


Figura 32: Mockup Perfil de administrador/Equipo

7. Diseño del Sistema

7.1 Arquitectura del Sistema

El sistema se construye sobre una arquitectura de tres capas, compuesta por la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de persistencia de datos.

La interfaz de usuario está desarrollada con **React**, que se encarga de gestionar la lógica de presentación y la interacción con el usuario. Aquí se capturan los datos de entrada, se realizan validaciones básicas y se muestra la información procesada. La capa de presentación se comunica con el backend a través de solicitudes HTTP, consumiendo los servicios expuestos por la API REST. Esta capa prioriza la experiencia de usuario y facilita una navegación intuitiva y dinámica.

La siguiente capa es la capa de lógica de negocio, implementada con el framework **Spring Boot** en **Java**. Es responsable de procesar las solicitudes provenientes del frontend, aplicar las reglas del negocio y coordinar el acceso a la base de datos. La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST, que expone endpoints.

Para terminar, encontramos la capa de la persistencia de datos. Esta capa se encarga del almacenamiento y la gestión de los datos mediante una base de datos **MySQL**. Aquí se mantienen todas las entidades del sistema, como usuarios, pedidos, citas y productos. La capa de persistencia se conecta con la capa de lógica de negocio a través de un ORM (Object-Relational Mapping) como **JPA/Hibernate**, lo que permite realizar consultas, transacciones y operaciones de manera eficiente y segura, manteniendo la integridad de los datos.

A continuación, se muestra un pequeño esquema que muestra el flujo del sistema:

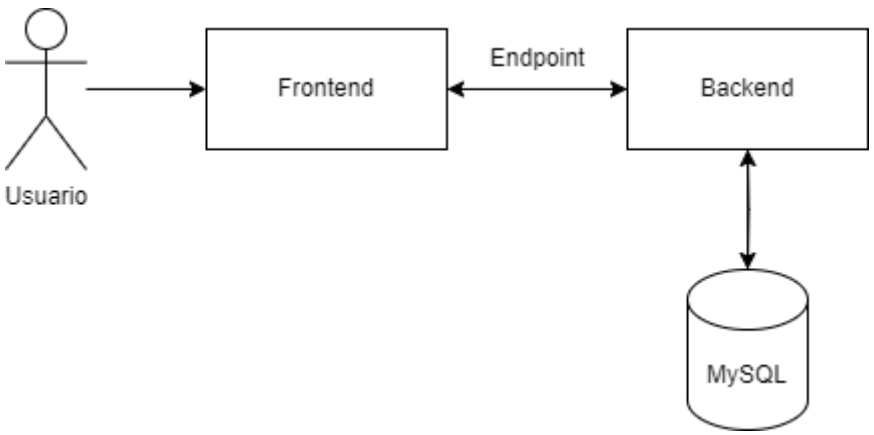


Figura 33: Flujo del sistema

7.2 Diseño de módulos y componentes

El diseño de componentes del proyecto se organiza en dos divisiones principales: frontend y backend. Esta estructura permite separar de manera clara y eficiente el código de la interfaz de usuario, desarrollado en JavaScript, del código de la lógica de negocio y los servicios, implementado en Java. Con esta división, cada área puede evolucionar de forma independiente, facilitando el desarrollo, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

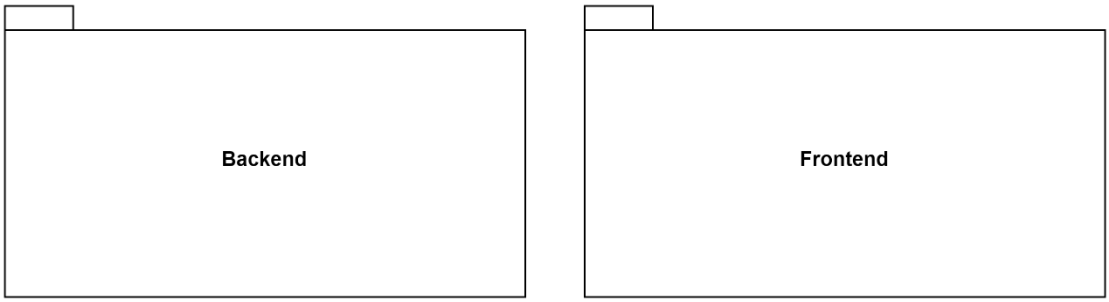


Figura 34: Diagrama de componentes

7.2.1 Diseño del backend

Si analizamos la estructura del backend, observamos que cada carpeta principal corresponde a una clase representada en el diagrama de clases, organizando así de manera coherente las entidades del sistema. Además, existen cinco carpetas adicionales (auth, configuration, email, jwt y stripe), que encapsulan funcionalidades específicas que se explicarán a continuación.

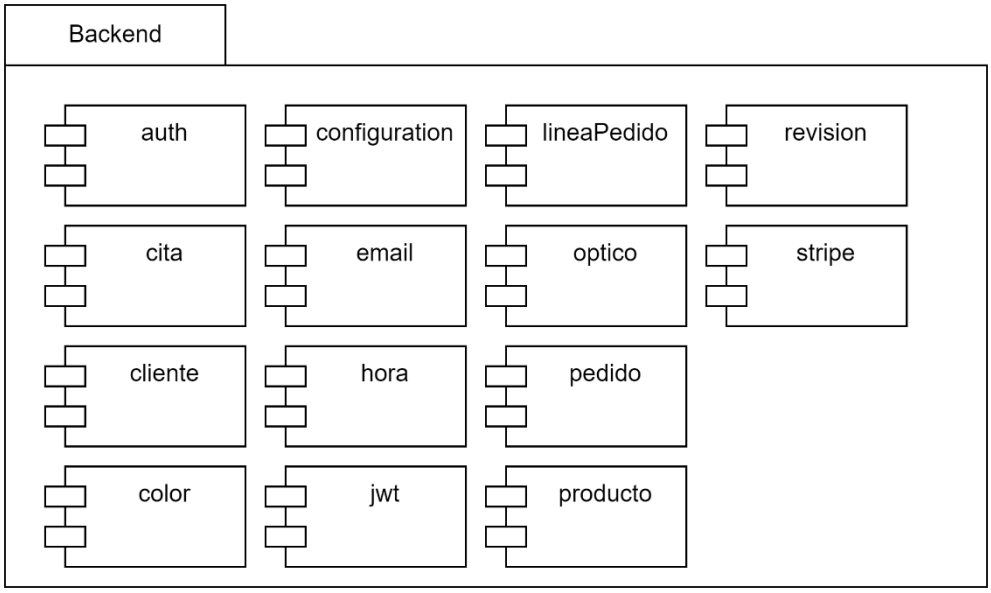


Figura 35: Diagrama de componentes (Backend)

La carpeta *auth* contiene todo lo relacionado con la autenticación de los usuarios en el sistema, tanto de clientes como ópticos. Esto incluye la gestión de inicio y cierre de sesión, el manejo de credenciales, la verificación de identidades y la administración de permisos y roles. También se encarga de implementar medidas de seguridad, como el cifrado de contraseñas.

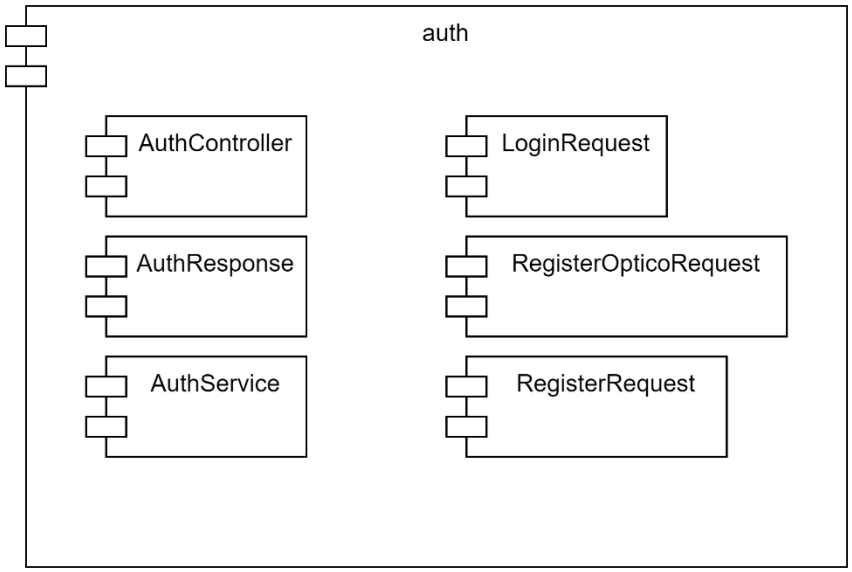


Figura 36: Diagrama de componentes (auth)

La carpeta *configuration* almacena las configuraciones generales de la aplicación, incluyendo ajustes de seguridad y la configuración necesaria para el envío de correos electrónicos.

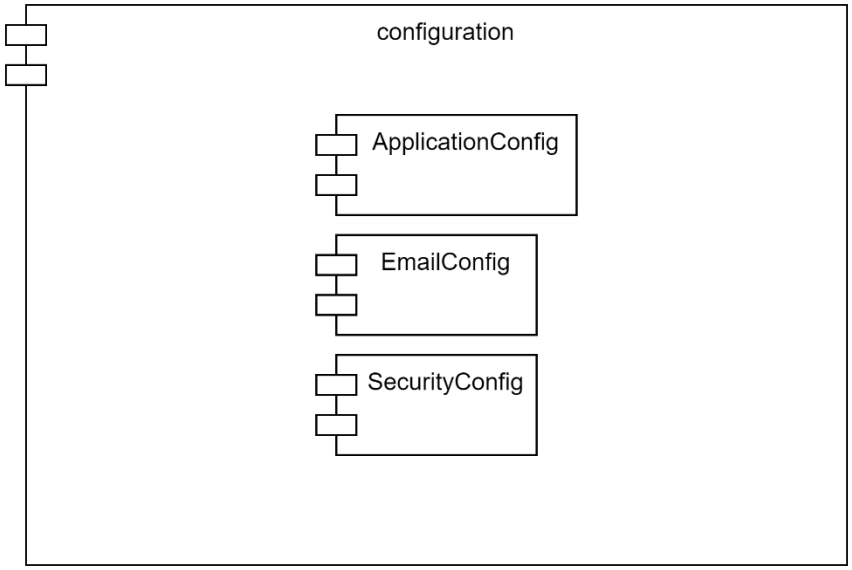


Figura 37: Diagrama de componentes (Configuration)

La carpeta *email* agrupa todos los componentes y servicios necesarios para gestionar el envío automatizado de correos electrónicos a los clientes. Esto incluye la configuración de plantillas de correo, la gestión de servidores SMTP y la implementación de funcionalidades como confirmación de pedidos y de citas.

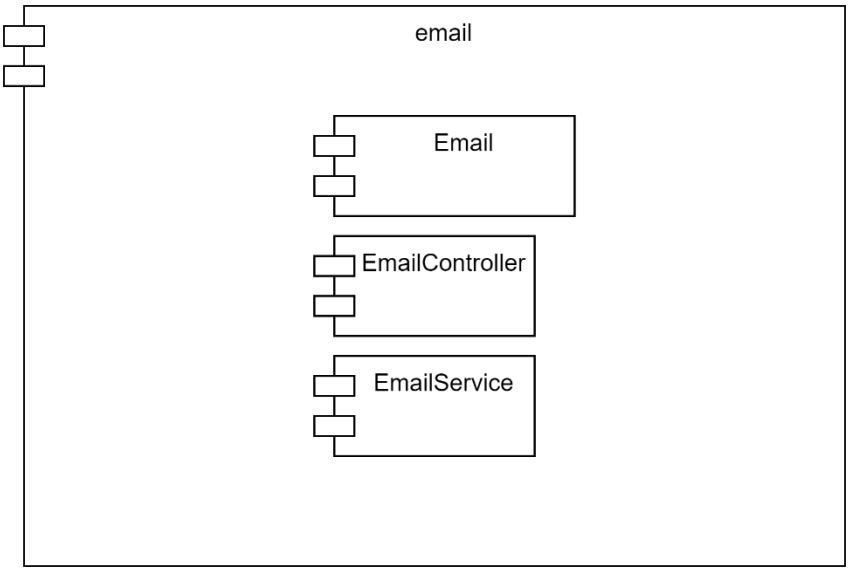


Figura 38: Diagrama de componentes (Email)

La carpeta jwt gestiona la creación, validación y renovación de los tokens JWT (JSON Web Tokens) utilizados para autenticar a los usuarios y asegurar su identidad en cada solicitud dentro del sistema. Esto incluye funciones para la generación de nuevos tokens al iniciar sesión, la verificación de la autenticidad de los tokens en cada petición y la protección de endpoints sensibles mediante la autorización basada en roles y permisos.

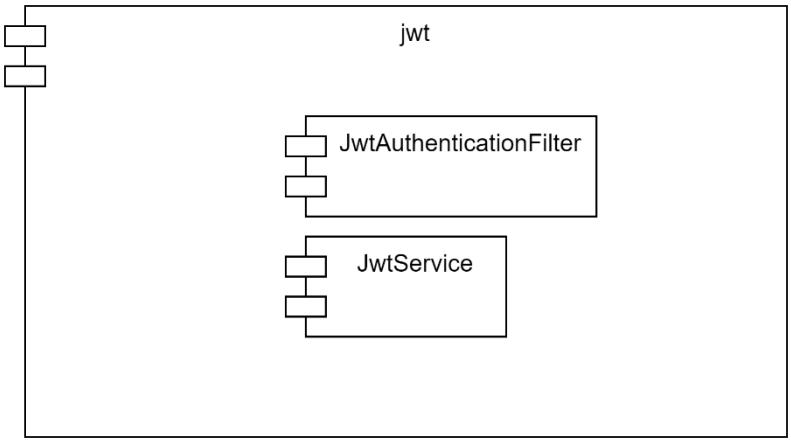


Figura 39: Diagrama de componentes (JWT)

La carpeta *stripe* contiene todos los componentes y servicios necesarios para gestionar los pagos de productos dentro del sistema. Aquí se implementan las funcionalidades principales para crear un intento de pago, confirmarlo o cancelarlo según sea necesario. Estos servicios permiten una integración fluida con la API de Stripe, asegurando un proceso de pago seguro y eficiente para los usuarios, así como la gestión adecuada de las transacciones y su estado.

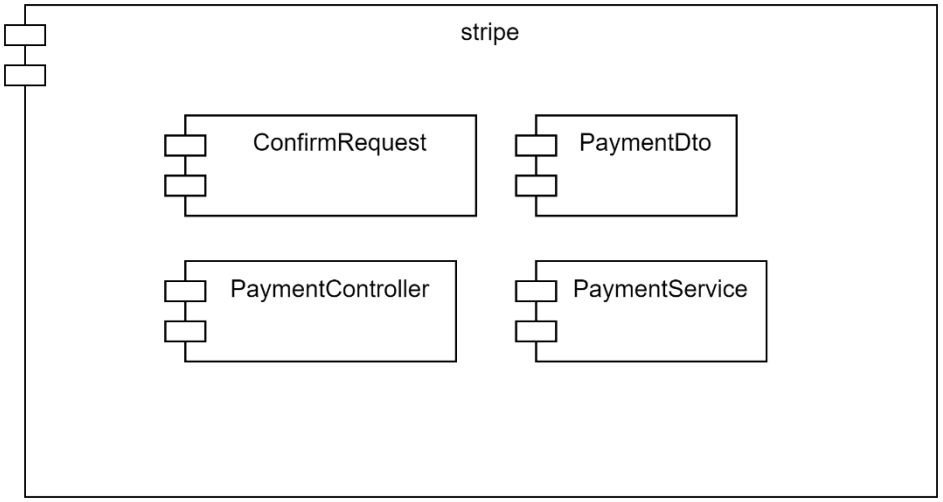


Figura 40: Diagrama de componentes (Stripe)

Por último, las carpetas que corresponden a las clases del diagrama de clases mantienen una estructura consistente. Cada carpeta incluye la entidad que representa la clase, un repositorio que extiende de JPA para facilitar las operaciones de acceso a datos, un servicio que contiene la lógica de negocio asociada y un controlador que expone los endpoints necesarios para interactuar con la API. Esta organización modular asegura una separación clara de responsabilidades, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

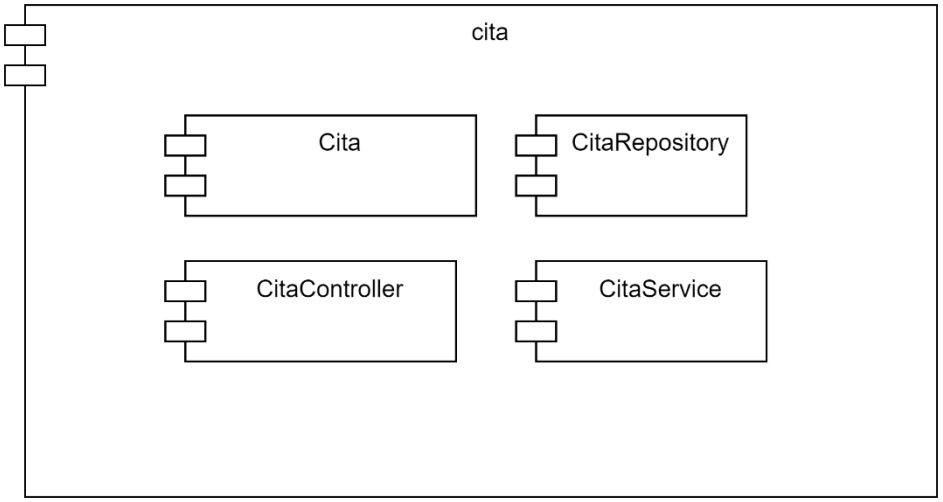


Figura 41: Diagrama de componentes (Cita)

7.2.2 Diseño del frontend

El frontend está estructurado en carpetas, cada una de las cuales alberga los componentes clave de la interfaz de usuario del sistema. Esta organización permite una gestión eficiente de los elementos visuales, facilitando la reutilización y el mantenimiento del código. Los componentes se agrupan según su funcionalidad, lo que mejora la legibilidad y la navegación del proyecto, asegurando una experiencia de usuario cohesiva y fluida.

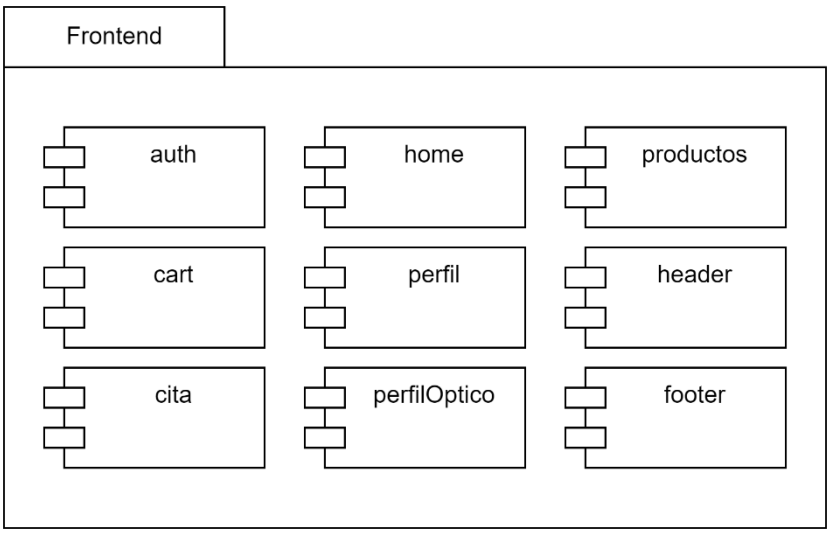


Figura 42: Diagrama de componentes (Frontend)

9. Validaciones

En esta sección de validaciones, se presenta una relación entre cada historia de usuario y la solución implementada en el proyecto. Se apoya con capturas de pantalla del sistema que ilustran cómo se abordan y resuelven las necesidades planteadas en cada historia de usuario, mostrando las funcionalidades desarrolladas y su funcionamiento dentro del sistema a la vez que se superan los criterios de aceptación de cada historia.

A su vez, se va a utilizar un sistema para mostrar si se ha completado con éxito las pruebas de validación o si se ha descubierto un error durante la validación y se ha tenido que corregir el sistema.

Completado con éxito

Corregido durante la validación
Descripción

9.1 Historia de usuario H1

H1: Ver los pedidos que se han hecho por parte de los clientes.

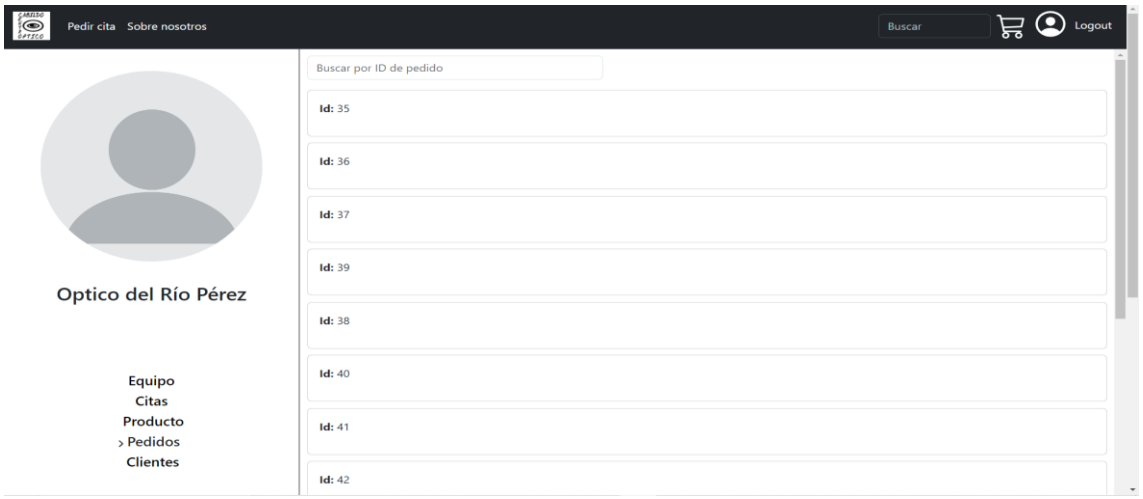


Figura 43: Historia de usuario H1-1

Para la resolución de esta historia de usuario, se ha creado una página en la vista de *Óptico*. Se puede llegar a ella haciendo click en el icono de perfil de la cabecera. Esto lleva al perfil de *Óptico* en el que tiene varias funcionalidades de administrador. Una vez aquí, simplemente hay que entrar en el apartado de **Pedidos** y conseguiremos ver una lista con todos los pedidos de los clientes. Si hacemos click en un pedido, podemos ver los datos del pedido como las líneas de pedido y algunos datos del cliente que ha realizado el pedido.

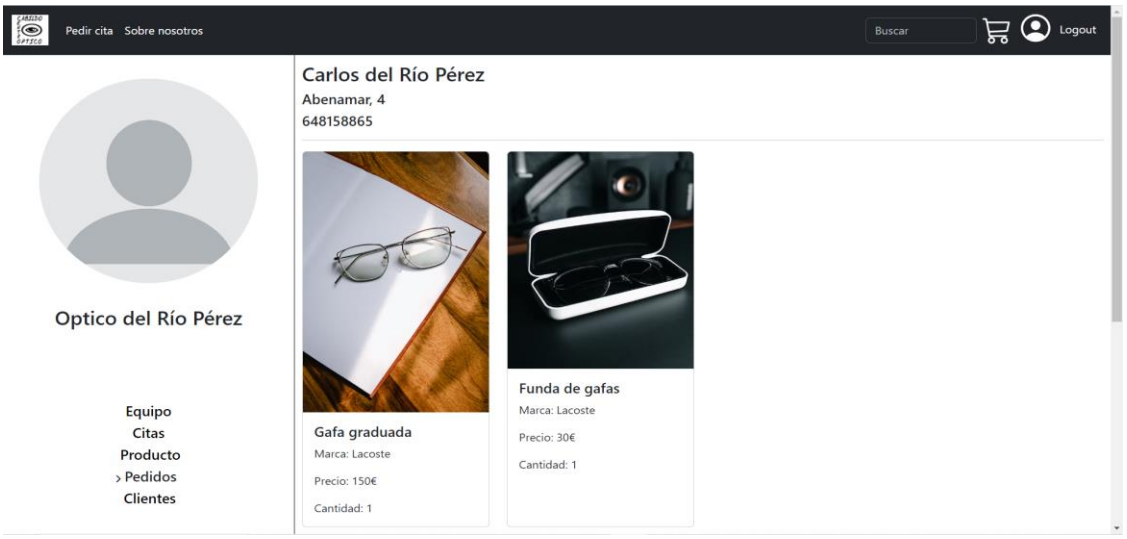


Figura 44: Historia de usuario H1-2

Si no existen pedidos, se muestra un mensaje que lo indica.

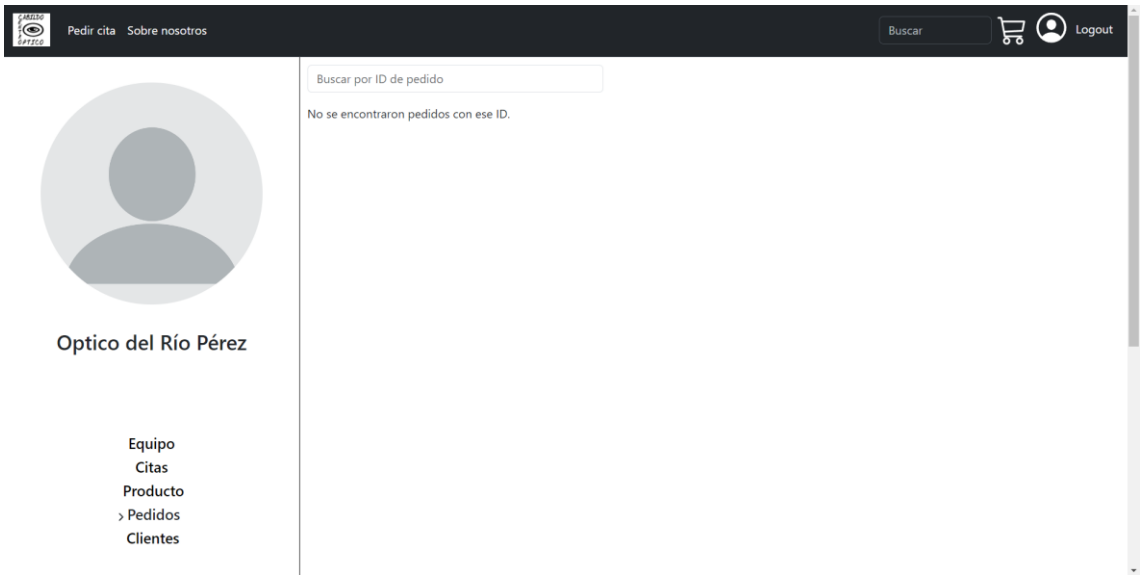


Figura 45: Historia de usuario H1-3

Completado con éxito

9.2 Historia de usuario H2

H2: Ver el stock que hay en el almacén de la tienda.

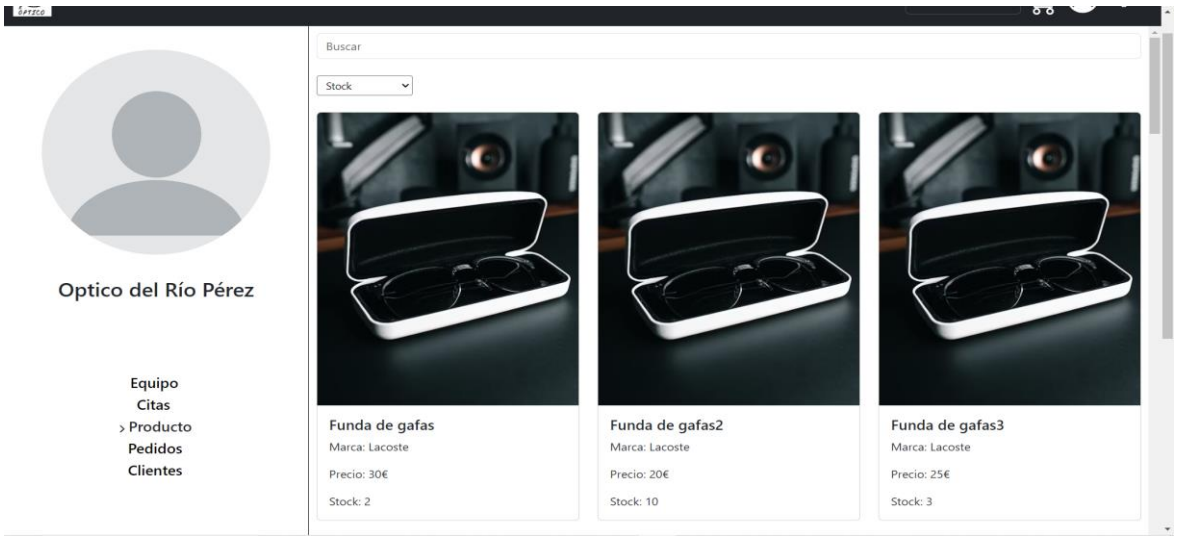


Figura 46: Historia de usuario H2

En esta historia se ha creado una página en la vista de *Óptico* en la que se muestra una lista de los productos y el stock de cada uno. Esta página se encuentra en el perfil de *Óptico*, en el apartado de **Producto**.

Completado con éxito

9.3 Historia de usuario H3

H3: Tener un buscador en la lista de pedidos hechos por los clientes.

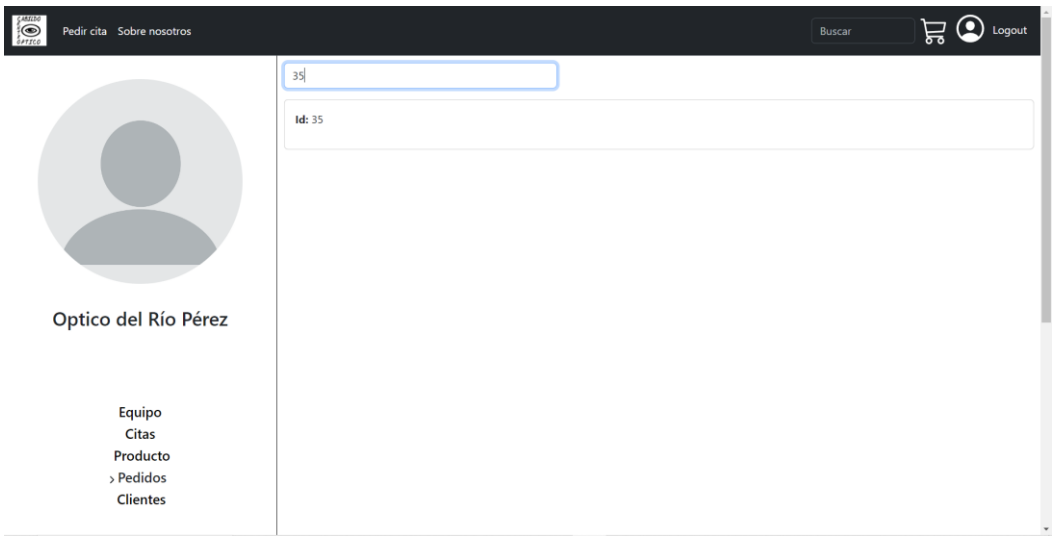


Figura 47: Historia de usuario H3-1

En el apartado de **Pedidos** se ha implementado un buscador que encuentra un pedido por el id. Si el id buscado no coincide o no existen pedidos se muestra un mensaje que indica que no se ha encontrado el pedido.

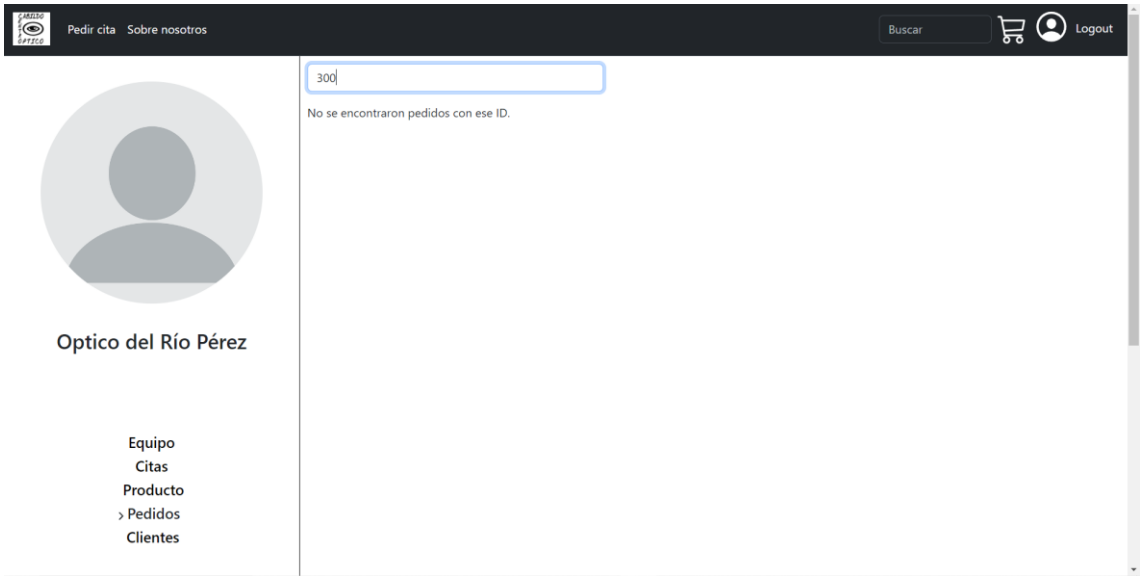


Figura 48: Historia de usuario H3-2

Completado con éxito

9.4 Historia de usuario H4

H4: Tener un buscador en la lista del stock.

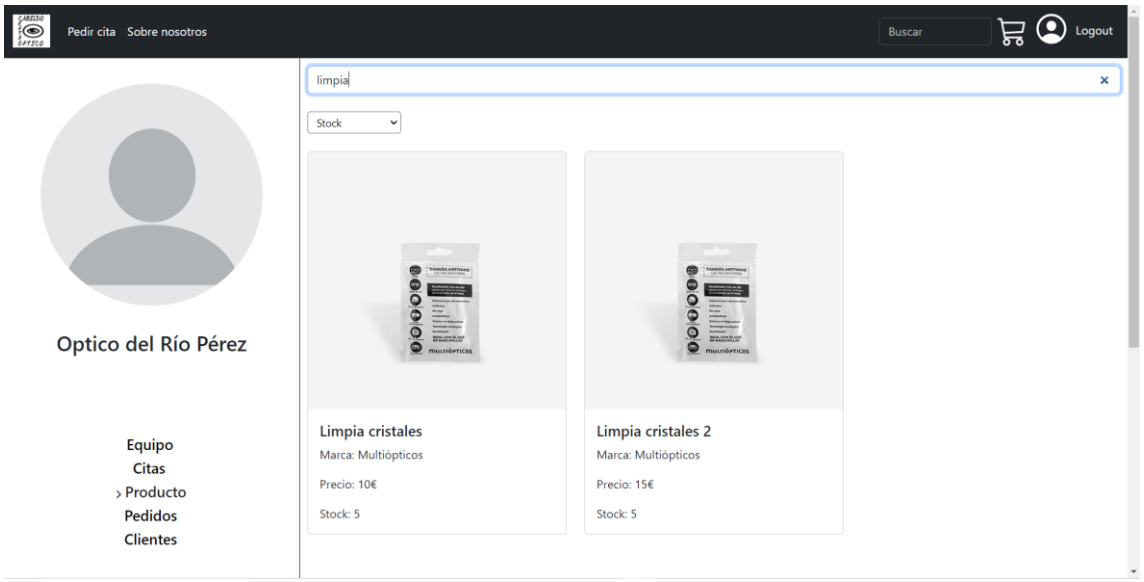


Figura 49: Historia de usuario H4-1

Se ha añadido a la página **Producto** dentro de la vista de *Óptico*, un buscador para encontrar los productos fácilmente. Si no se encuentran coincidencias, se muestra un mensaje que indica que no se encontraron productos.

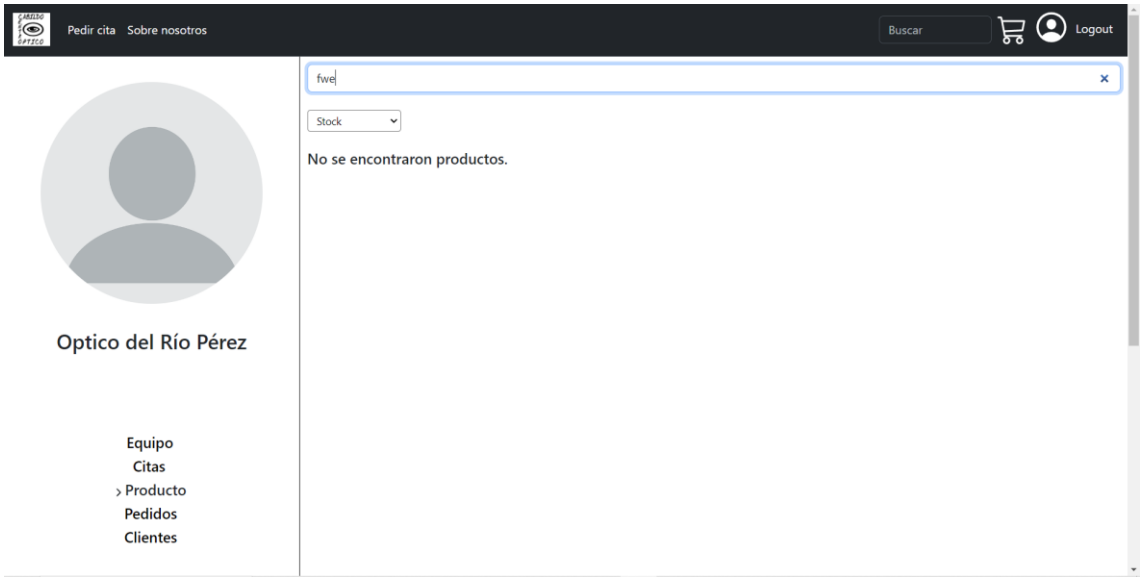


Figura 50: Historia de usuario H4-2

Completado con éxito

9.5 Historia de usuario H5

H5: Filtrar los productos en la lista del stock.

Se ha añadido un filtro para ordenar de mayor a menor stock o viceversa, los productos.

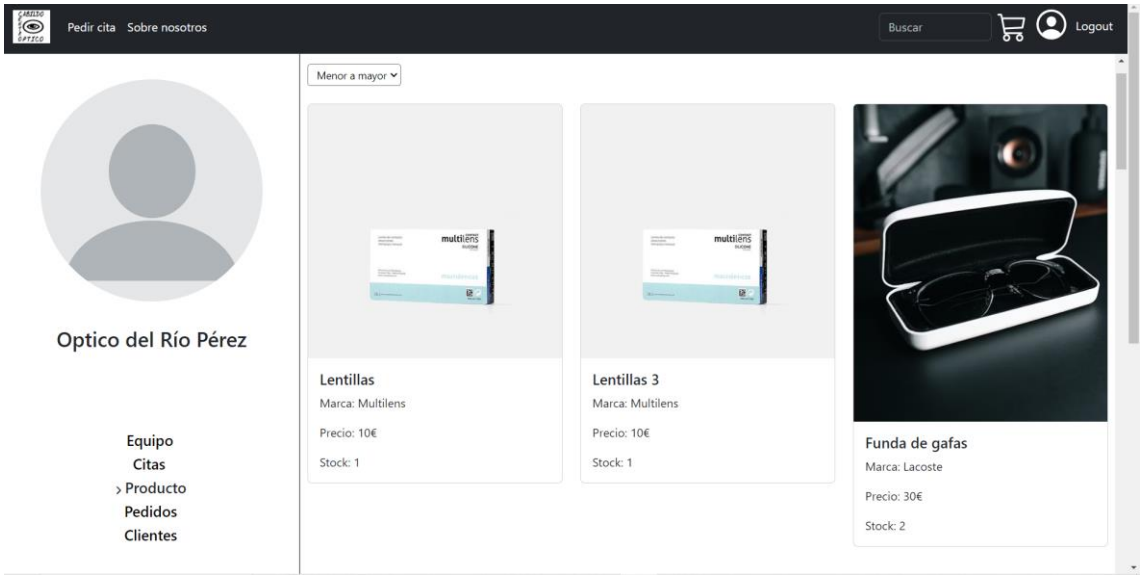


Figura 51: Historia de usuario H5

Como se observa en la imagen, primero aparecen los productos que tienen un ítem en el stock y después los que tienen dos.

Completado con éxito

9.6 Historia de usuario H6

H6: Dar de alta a un óptico en el sistema.

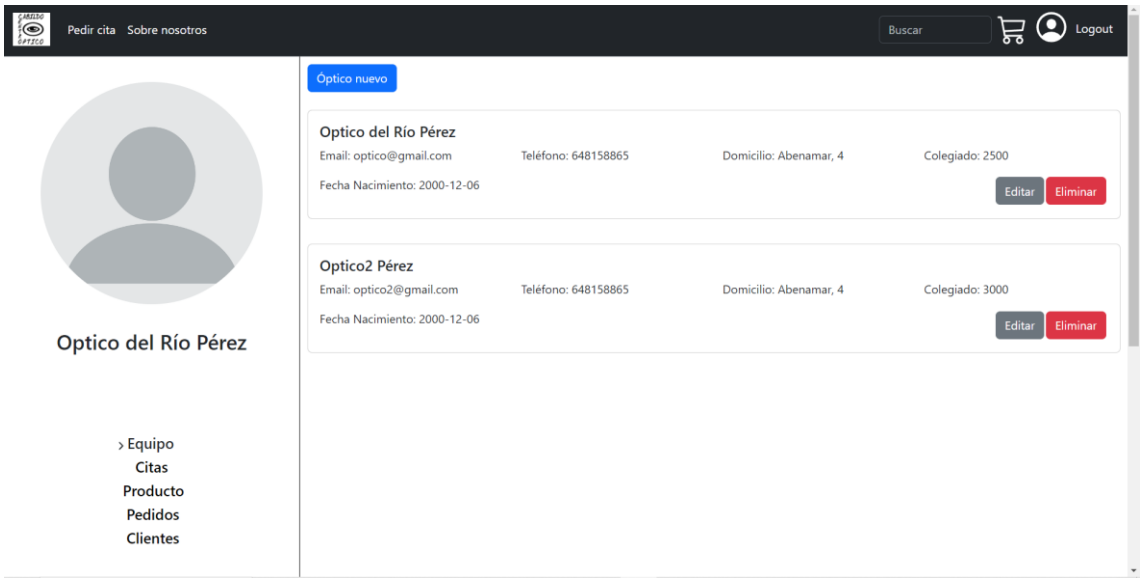


Figura 52: Historia de usuario H6-1

En la vista de *Óptico*, entramos en el apartado **Equipo**. En esta página encontramos un botón que dice "Óptico Nuevo". Esto nos lleva a un formulario para registrar un nuevo usuario con el rol *Óptico* en el sistema.

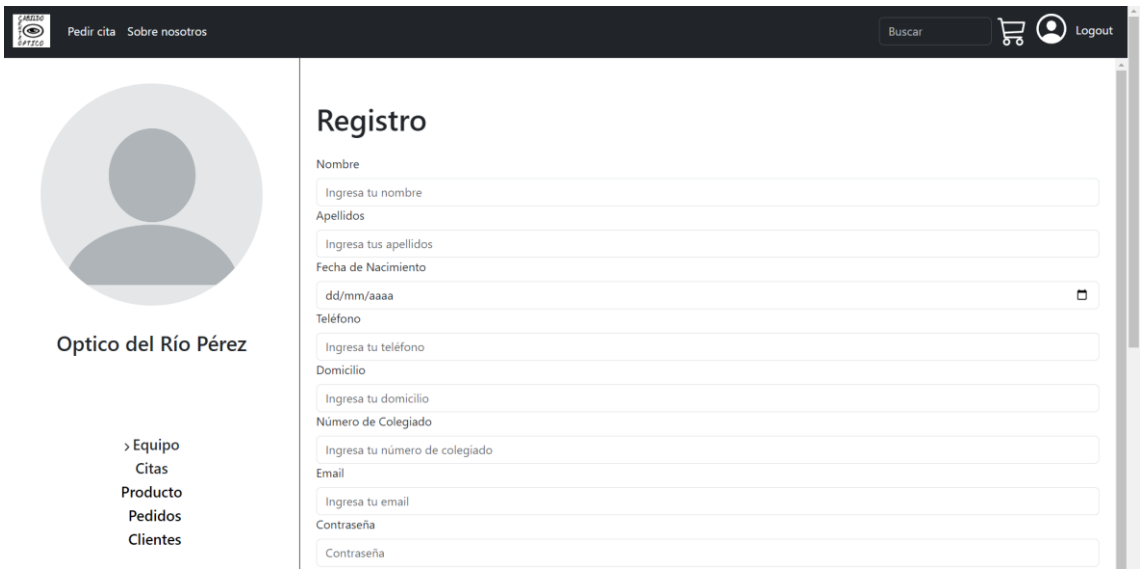


Figura 53: Historia de usuario H6-2

Si los datos introducidos no son correctos, se muestra un mensaje que lo indica. En la siguiente imagen se muestra un mensaje de error ya que el número de teléfono no está en el formato correcto.

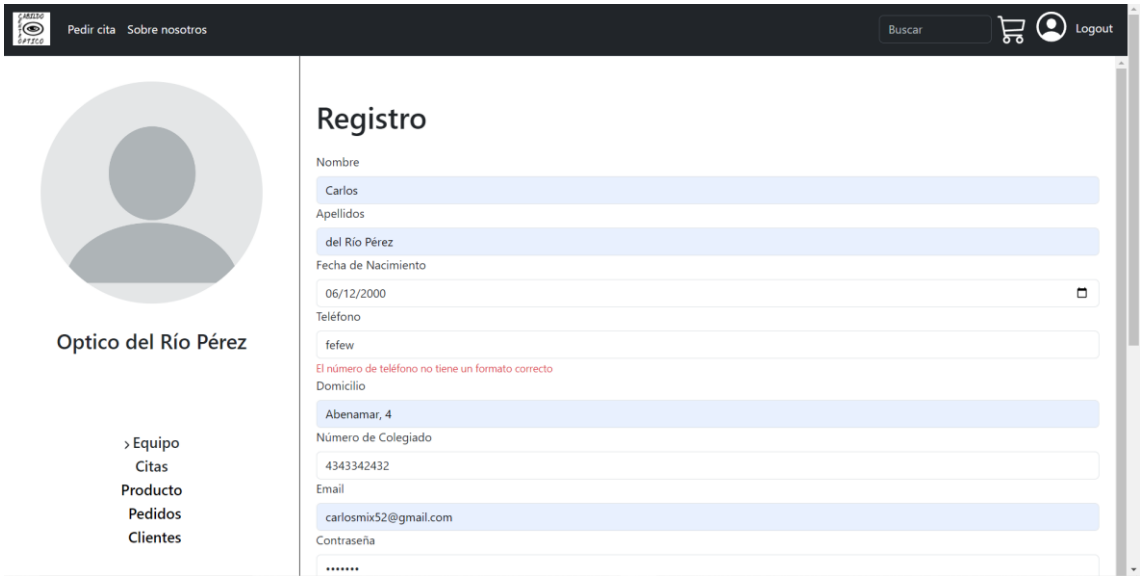


Figura 54: Historia de usuario H6-3

Completado con éxito

9.7 Historia de usuario H7

H7: Dar de baja a un óptico en el sistema.

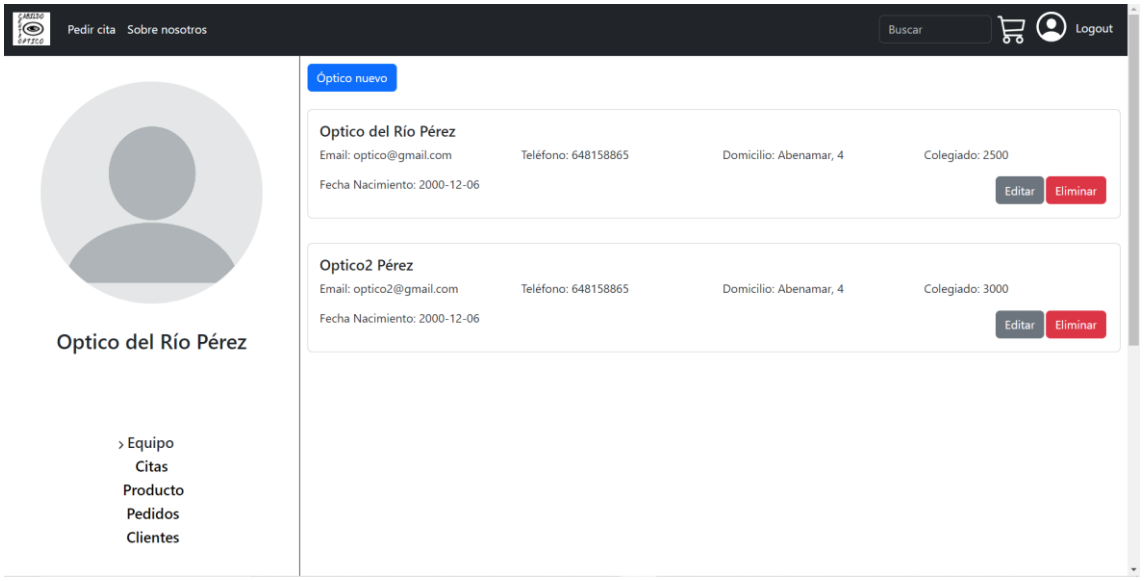


Figura 55: Historia de usuario H7

En el apartado **Equipo**, podemos ver junto a cada *Óptico* un botón que dice "Eliminar". Este botón borrará el usuario del sistema y no podrá acceder con sus

credenciales de *Óptico* al sistema. Para eliminar un óptico del sistema primero debes eliminar las citas que tiene asociadas.

Completado con éxito

9.8 Historia de usuario H8

H8: Poder ver los datos de un óptico.

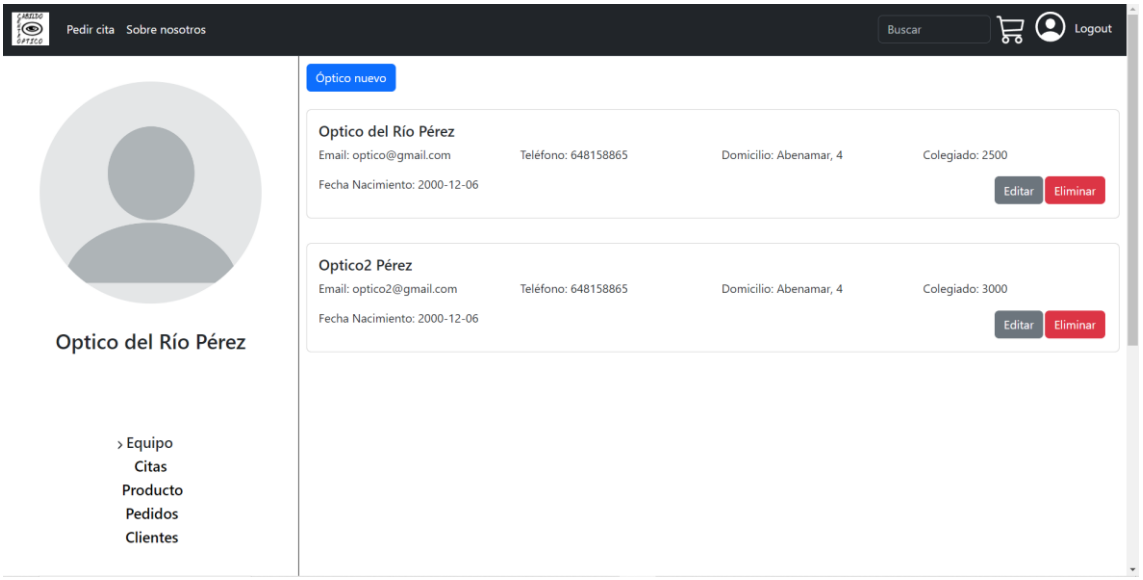


Figura 56: Historia de usuario H8

Podemos ver los datos de un *Óptico* en el apartado **Equipo** desde la vista de *Óptico*.

Completado con éxito

9.9 Historia de usuario H9

H9: Gestionar un sistema de rebajas.

Debido a restricciones de tiempo, esta historia de usuario se ha excluido del alcance del proyecto.

9.10 Historia de usuario H10

H10: Ver las citas de los clientes.

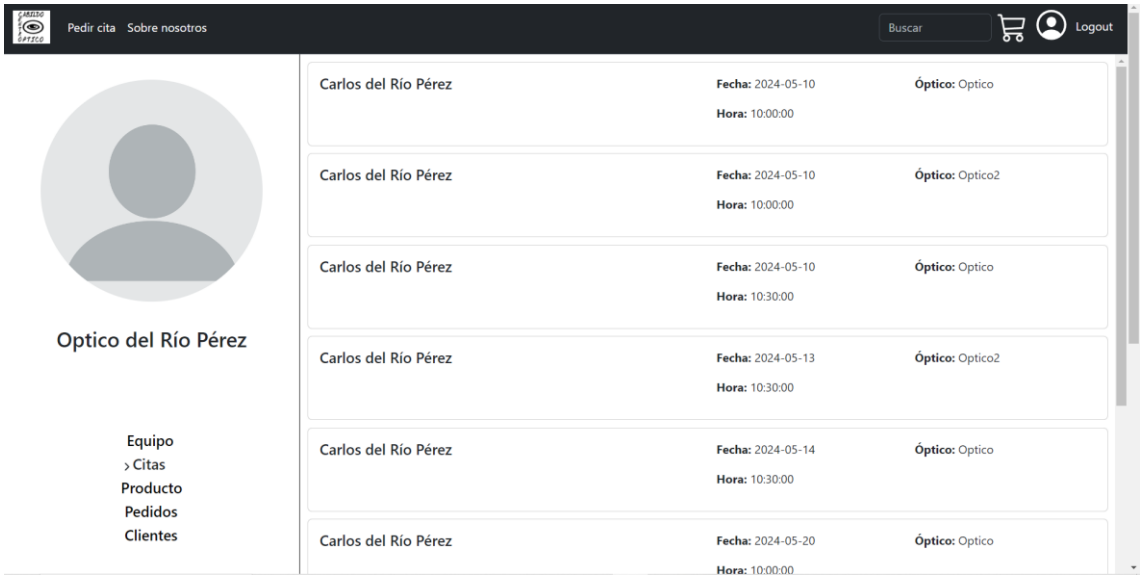


Figura 57: Historia de usuario H10-1

En el apartado **Citas**, desde la vista de *Óptico*, podemos ver un listado de todas las citas de los clientes. Cada cita muestra el nombre del cliente, fecha y hora de la cita y el *Óptico* al que está asociada.

En el caso de que no existan citas registradas, el sistema muestra un mensaje que lo indica.

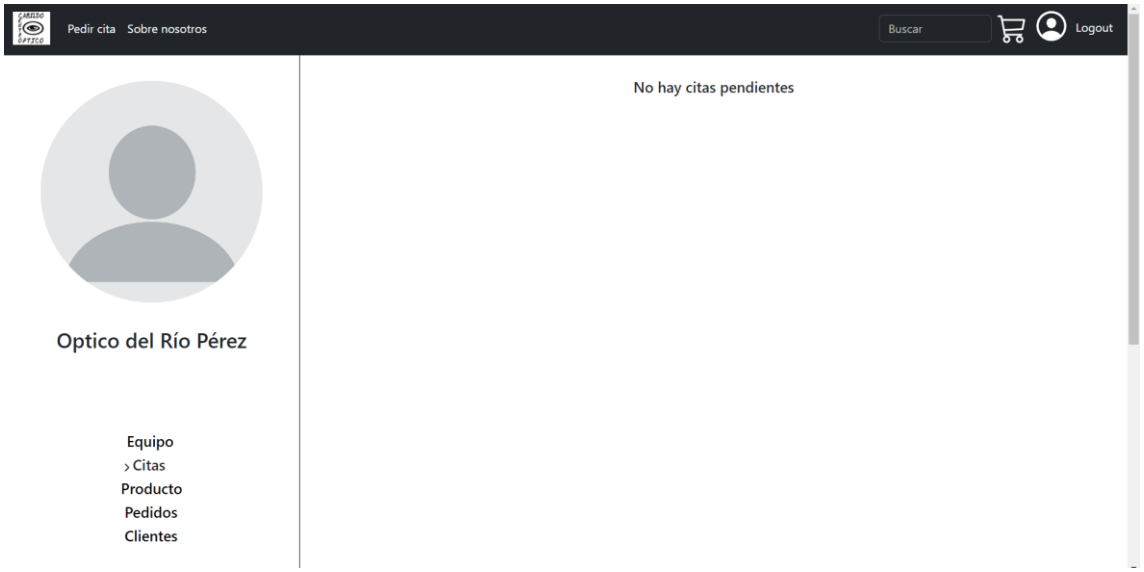


Figura 58: Historia de usuario H10-2

Corregido durante la validación
Durante la validación de esta historia de usuario se ha detectado un error. El sistema no devolvía un mensaje cuando no existían citas.

9.11 Historia de usuario H11

H11: Registrarse en el sistema con datos personales.

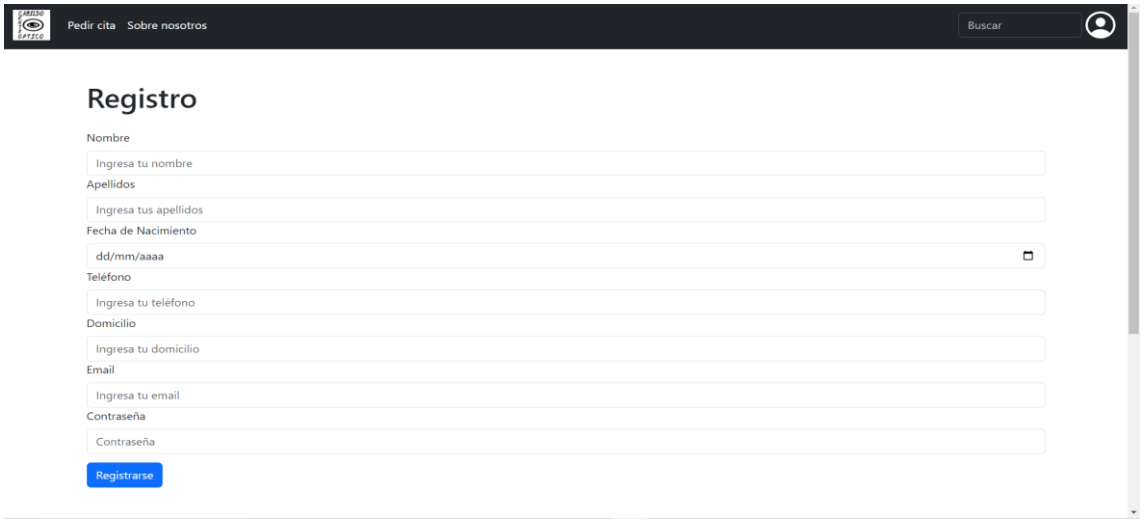


Figura 59: Historia de usuario H11-1

Un *Cliente* puede registrarse en el sistema a través de la pantalla de registro, la cual muestra un formulario que tendrá que rellenar con sus datos personales. Si los datos no son correctos, se muestra un mensaje.

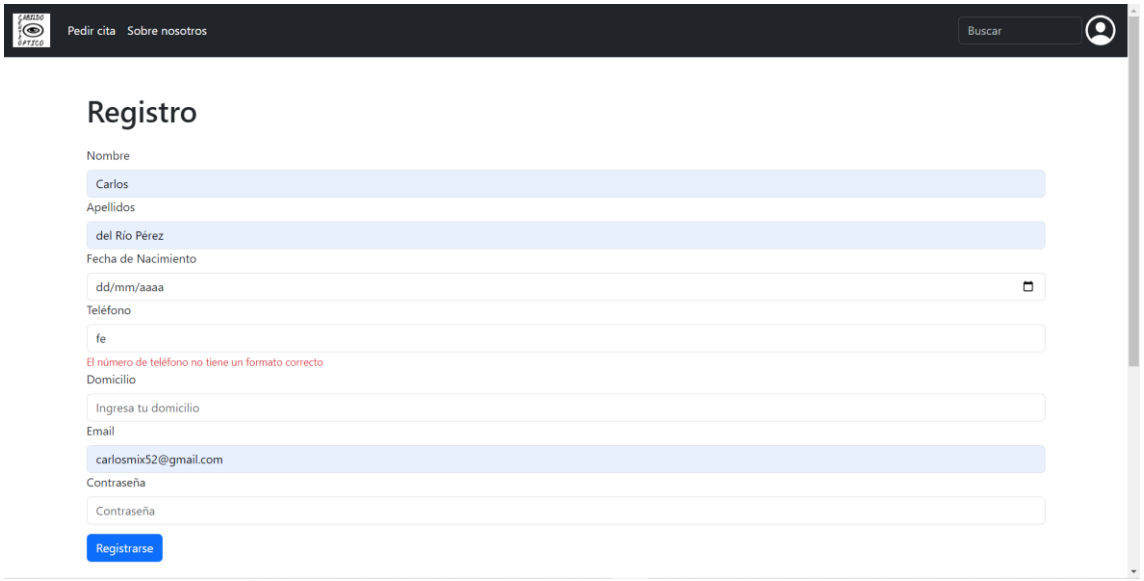


Figura 60: Historia de usuario H11-2

Igualmente, si el email con el que el usuario se registra ya está registrado, se muestra un mensaje que lo indica.

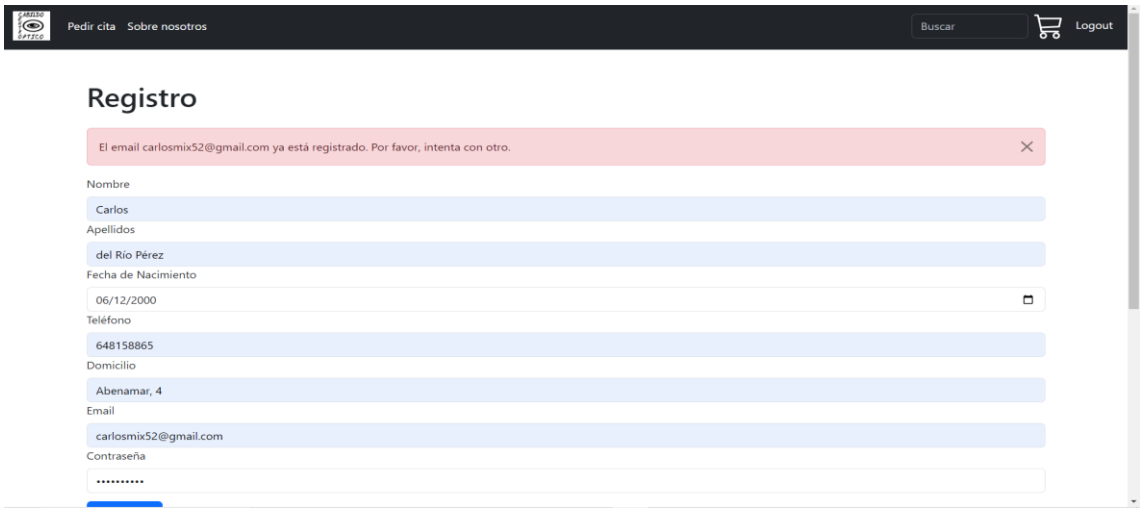


Figura 61: Historia de usuario H11-3

Corregido durante la validación
Durante el proceso de validación de esta historia de usuario se ha detectado un error y se ha corregido. No se devolvía el mensaje cuando el email ya está registrado.

9.12 Historia de usuario H12

H12: Poder iniciar sesión en el sistema con un correo y una contraseña.

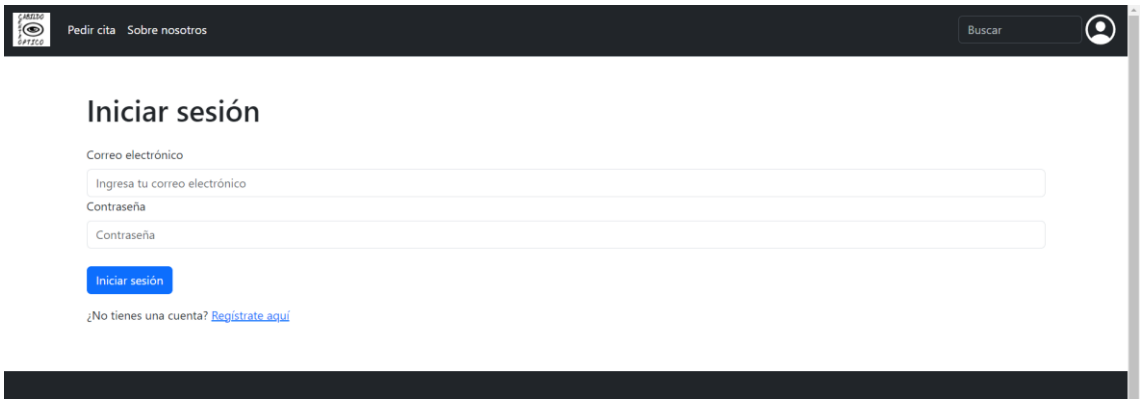


Figura 62: Historia de usuario H12-1

Un usuario, tanto con rol de *Cliente* como de *Óptico*, debe iniciar sesión con sus credenciales para tener acceso a algunas funcionalidades dentro del sistema. Si las credenciales no coinciden o no existe un usuario con el email introducido, se muestra un mensaje que indica el error.

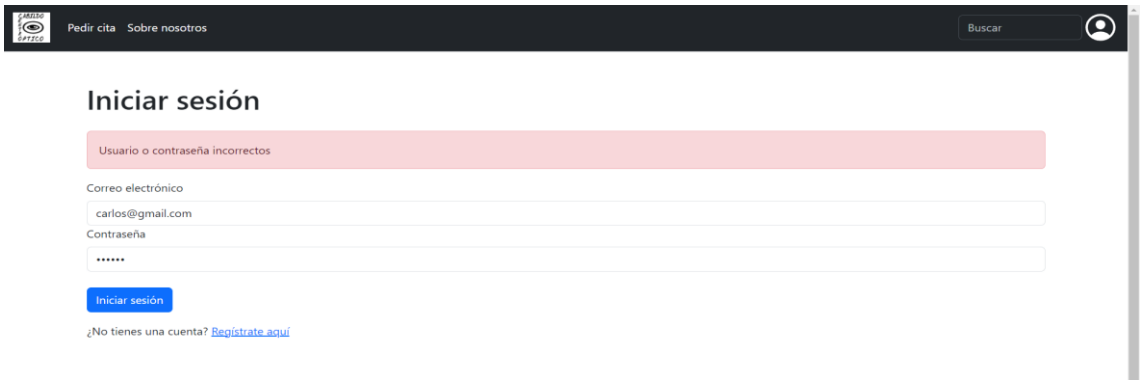


Figura 63: Historia de usuario H12-2

Completado con éxito

9.13 Historia de usuario H13

H13: Ver un historial con todas las revisiones.



Figura 64: Historia de usuario H13-1

Desde la vista de *Cliente*, entramos en el perfil y encontramos el apartado de **Mis revisiones** que muestra una lista con el historial de revisiones del *Cliente*. En el caso que no existan revisiones del *Cliente*, el sistema devuelve un mensaje que lo indica.

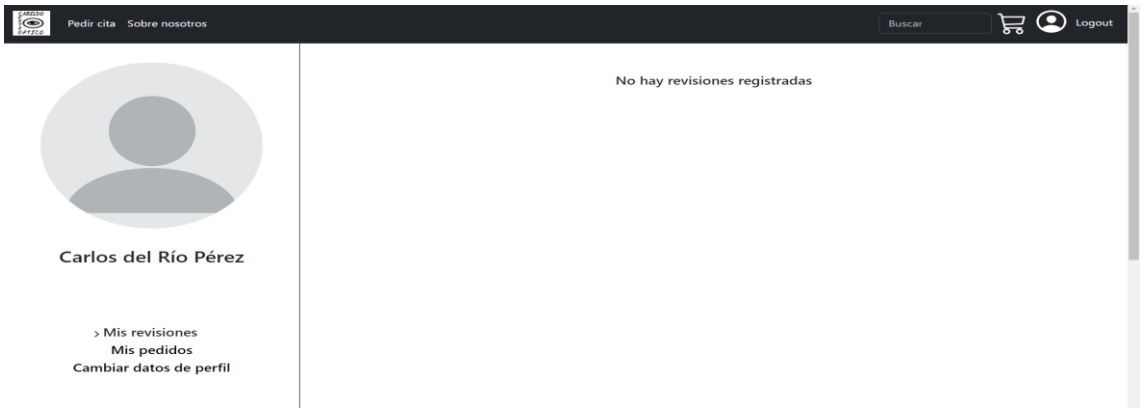


Figura 65: Historia de usuario H13-2

Completado con éxito

9.14 Historia de usuario H14

H14: Poder ver todos los datos sobre mi vista de una revisión.

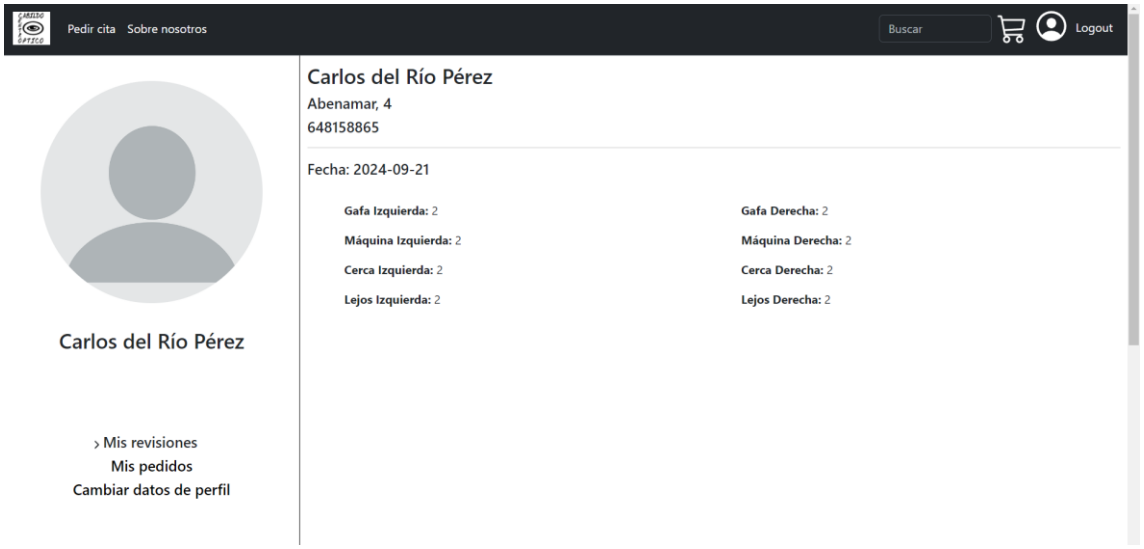


Figura 66: Historia de usuario H14

Desde la vista de *Cliente*, podemos entrar en el perfil y podemos hacer click para poder ver los datos de la revisión seleccionada junto con algunos datos personales del cliente.

Completado con éxito

9.15 Historia de usuario H15

H15: Ver la fecha de mi próxima cita.

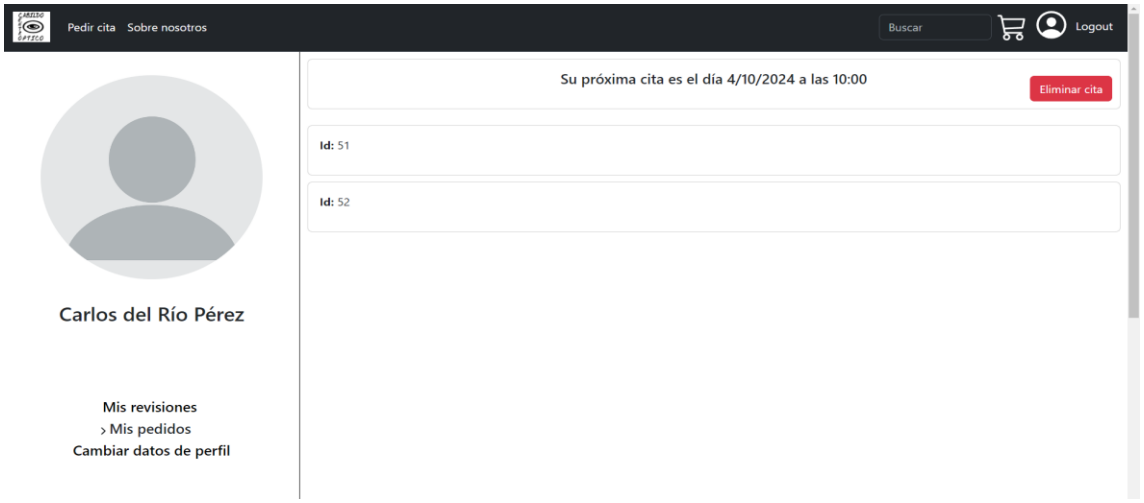


Figura 67: Historia de usuario H15

Como vemos en la imagen, cuando un *Cliente* entra en el perfil de usuario, si tiene una cita asignada, puede ver en la parte superior de la pantalla y un mensaje a modo de

recordatorio que indica la fecha de su próxima cita. Si no existe ninguna cita, no aparece el mensaje.

En el caso de que el *Cliente* no tenga asignada ninguna cita, el sistema no muestra ningún recordatorio.

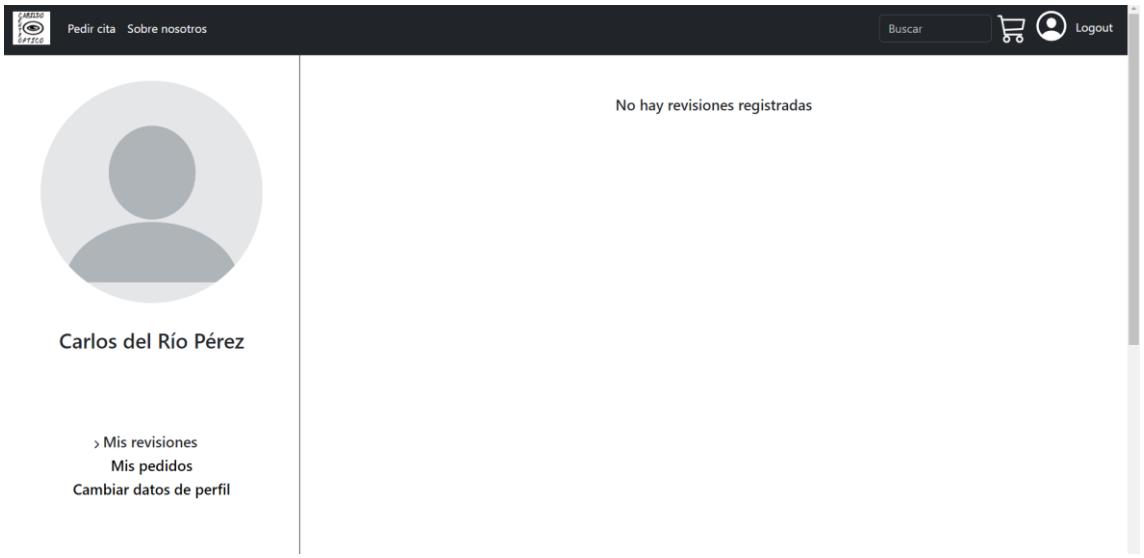


Figura 68: Historia de usuario H15

Completado con éxito

9.16 Historia de usuario H16

H16: Ver un historial de todos los productos que he pedido.

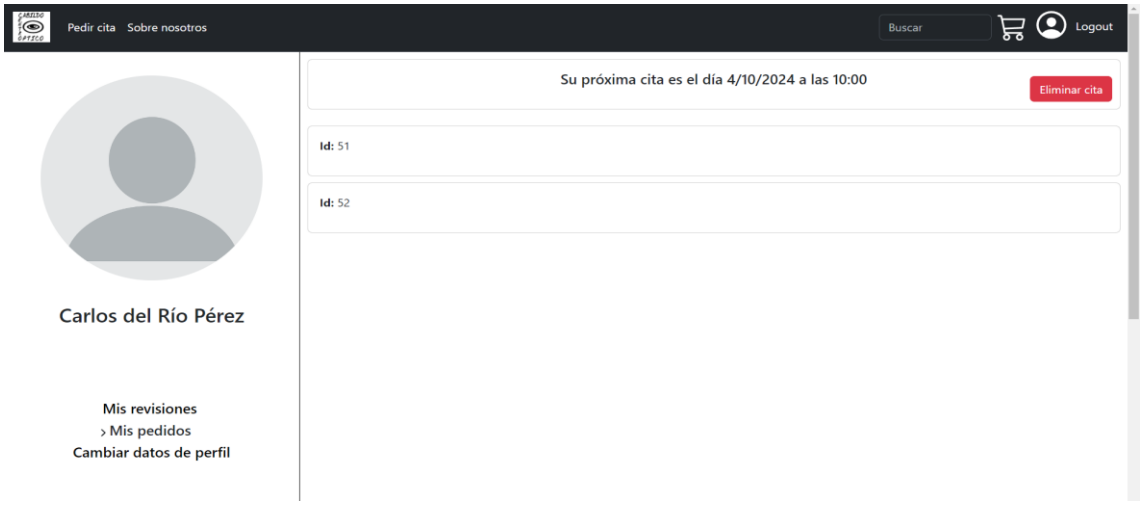


Figura 69: Historia de usuario H16

Siendo un *Cliente*, desde el perfil, podemos ir al apartado de **Mis Pedidos** para ver un listado de todos los pedidos hechos por ese *Cliente*.

Completado con éxito

9.17 Historia de usuario H17

H17: Poder cambiar mis datos de perfil.

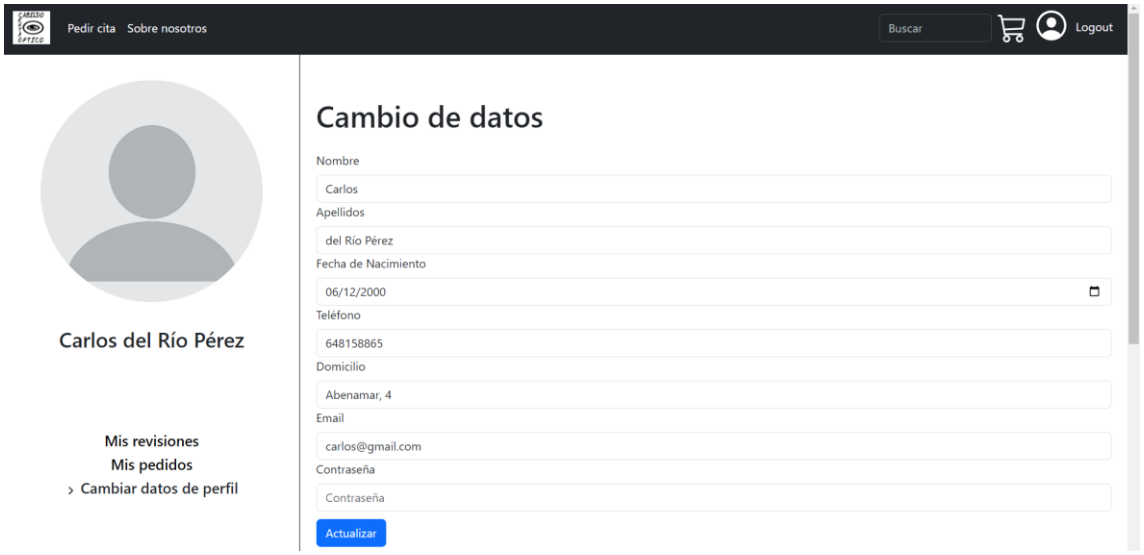


Figura 70: Historia de usuario H17-1

Esta historia de usuario se corresponde con ambos roles. Desde la vista de *Cliente*, entramos en el perfil y encontramos un apartado de **Cambiar datos de perfil**, el cual nos dirige a un formulario para rellenar y actualizar los datos. Desde la vista de *Óptico*, entramos en el perfil, en listado de *Ópticos*, tenemos un botón que dice "Editar" para llegar a un formulario para editar los datos.

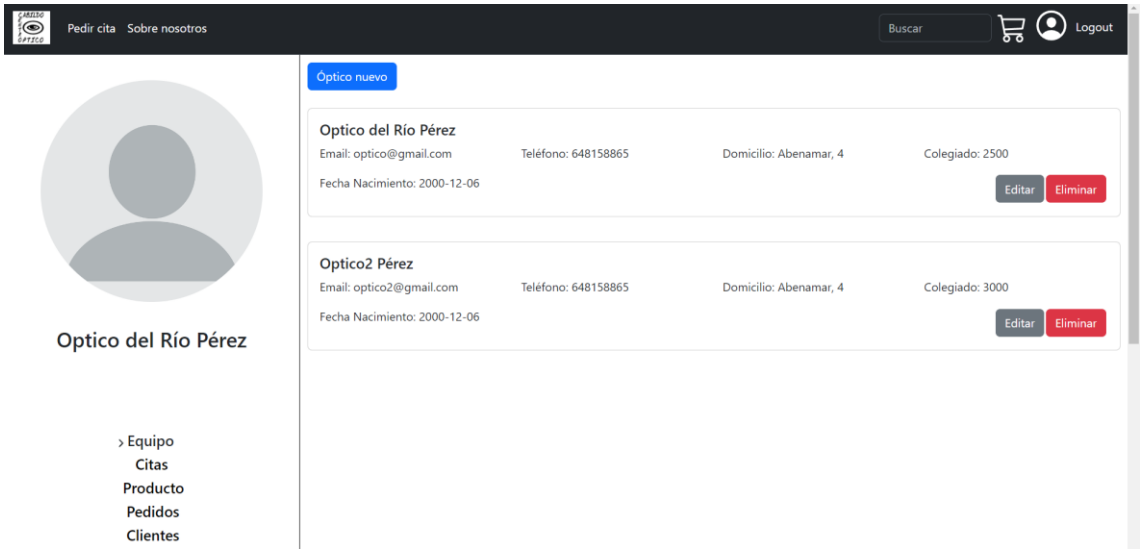


Figura 71: Historia de usuario H17-2

Completado con éxito

9.18 Historia de usuario H18

H18: Tener acceso a todo el catálogo de productos de la óptica, ordenados por tipo.

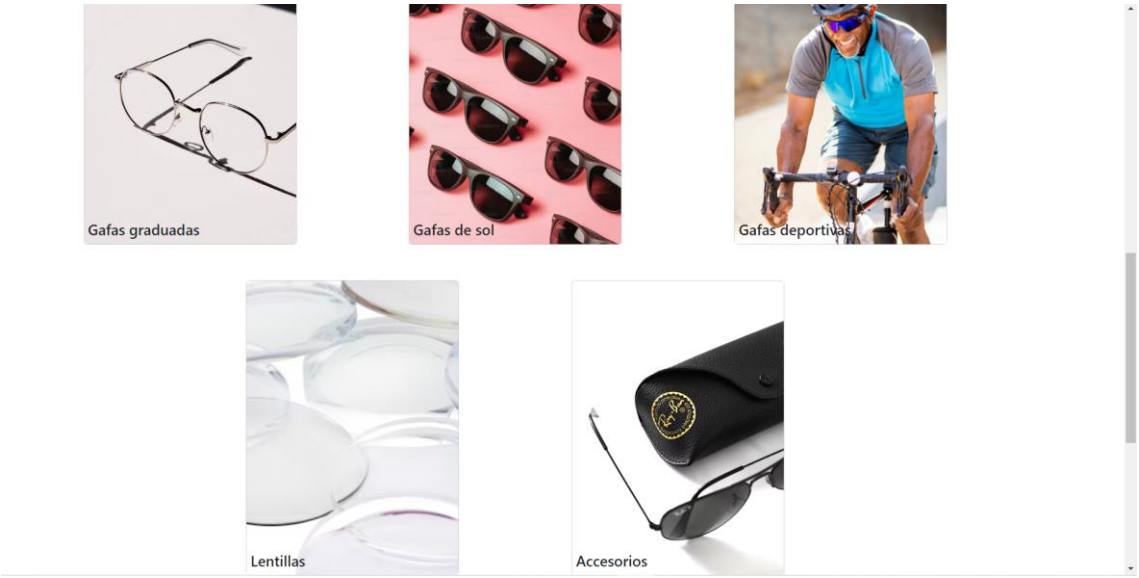


Figura 72: Historia de usuario H18-1

En la página de inicio hay una distinción de los productos, una vez entras en uno de ellos, el sistema devuelve todos los productos del mismo tipo.



Figura 73: Historia de usuario H18-2

Completado con éxito

9.19 Historia de usuario H19

H19: Poder filtrar los productos en función de sus características.

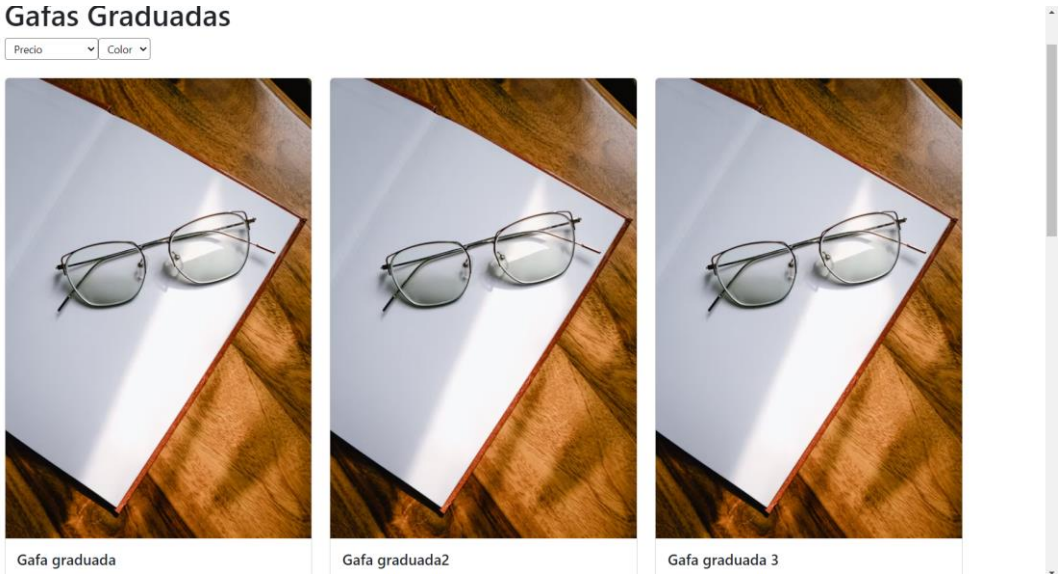


Figura 74: Historia de usuario H19-1

Como vemos en la imagen, dentro del catálogo de productos podemos hacer un filtro de color u ordenar los productos por el precio. En el caso de que no existan productos que coincidan con los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje que lo indica.



Figura 75: Historia de usuario H19-2

Completado con éxito

9.20 Historia de usuario H20

H20: Poder buscar un producto con la ayuda de un buscador.

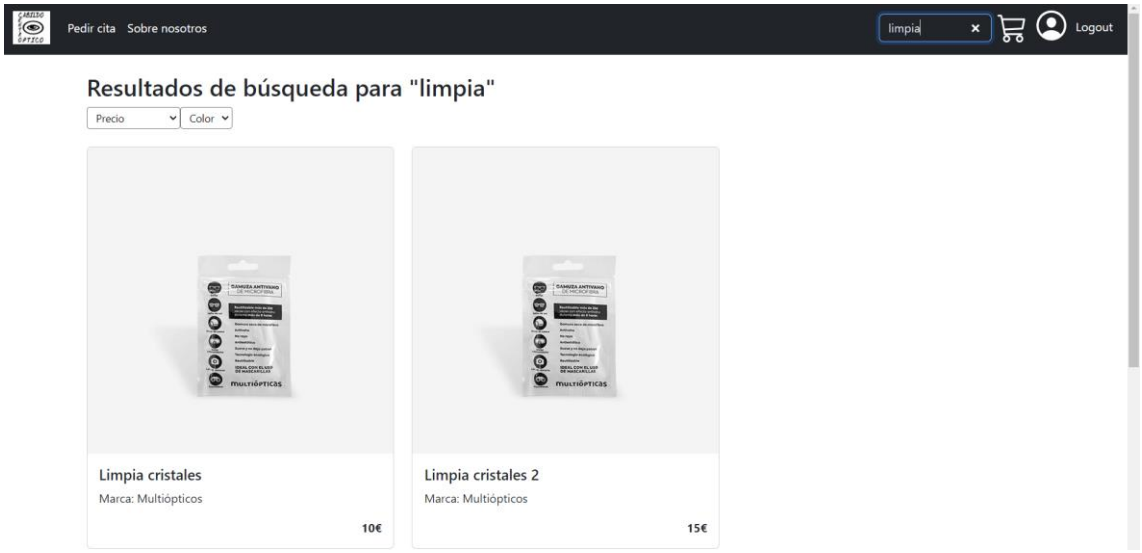


Figura 76: Historia de usuario H20-1

En la cabecera existe un buscador para poder hacer una búsqueda en el sistema. En el caso de que no existan productos con el nombre buscado, se muestra un mensaje que lo indica.



Figura 77: Historia de usuario H20-2

Completado con éxito

9.21 Historia de usuario H21

H21: Tener una cesta de la compra.

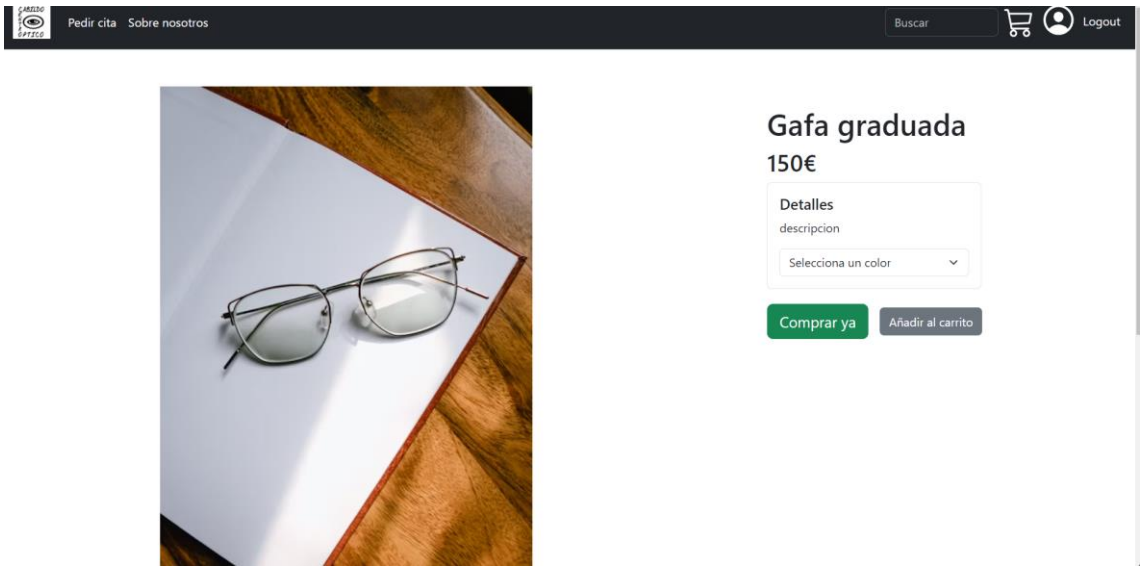


Figura 78: Historia de usuario H21-1

En la página de producto vemos dos opciones: "Comprar ya" y "Añadir al carrito". Si elegimos la segunda opción el producto se añadirá a la cesta de la compra.

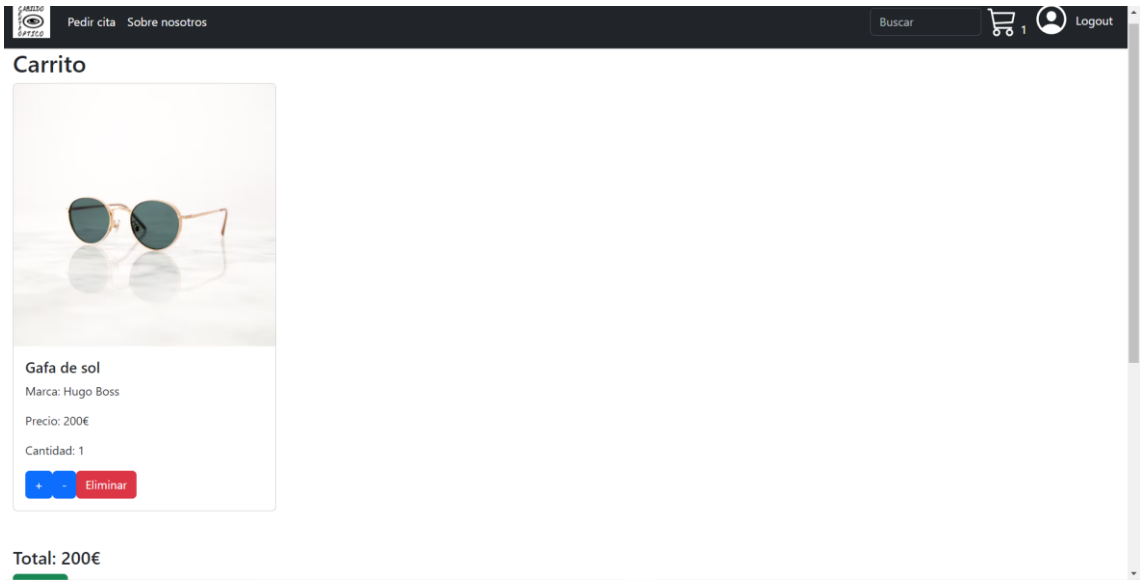


Figura 79: Historia de usuario H21-2

El sistema permite tener una cesta de la compra en la que se puede ir añadiendo productos. Dentro de la cesta puedes modificar la cantidad o eliminar el producto de la cesta. A su vez, se indica el precio total de la compra.

Completado con éxito

9.22 Historia de usuario H22

H22: Comprar directamente un producto sin meterlo en la cesta de la compra.

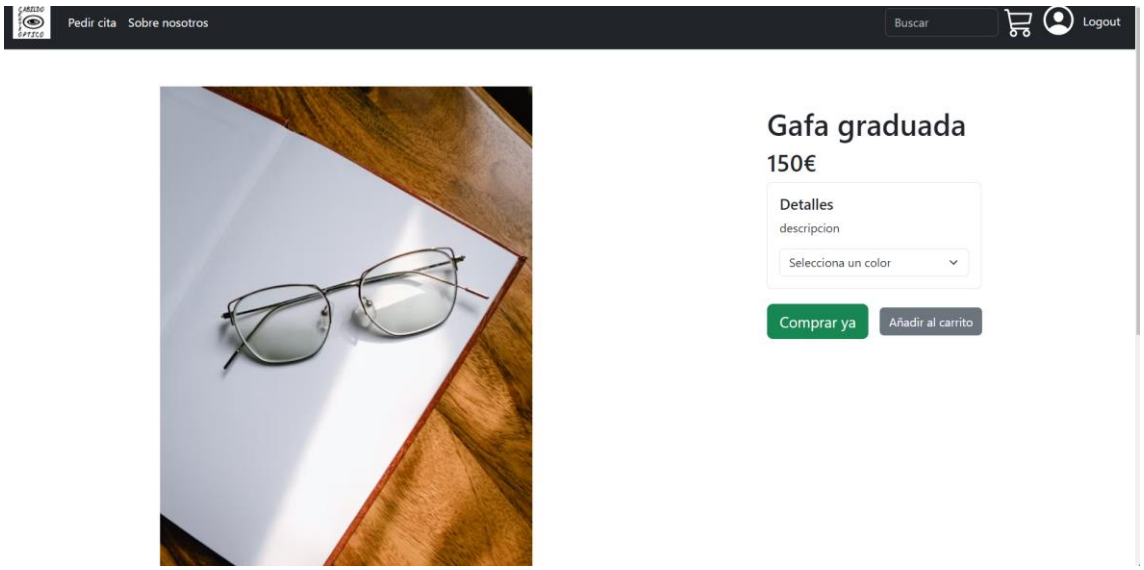


Figura 80: Historia de usuario H22-1

En la página de producto vemos dos opciones: “Comprar ya” y “Añadir al carrito”. Si elegimos la primera opción iremos directamente al pago.

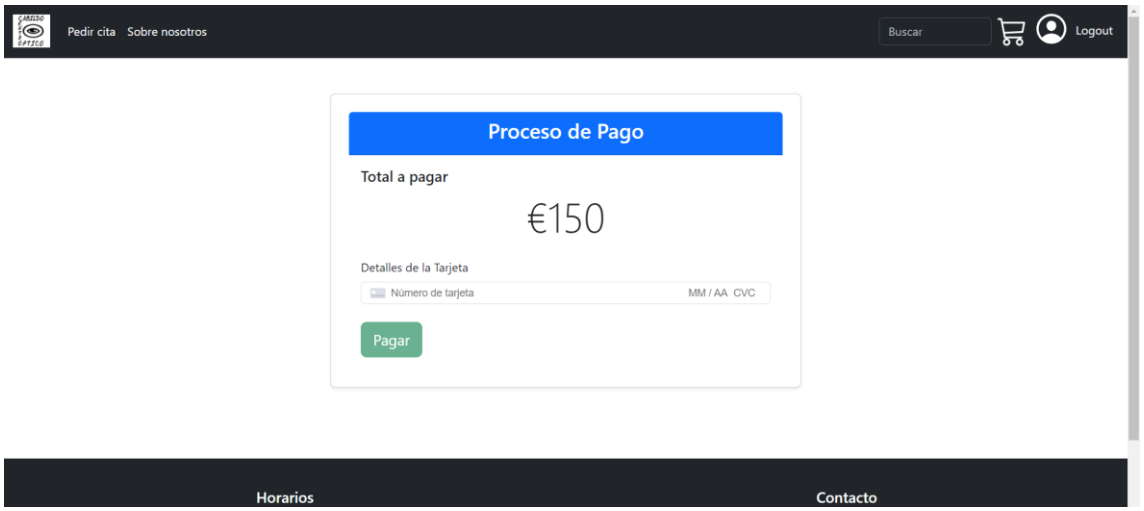


Figura 81: Historia de usuario H22-2

Una vez, se ha realizado el pago correctamente, el pedido queda registrado y el cliente recibe un correo de confirmación con el id del pedido.

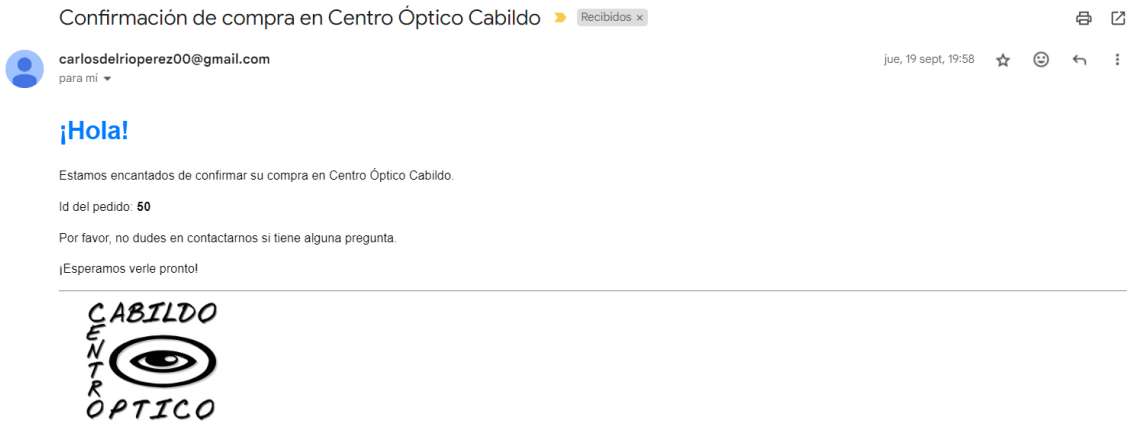


Figura 82: Historia de usuario H22-3

Completado con éxito

9.23 Historia de usuario H23

H23: Poder reservar una cita.

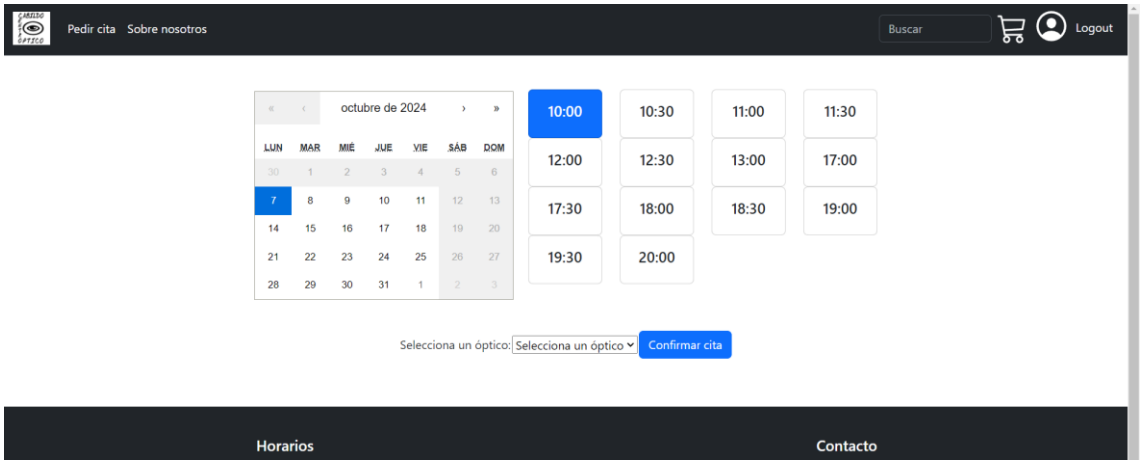


Figura 83: Historia de usuario H23-1

Para reservar una cita hay que seleccionar día, hora y el óptico deseado. Una vez confirmada la cita, queda registrada y el cliente recibe un correo de confirmación con los datos de su cita.

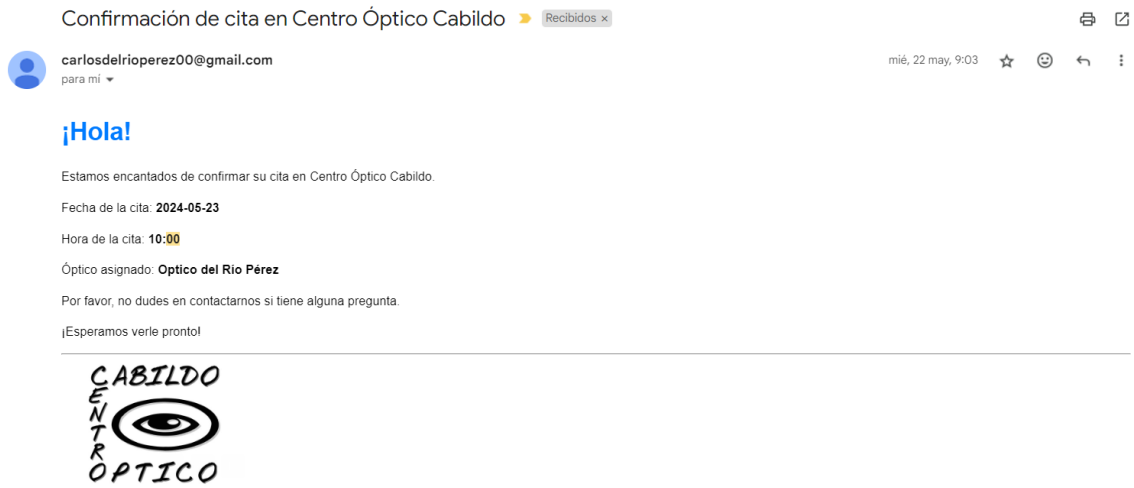


Figura 84: Historia de usuario H23-2

Completado con éxito

9.24 Historia de usuario H24

H24: Poder cancelar una cita.



Figura 85: Historia de usuario H24

En el recordatorio de la cita que nos muestra el sistema, existe la opción de eliminar la cita. De este modo, la cita se cancelará.

Completado con éxito

9.25 Historia de usuario H25

H25: Los clientes pueden encontrar toda la información sobre la tienda.

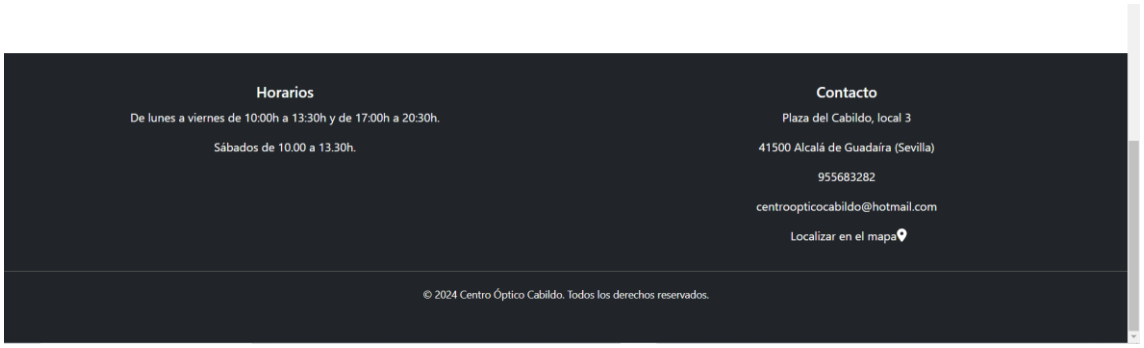


Figura 86: Historia de usuario H25

Para completar esta historia de usuario, se ha decidido tener todos los datos de contacto y los horarios agrupados en un pie de página.

Completado con éxito

9.26 Historia de usuario H26

H26: Escaparate que muestre información relevante de la tienda.

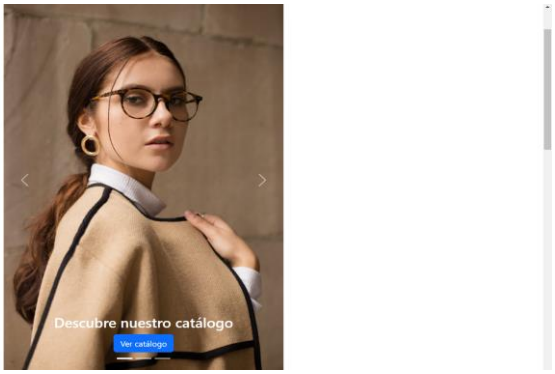


Figura 87: Historia de usuario H26-1

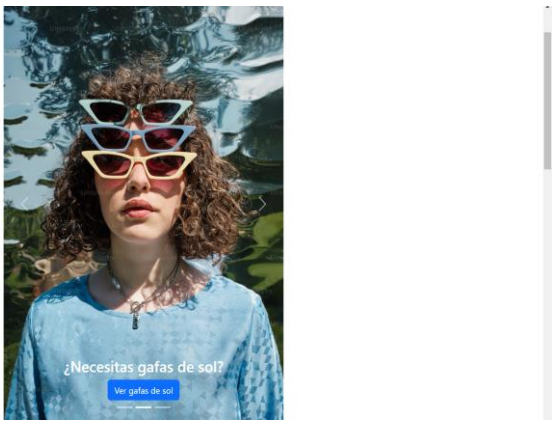


Figura 88: Historia de usuario H26-2

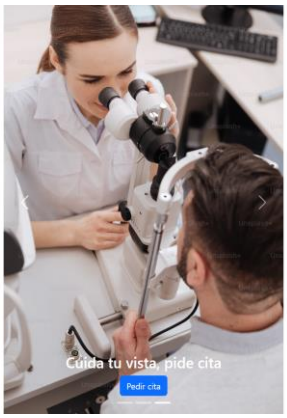


Figura 89: Historia de usuario H26-3

En la página de inicio se encuentra un carrusel compuesto de tres diapositivas la cual se relaciona con algún aspecto de la óptica. La primera diapositiva tiene un botón que dirige al catálogo de productos, la segunda dirige a las gafas de sol y el tercero dirige a la página de pedir cita.

Completado con éxito

9.27 Historia de usuario H27

H27: Poder ver una lista con todos los clientes.

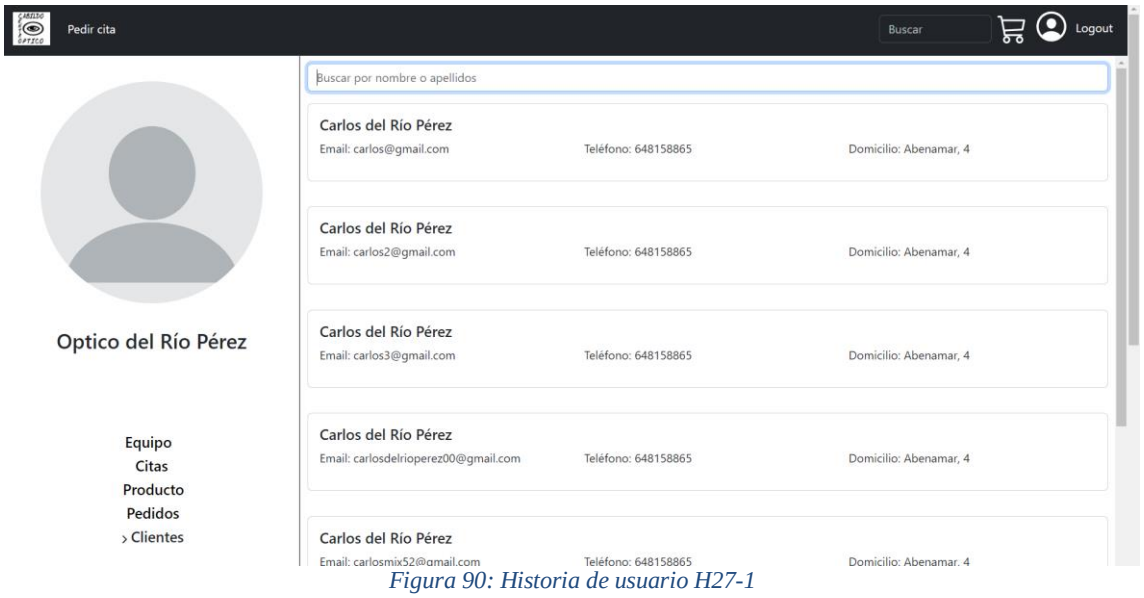


Figura 90: Historia de usuario H27-1

Dentro del perfil del óptico, existe un apartado **Clientes** el cual muestra una lista de todos los clientes registrados en el sistema. Se ha añadido un buscador para encontrar fácilmente cualquier cliente. A su vez, es posible entrar en cada cliente para ver un listado de todas las revisiones asignadas a ese cliente y crear una nueva revisión.

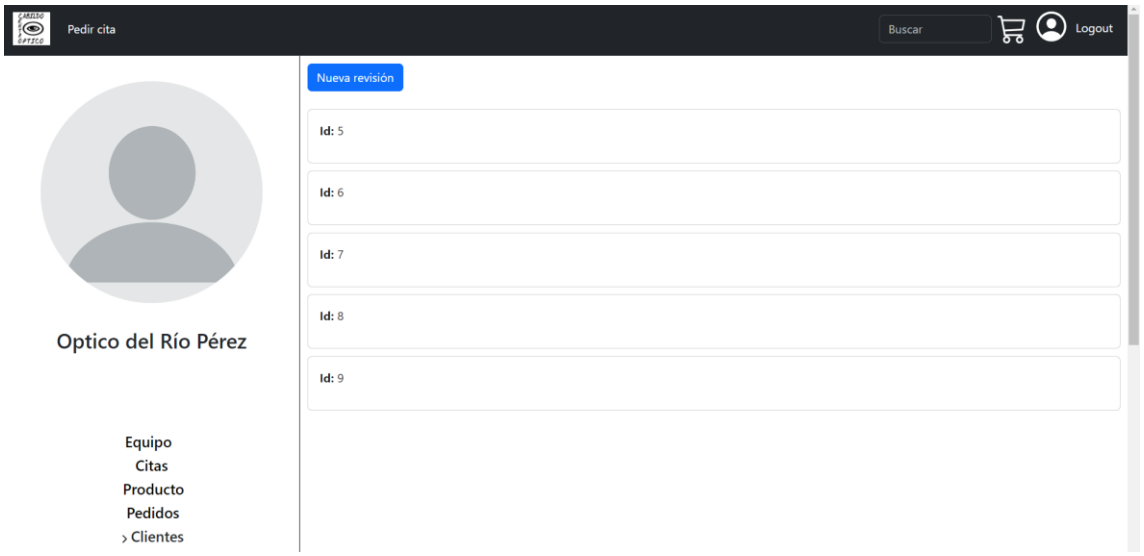


Figura 91: Historia de usuario H27-2

Completado con éxito

10. Conclusiones

Como conclusión de esta memoria, procederé a analizar si se han cumplido los objetivos establecidos al inicio del proyecto. Además, hablaré sobre las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo y de las posibles mejoras y extensiones que podrían incorporarse en futuras versiones del proyecto.

En cuanto a los objetivos docentes, puedo afirmar que, a lo largo del proyecto, he ampliado mis conocimientos en diseño y desarrollo de plataformas web, así como me he familiarizado con las tecnologías empleadas, como SpringBoot y React. Además, he mejorado mis habilidades para gestionar reuniones con clientes reales y recoger requisitos, ya que durante el proyecto se han llevado a cabo reuniones con el cliente. También he asentado las bases para la elaboración de la documentación de un proyecto software. Sin embargo, en lo que respecta a la planificación, priorización de tareas y gestión del tiempo, reconozco que no logré desempeñarme tan eficientemente como esperaba, lo cual me indica que aún tengo margen de mejora en estos aspectos.

En cuanto a los objetivos del negocio, se ha logrado desarrollar un producto funcional que cumple con los requisitos establecidos por el cliente. El sistema no solo optimiza la gestión de servicios y recursos del negocio, sino que también mejora la experiencia del usuario al facilitar la interacción de los clientes con la óptica.

Durante el desarrollo de este proyecto, he adquirido numerosas lecciones que serán de gran utilidad en futuros proyectos. Una de las primeras lecciones aprendidas es la importancia de una planificación sólida desde el inicio. Contar con un plan bien estructurado y definido permite establecer objetivos claros, delinear los tiempos y recursos necesarios, y prevenir desviaciones. La ausencia de esta planificación puede llevar a plazos poco realistas y a una ejecución que no cumple con los objetivos marcados. Otra lección importante es la gestión del tiempo y la priorización de tareas. En muchas ocasiones, es fácil dejarse llevar por detalles menores y perder de vista las tareas que realmente añaden valor al producto final. Por ello, es vital saber identificar qué tareas tienen mayor impacto y centrarse en ellas primero. Una mala priorización puede llevar a dedicar tiempo a aspectos irrelevantes, poniendo en riesgo la entrega de funcionalidades críticas. A nivel técnico, implementar buenas prácticas de desarrollo asegura la calidad y sostenibilidad del software. Saltarse estas prácticas para acelerar el desarrollo suele ser contraproducente, ya que el código resultante puede ser propenso a errores y difícil de mantener.

Cabe destacar que este proyecto puede ser ampliado en el futuro mediante la incorporación de nuevas ideas o requisitos adicionales. Además, aún está pendiente el desarrollo de la historia de usuario H9, que no se incluyó dentro del alcance actual del proyecto.

11. Anexos

a. Actas de reuniones

En este anexo se muestra un registro de todas las reuniones llevadas a cabo durante el proyecto en orden cronológico.

14/12/2023

Desarrollo:

Presentación y planteamiento de la idea del proyecto

Decisiones:

- Usar react
- Orientar la aplicación a un SaaS con una "federación de ópticas" donde tendremos optometristas, clientes y dueños de ópticas como tipos de usuarios

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Identificación de las HUs del backlog inicial
- Crear la infraestructura github del proyecto
    - Create-react-app (frontend)
    - Spring initializr (backend)
- Hacer los tutoriales de react.
- Realizar una planificación inicial por semana para las 300 h de trabajo.

Figura 92: Reunión 14/12/2023

09/01/2024

Desarrollo:

Presentación de planificación e historias de usuario iniciales

Decisiones:

- Desdoblar las historias de usuario iniciales para añadir nuevas
- Contemplar nuevas historias para ampliar el alcance
- Tener en cuenta el rol de óptico y dueño por separado
- Añadir escenarios detallados y mockups para cada historia de usuario

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Definir el modelo de datos inicial
- Detallar y ampliar las historias de usuario según lo discutido para tener un primer product backlog completo
- Incluir escenarios y mockups asociados a las historias de usuario
- Crear workspace de clockify y añadir las tareas realizadas hasta ahora

Figura 93: Reunión 09/01/2024

07/02/2024

Desarrollo:

Presentación del conjunto de historias de usuario

Decisiones:

- Añadir una historia de usuario para contemplar el cambio de plan de la aplicación por parte del dueño de la óptica. (para preparar el terreno para cuando incorporemos el componente React de gestión de planes)
- Utilizar Github Projects para gestionar el estado e información de las historias de usuario

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Identificar unívocamente las historias de usuario
- Detallar los escenarios incluyendo pasos y datos concretos que se utilizarían
- Priorizar las historias de usuario para decidir la importancia de ellas
- Definir el modelo de datos inicial
- Instanciar el proyecto base con el esqueleto mínimo de tecnologías
- Opcionalmente, implementar el subsistema de usuarios (registro y login/logout)

Figura 94: Reunión 07/02/2024

29/02/2024

Desarrollo:

Presentación de la actualización de las historias y el modelo de datos inicial

Decisiones:

- Utilizar Github Projects para gestionar el estado e información de las historias de usuario

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Modificar el modelo de datos inicial respecto a los pedidos (añadir líneas de pedidos) y a los usuarios (separar entre ópticos y clientes, introduciendo una relación jerárquica)
- Reformular los escenarios negativos para contemplar otros casos
- Implementar el subsistema de usuarios (registro y login/logout)
- Añadir una historia de usuario para contemplar el cambio de plan de la aplicación por parte del dueño de la óptica. (para preparar el terreno para cuando incorporemos el componente React de gestión de planes)

Figura 95: Reunión 29/02/2024

13/03/2024

Desarrollo:

Revisión de avances en el desarrollo

Decisiones:

-

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Implementar el subsistema de usuarios (registro y login/logout)
- Comenzar a implementar historias de usuario del subsistema de productos
- Reformular los escenarios negativos para contemplar otros casos

Figura 96: Reunión 13/03/2024

11/04/2024
Desarrollo:
Revisión de avances en el desarrollo
Decisiones:

-

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Continuar con el desarrollo de otros submódulos (terminar productos y empezar con gestión de citas)
- Investigar pasarelas de pago para integrarlas.
- Rellenar el Excel de planificación con los datos actuales y replanificar a partir de la fecha de hoy.
- Reformular los escenarios negativos para incluir las entradas al sistema.

Figura 97: Reunión 11/04/2024

10/05/2024
Desarrollo:
Revisión de avances en el desarrollo
Decisiones:

- Utilizar Stripe como pasarela de pago

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Terminar el módulo de gestión de citas (incluidas las notificaciones)
    - Implementar el envío de notificaciones a través de una API de envío de correo electrónico (por ejemplo la de gmail).
- Terminar el módulo de registro con la imagen de perfil y la unificación del formulario de login.
- Comenzar la implementación del tema de pedidos
- Instanciar el documento de la memoria del TFG y escribir un primer borrador de la introducción.
    - Revisar la documentación que hay al respecto de la memoria en el portal de TFG.

Figura 98: Reunión 10/05/2024

22/05/2024
Desarrollo:
Revisión de avances en el desarrollo
Decisiones:

-

Objetivos de cara al próximo Sprint:

- Terminar el módulo de pedidos.
- Integrar la pasarela de pago
- Reestructura la memoria conforme a las directrices establecidas en la reunión.
- Terminar la sección de análisis, y hacer la sección de diseño
- Empezar el módulo de revisiones.

Figura 99: Reunión 22/05/2024

13/09/2024
Desarrollo:
Revisión de avances en el desarrollo
Decisiones:
-

Objetivos de cara al próximo Sprint:
- Terminar el módulo de revisión.
- Corregir la memoria con el feedback recibido.

Figura 100: Reunión 13/09/2024

27/09/2024
Desarrollo:
Revisión de avances en la memoria
Decisiones:
-

Objetivos de cara al próximo Sprint:
- Avanzar con la memoria y corregir con el feedback recibido.

Figura 101: Reunión 27/09/2024

04/10/2024
Desarrollo:
Revisión de avances en la memoria
Decisiones:
-

Objetivos de cara al próximo Sprint:
- Avanzar con la memoria y corregir con el feedback recibido.

Figura 102: Reunión 04/10/2024

b. Manual de Instalación

Este anexo proporciona una explicación detallada sobre el proceso de instalación del proyecto en un nuevo entorno.

b.1 Backend

Requisitos previos

Debes tener instalados los siguientes componentes en tu sistema:

- Java Development Kit 21.0.2 o superior
- Maven
- Git
- Visual Studio Code

Configuración proyecto

Abre una terminal donde quieras guardar el proyecto y ejecuta el siguiente comando para clonar el repositorio:

git clone https://github.com/carlosdelrioperez/optica.git

Configura una base de datos MySql en tu sistema con los datos que aparecen en el archivo *backend/src/main/java/resources/application.properties*:

spring.datasource.url=jdbc:mysql://**localhost**:**3306**/**optica**

spring.datasource.username=**root**

spring.datasource.password=**root**

La base de datos se tiene que llamar **optica**, el host debe ser **localhost**, el puerto **3306**, usuario **root** y constraseña **root**.

Compilamos el proyecto para descargar todas las dependencias con el siguiente comando:

mvn clean install

Y ejecutamos el proyecto con el siguiente comando:

mvn spring-boot:run

Con esto tendríamos el backend del proyecto corriendo y se habría populado la base de datos.

b.1 Frontend

Requisitos previos

Debes tener instalados los siguientes componentes en tu sistema:

- Node 20.10 o superior
- npm 10.2.3 o superior

Configuración proyecto

Entramos en el directorio /frontend del proyecto e instalamos dependencias:

npm install

Una vez instaladas las dependencias podemos ejecutar el proyecto React:

npm start

Con esto tendríamos el frontend corriendo al mismo tiempo que el backend.

c. Manual de usuario

Este anexo ofrece una explicación sobre el uso del sistema, tanto desde la perspectiva de un usuario *Cliente* como de un usuario *Óptico*.

c.1 Cliente

Para empezar, hay que crear un usuario *Cliente*. Para ello hay que ir al icono del perfil que lo encontramos en la parte derecha de la cabecera.

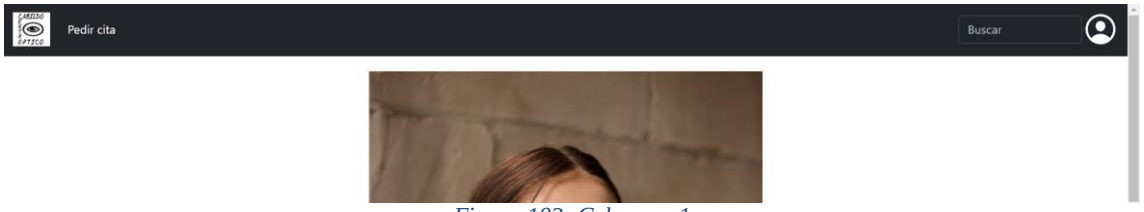


Figura 103: Cabecera-1

Llegaremos a la página de inicio de sesión, pero como todavía no estamos registrados en el sistema, tenemos que ir a la página de registro haciendo click en "Regístrate aquí".



Figura 104: Inicio de sesión

Una vez en el formulario de registro, debemos introducir correctamente nuestros datos y completar el registro. Si nos hemos registrado correctamente nos dirigirá a la página de inicio y estaremos autenticados con el usuario registrado. Podemos verlo en la cabecera, que ahora tenemos la opción de cerrar sesión.

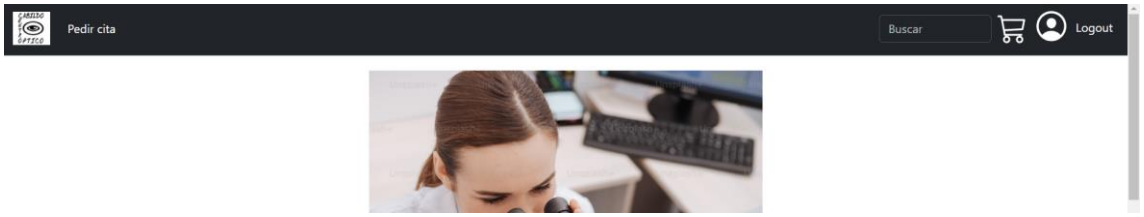


Figura 105: Cabecera-2

En la página de inicio tenemos un pequeño carrusel de diapositivas a modo de presentación de la tienda y acceso a todo el catálogo de productos de los que dispone la óptica ordenados por tipo. Podemos entrar en cada uno para obtener una lista con todos los productos de ese tipo.

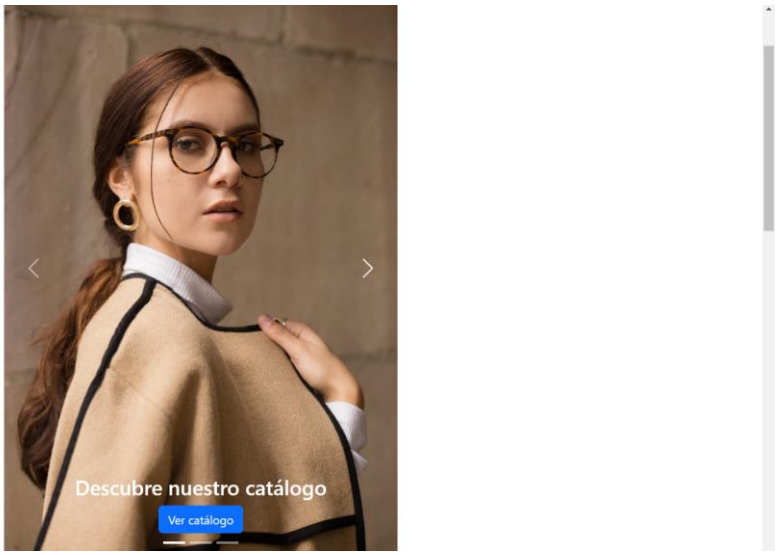


Figura 106: Página de inicio-1

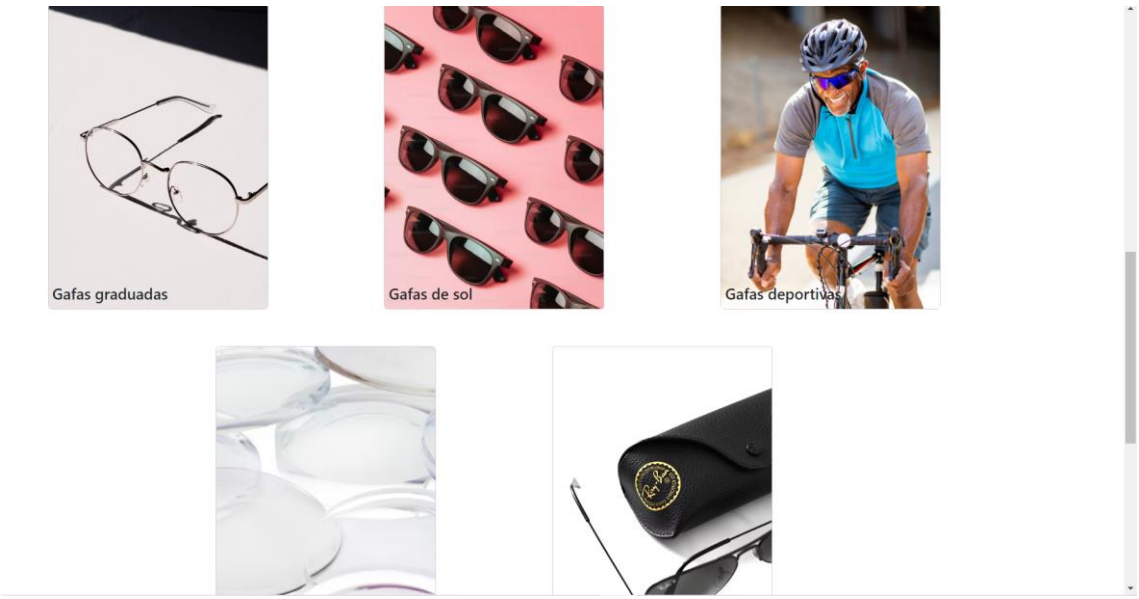


Figura 107: Página de inicio-2

Cuando elegimos un producto entramos en su página donde podemos encontrar sus especificaciones. También podemos añadir el producto al carrito o comprarlo

directamente. Si lo añadimos al carrito, en la cabecera podremos ver en el icono del carro el número de productos que tenemos añadidos.

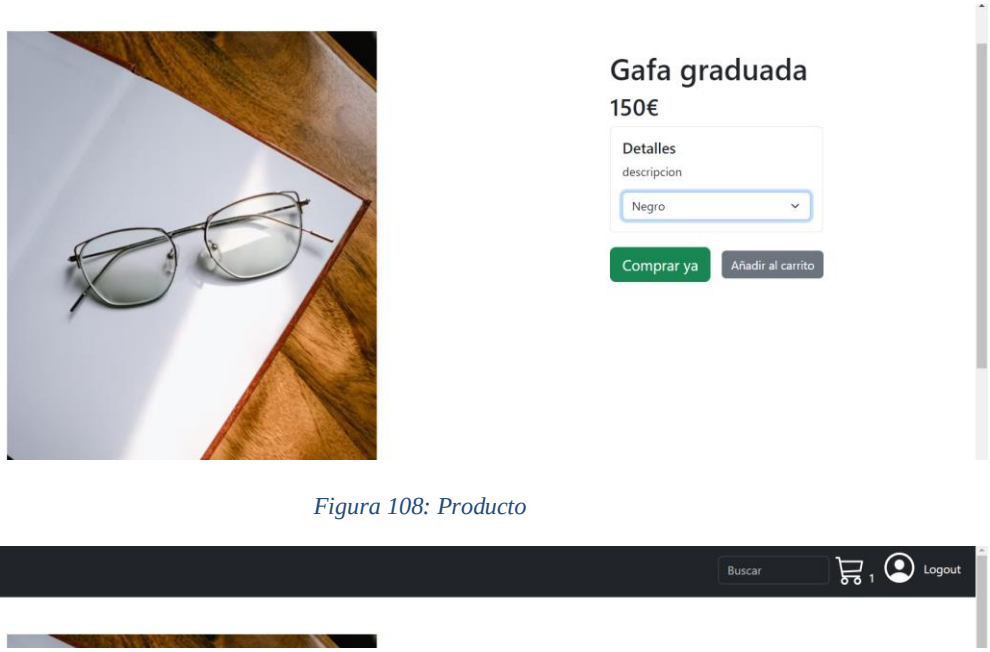


Figura 108: Producto

Si entramos podemos ver en detalle el carrito junto al precio total. También podemos modificar la cantidad de los productos seleccionados y eliminar el producto de la cesta.



Figura 109: Carrito

Para hacer el pago de todos los productos del carrito tenemos que hacer click en el botón “Pagar” y nos dirigiremos a la página de pago.

Por otro lado, si no queremos meter el producto en el carrito, podemos ir directamente a la página de pago haciendo click en el botón “Comprar ya”.

Una vez en la página de pago, tenemos que introducir los siguientes datos para hacer el pago de prueba.

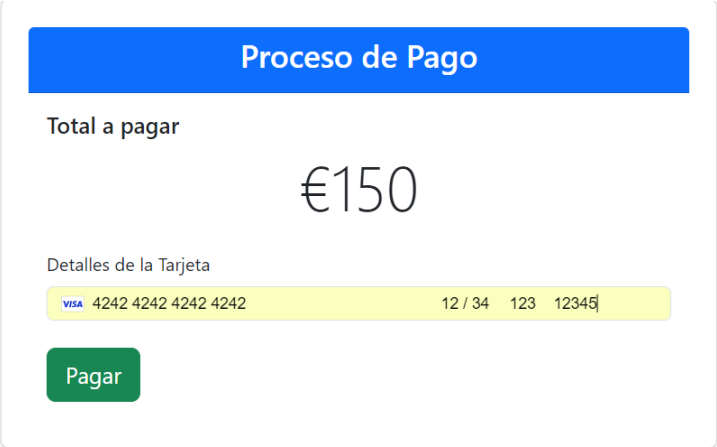


Figura 110: Formulario de pago

Una vez confirmado el pago, el pedido quedará registrado. Para confirmarlo tendremos que irnos al perfil haciendo click en el icono de la cabecera. Una vez aquí entramos en el apartado de Mis Pedidos y se habrá creado una entrada en el historial y si accedemos al pedido, podremos ver los detalles de este. El sistema también envía un correo de confirmación de pago al correo del cliente.

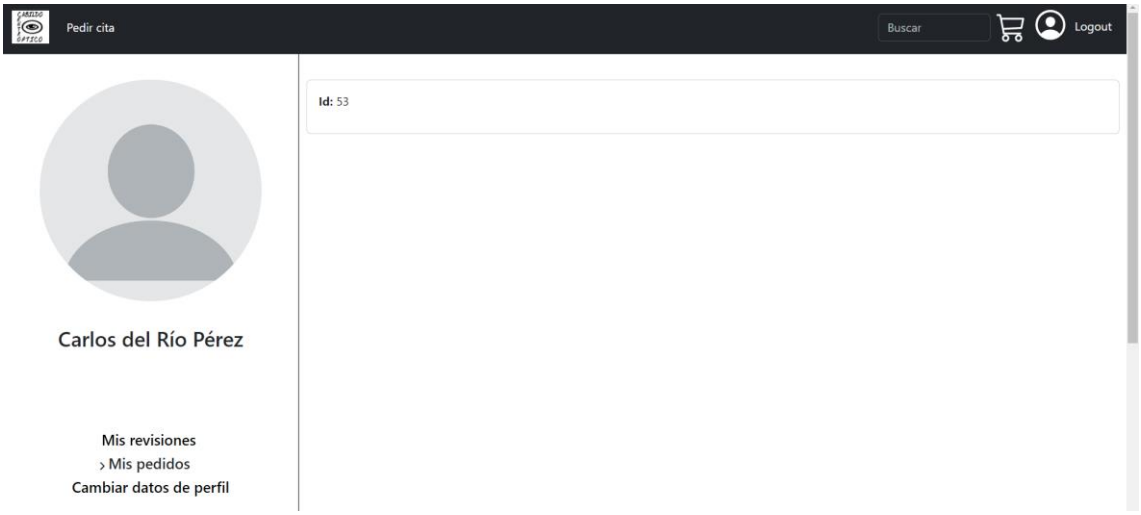


Figura 111: Mis pedidos



Figura 112: Pedido-1

En la imagen anterior podemos ver los apartados de mis revisiones y cambiar datos de perfil. El primer apartado es un listado con todas las revisiones del cliente, creadas por un usuario con rol de óptico, más adelante la crearemos. En el apartado de cambiar datos de perfil encontramos un formulario como el de registro para introducir algún cambio en los datos del cliente como un nuevo número de teléfono, por ejemplo.

Si queremos hacer una búsqueda concreta de un producto podemos hacer uso del buscador que se encuentra en la cabecera.



Figura 113: Buscador

En la cabecera también vemos la opción de pedir cita. Esto nos dirige a una página donde tendremos que seleccionar día, hora y óptico para la cita. Una vez registrada la cita, el sistema envía un correo de confirmación al correo del cliente.

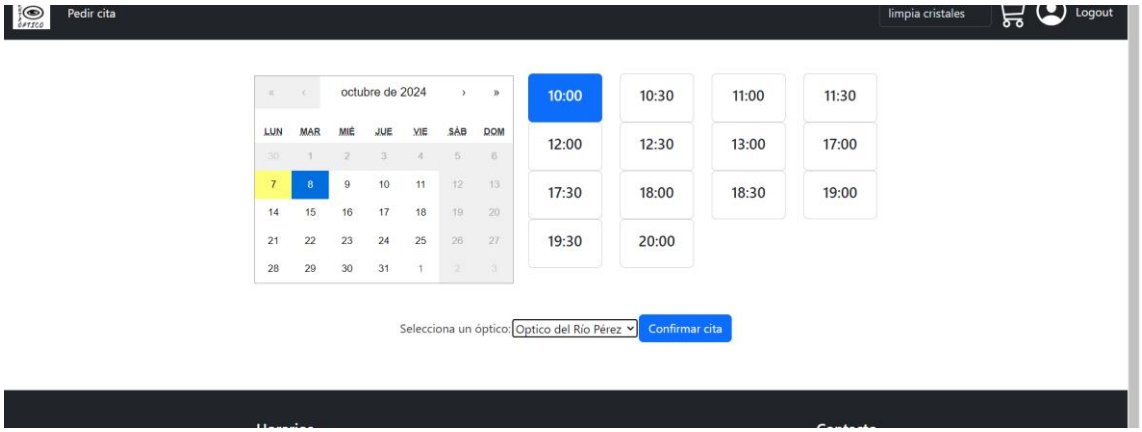


Figura 114: Pedir cita

Una vez confirmada la cita, dentro del perfil podremos encontrar un mensaje recordatorio con los detalles de la cita y la opción de poder cancelarla.



Figura 115: Recordatorio cita

c.2 Óptico

Email: carlosdelrioperez00@gmail.com
Contraseña: contraseña

Una vez iniciado sesión con las credenciales anteriores, entramos en el perfil para ver todas las funcionalidades específicas de este rol.

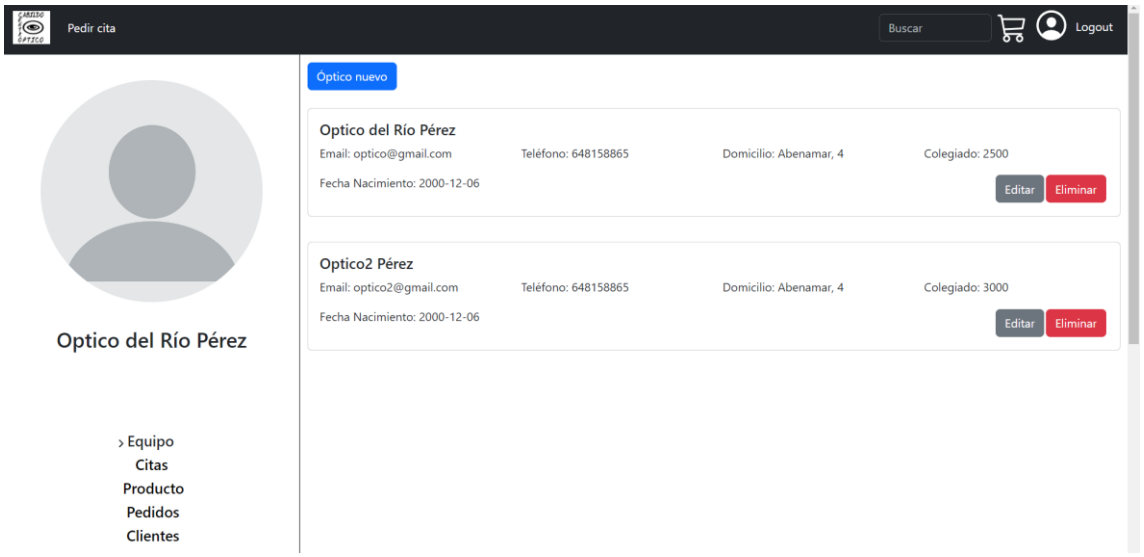


Figura 116: Equipo

Para empezar, podemos ver el apartado de Equipo en el que encontramos una lista con todos los ópticos registrados. Podemos editar o eliminar cada uno. También podemos registrar un nuevo usuario.

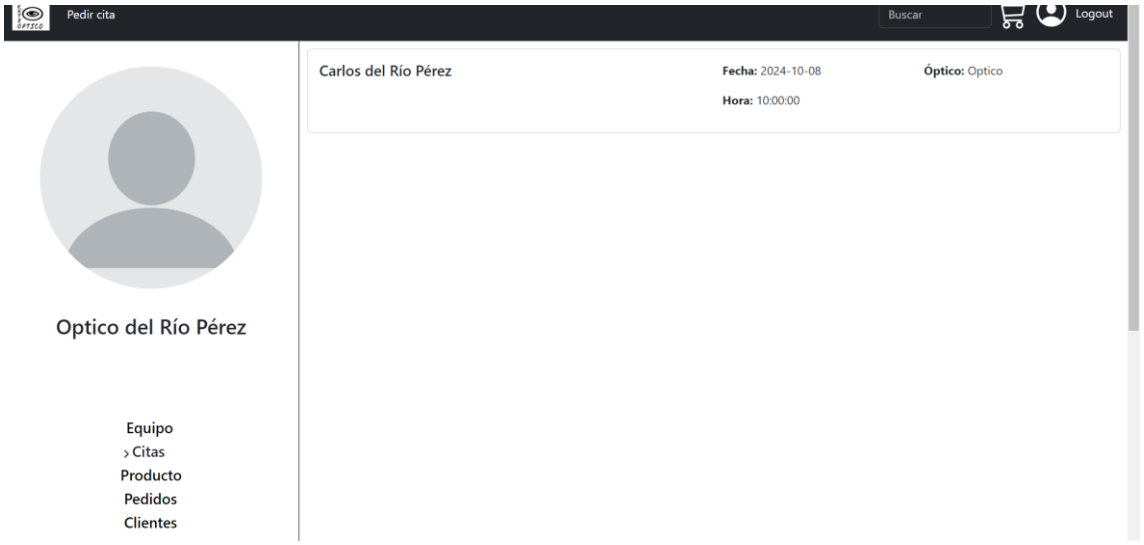


Figura 117: Citas

El siguiente apartado es el de Citas. Aquí podemos ver en orden cronológico todas las citas agendadas por parte de los clientes.

En el apartado de Producto, encontramos los productos de la óptica y podemos ver el stock que hay en tienda. También encontramos un buscador y un filtro para ordenar los productos.

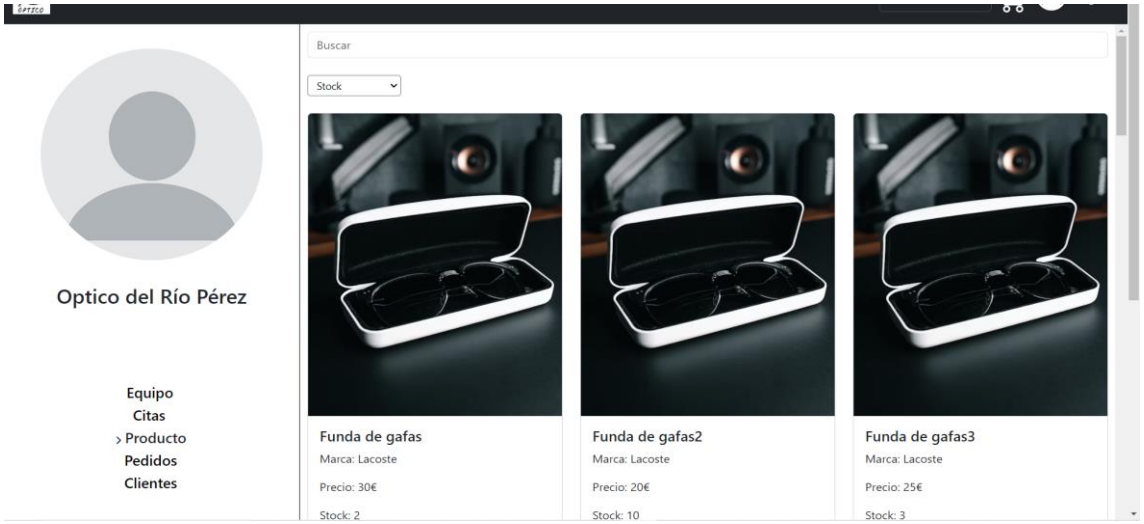


Figura 118: Stock

El siguiente apartado es el de Pedidos. En esta página el sistema nos muestra un listado con todos los pedidos hechos por parte de los clientes. Cuenta también con un buscador para encontrar un pedido por su id. Podemos seleccionar un pedido y entrar en los detalles de este.

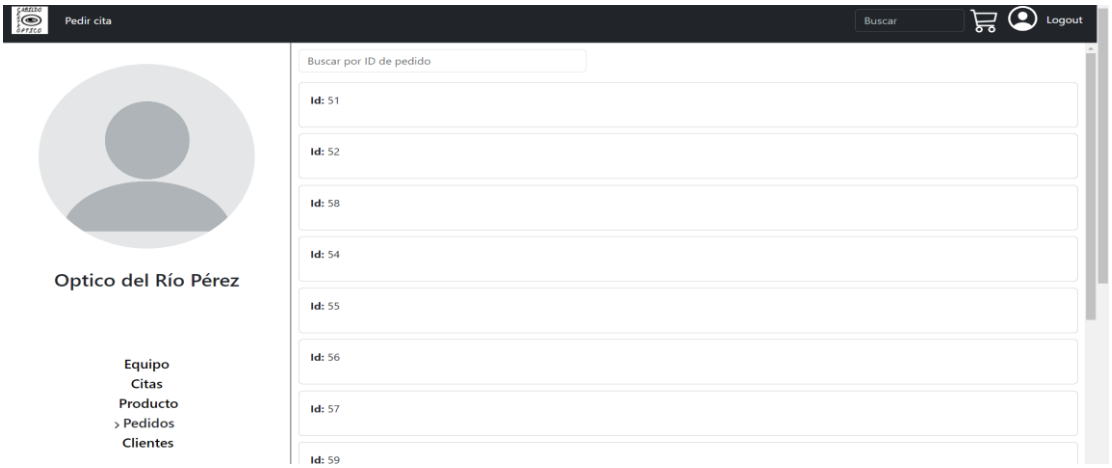


Figura 119: Pedidos de los clientes

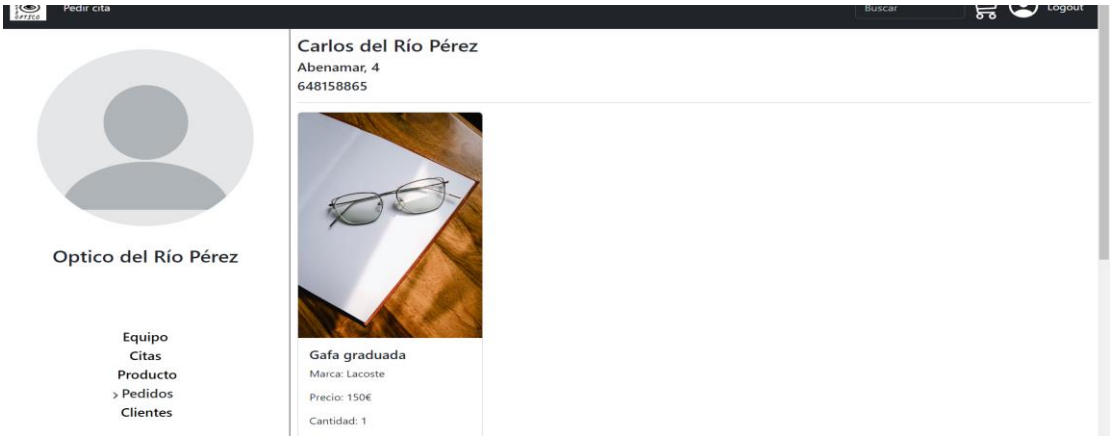


Figura 120: Pedido-2

Por último, tenemos el apartado de los clientes. El sistema nos devuelve un listado de todos los clientes con sus datos personales y un buscador para encontrar a un cliente por su nombre. Si seleccionamos un cliente entramos en el historial de revisiones de este y también podemos crear una nueva revisión.

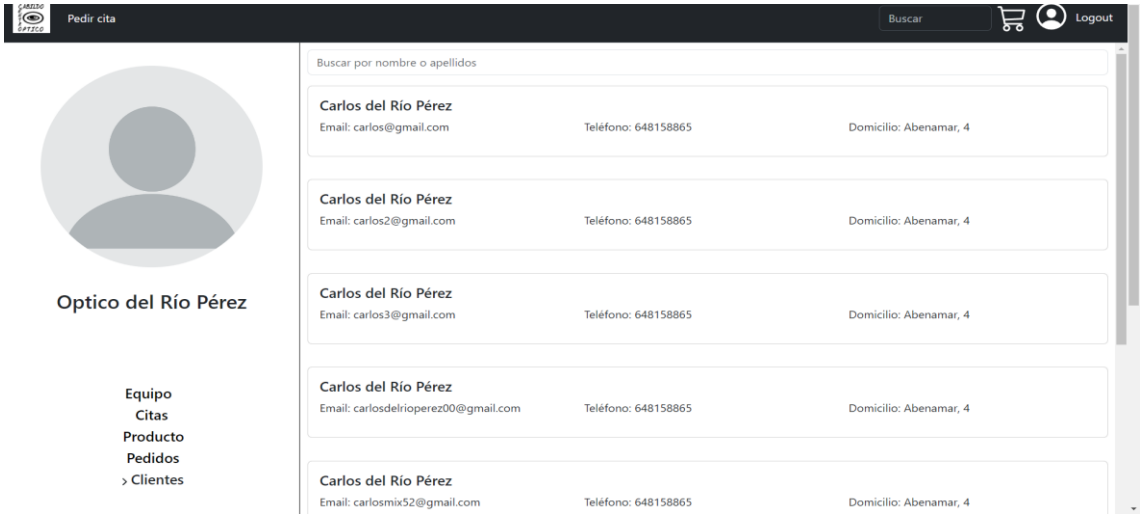


Figura 121: Clientes

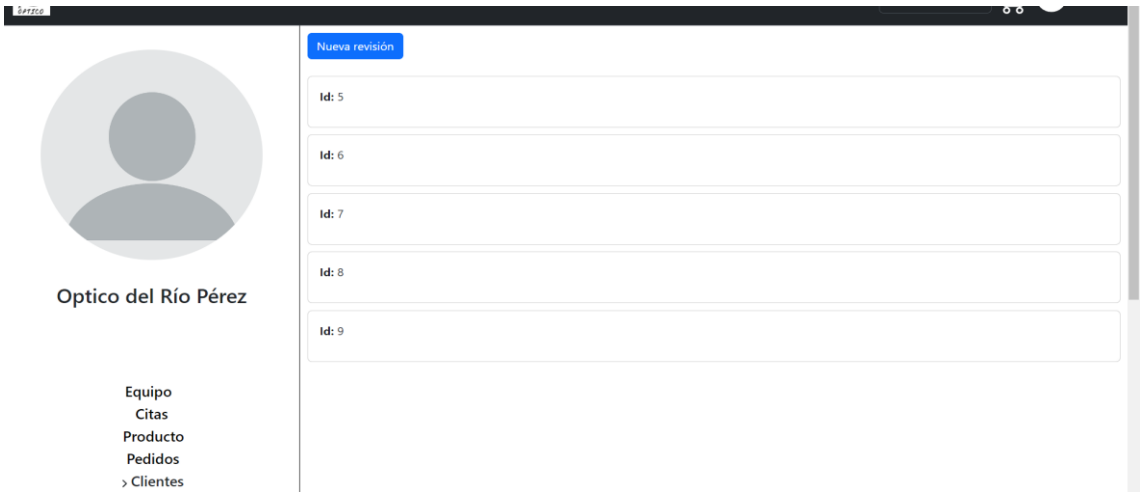


Figura 122: Historial de revisiones

d. Uso de inteligencia artificial

Para la redacción de algunas secciones del presente documento se ha recurrido al uso de ChatGPT-4. Es importante subrayar que la utilización de dicha herramienta ha sido limitada exclusivamente a tareas de reformulación lingüística de ciertas partes del texto, sin que ello haya implicado una delegación en el proceso creativo o en el desarrollo del contenido sustantivo del trabajo. Todas las ideas, análisis, conclusiones y demás elementos intelectuales presentes en este documento son fiel reflejo de las intenciones y pensamientos originales del autor. La intervención de la herramienta de inteligencia artificial ha sido supervisada de manera rigurosa, garantizando que la esencia y la autenticidad del discurso académico se mantengan intactas. Esta declaración se hace con el propósito de garantizar la transparencia y la integridad académica del proceso de elaboración de este trabajo.

12. Bibliografía

SpringBoot. (s.f.). Obtenido de https://www.arquitecturajava.com/que-es-spring-boot/
SpringBoot. (s.f.). Obtenido de https://www.ibm.com/es-es/topics/java-spring-boot
Tarifa de la luz. (s.f.). Obtenido de https://tarifaluzhora.es/
Trabajo de Fin de Grado. (s.f.). Obtenido de https://tfc.eii.us.es/TFG/
Vida media de un portátil. (s.f.). Obtenido de https://worldmetrics.org/average-laptop-lifespan/
Wikipedia. (s.f.). Obtenido de https://es.wikipedia.org